

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO

JOSÉ MATHEUS MUNIZ

***Sandbox* regulatório e *roboadvisors*: desafios para o mercado de capitais.**

Ribeirão Preto

2025

JOSÉ MATHEUS MUNIZ

***Sandbox* regulatório e *roboadvisors*: desafios para o mercado de capitais.**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Direito.

Área de Concentração: Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira

Ribeirão Preto

2025

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca
e Seção Técnica de Informática da FDRP/USP, gerada automaticamente
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M966s	Muniz, José Matheus Sandbox regulatório e roboadvisors: desafios para o mercado de capitais. / José Matheus Muniz; orientadora Cristina Godoy Bernardo De Oliveira. -- Ribeirão Preto, 2025. 133 p. Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Direito) -- Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2025. 1. DIREITO. 2. REGULAÇÃO. 3. MERCADO DE CAPITAIS. I. De Oliveira, Cristina Godoy Bernardo, orient. II. Título
-------	---

FOLHA DE APROVAÇÃO

Nome: MUNIZ, José Matheus.

Título: *Sandbox* regulatório e *roboadvisors*: desafios para o mercado de capitais.

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para obtenção do grau acadêmico de Mestre em Direito – Área de Concentração: Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito.

Aprovado em: _____

Banca Examinadora:

Professor Dr.: _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Assinatura: _____

Professor Dr.: _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Assinatura: _____

Professor Dr.: _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Assinatura: _____

Às minhas avós Neides, e aos meus avôs Josés,

Às minhas mães, Cristina e Margarete,

Ao meu amor, Mariana.

AGRADECIMENTOS

Às minhas avós e aos meus avôs, que tornaram tudo isso possível por meio de sua luta incessante e diária, por nunca terem se abalado, por terem construído a família maravilhosa que chamo de minha.

Às minhas mães, Cristina e Margarete, que tudo por mim fizeram e a quem tudo devo. Os maiores exemplos que tenho de bondade, amor, persistência, resiliência e força. A admiração que eu tenho por vocês não conhece fronteiras.

À Mariana, minha companheira de vida, minha maior referência acadêmica, minha inspiração e minha calma. Tenho gratidão eterna por toda o apoio e conhecimento compartilhado comigo nessa jornada, sem os quais eu não teria conseguido.

Ao meu querido Tio Samuel, cuja generosidade não tem limites, e certamente o maior advogado que já conheci.

À minha querida orientadora, Cristina, por toda a orientação nessa jornada, por todas as oportunidades que me foram dadas, pelos inúmeros cafés e por ter acreditado no meu potencial, e ao Tiago, meu companheiro na jornada, que tanto me ajudou.

Ao Fernando e à Soraya, por cuidarem e se preocuparem de mim como se filho fosse, pelos conselhos e, ao Arthur e à Marília, por todo o apoio nessa jornada.

Ao Miguel, Cieto, Lorena, Luigi, Victor, Claudia, Laís, Isabella, Letícia, Maria Eduarda, Alexandre, Bruno, Gabriella, Leonardo Vicino, Leonardo Celeghini, Henrique, Matheus Conti, Matheus Cadei, dentre tantos outros amigos maravilhosos, que me apoiaram nesse período e compreenderam a minha ausência em tantos encontros.

Ao Lucas Bento, meu veterano e chefe, que me iluminou e me permitiu me encontrar nesse mestrado, pela compreensão e apoio inestimável. Ao meu escritório, Thielmann Advogados, a quem agradeço na pessoa do Gabriel Thielmann, pela oportunidade e suporte por todo esse período. Aos meus amigos e colegas de trabalho, Yasmin, Marcela, Juliana, Davi, Gabriel, João, Ohara, Matheus, Séfora, Thales, Vitor, André, Evaldo e Vinícius.

RESUMO

MUNIZ, José Matheus. *Sandbox regulatório e roboadvisors*: desafios para o mercado de capitais. 2025. 133 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025.

O mercado de capitais ou o mercado de valores mobiliários, conforme disciplinado no Brasil, é importante ferramenta para que as sociedades empresárias tenham acesso a recursos sem intermediação financeira e permite que os investidores busquem uma alternativa à poupança tradicional. Nesse contexto, os *roboadvisors* surgiram como tecnologias que buscam auxiliar os seus utilizadores a encontrarem os investimentos mais adequados no mercado, com base nas suas preferências pessoais. Esses *softwares* possuem diferentes níveis de sofisticação (podendo apresentar apenas sugestões ou atuarem na alocação e monitoramento de carteira de investimentos) e, na medida em que possuem inúmeras vantagens, também trazem riscos aos seus utilizadores e ao mercado de capitais como um todo. Com o advento e a crescente utilização de sistemas de inteligência artificial, a capacidade dessas tecnologias aumenta significativamente, bem como os seus riscos. Dessa forma, os *roboadvisors* demandam uma resposta regulatória que enderece esses riscos, mas sem frustrar o desenvolvimento dessas tecnologias. Uma vez que a regulação do mercado de capitais, sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, reconhece a utilização dessas tecnologias, mas não endereça os seus riscos, urge a necessidade de uma regulação adequada para essas tecnologias no Brasil. Os ambientes regulatórios experimentais (*sandbox* regulatório) criados, justamente, para lidar com a regulação de tecnologias financeiras (*fintechs*), a fim de fomentar seu desenvolvimento enquanto aproxima regulador e regulado, se mostram como uma alternativa para a regulação dos *roboadvisors*. O objetivo dessa pesquisa foi, justamente, o de verificar se a utilização do *sandbox* regulatório estruturado pela CVM em 2020, pode ser utilizado para a regulação dessas tecnologias no mercado de valores mobiliários brasileiro. Para isso, a presente pesquisa utilizou de extensa revisão bibliográfica nacional e internacional para compreender o funcionamento, vantagens e riscos dessas tecnologias, a fim de verificar as utilidades do *sandbox* regulatório para a sua regulação. Como conclusão, verificou-se que os ambientes regulatórios experimentais, na forma como estabelecidos pela CVM hoje, não permitiriam a experimentação de modelos de negócios com *roboadvisors*, sobretudo sob um caráter formal, uma vez que os objetivos e princípios que deram origem ao *sandbox* regulatório, tanto internacionalmente, quando no âmbito da CVM, aproximam-se, e muito, das razões pela qual a sua utilização para a regulação dos *roboadvisors* se faria proveitosa.

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito; Inovação; Regulamentação; *Roboadvisors*; *Sandbox* Regulatório.

ABSTRACT

MUNIZ, José Matheus. **Regulatory Sandbox and Roboadvisors**: challenges for the Brazilian securities markets. 2025. 133 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025.

The securities markets enable companies to access resources without financial intermediation and allow investors to seek alternatives to traditional savings. In this context, robo-advisors have emerged as technologies that assist users in finding the most suitable investments based on their personal preferences. These technologies vary in sophistication—some may only offer suggestions, while others manage the allocation and monitoring of investment portfolios. Although they have numerous advantages, they also pose risks to users and the securities markets. With the advent and increasing use of artificial intelligence systems, the capabilities of these technologies expand significantly, along with their associated risks. Therefore, robo-advisors require a regulatory response that addresses these risks without hindering innovation. Since securities markets regulation under the supervision of the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) recognizes the use of these technologies but does not address their risks, there is an urgent need for proper regulation in Brazil. Experimental regulatory environments, known as regulatory sandboxes, created specifically to manage fintech regulation, foster development while connecting regulators and industry players, are proving to be effective for regulating robo-advisors. This research aimed to determine whether the regulatory sandbox established by the CVM in 2020 can be used to regulate these technologies within the Brazilian securities market. An extensive review of both national and international literature was conducted to understand how these technologies work, their benefits, and associated risks, to assess the usefulness of the regulatory sandbox for their regulation. In conclusion, it was found that the experimental regulatory environments set up by the CVM would not accommodate the formal experimentation of business models involving robo-advisors. However, this research also concluded that the objectives and principles that led to the creation of the regulatory sandbox, both internationally and within the CVM, are very similar to the reasons why its use for regulating robo-advisors would be beneficial.

Keywords: Democratic Rule of Law; Innovation; Regulation; Roboadvisors; Regulatory Sandbox.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ASIC – *Australian Securities & Investments Commission*

Bacen – Banco Central do Brasil

BaFin – *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*

CMN – Conselho Monetário Nacional

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

ESA – *European Supervisory Authorities*

ETF – *Exchange Traded Fund*

EUA – Estados Unidos da América

FCA – *Financial Conduct Authority*

FINRA – *Financial Industry Regulatory Authority*

IA – Inteligência Artificial

IOSCO – *International Organization of Securities Commissions*

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

SEC – *Securities and Exchange Commission*

SFN – Sistema Financeiro Nacional

Susep – Superintendência de Seguros Privados

UE – União Europeia

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	12
1. ROBOADVISORS E O MERCADO DE CAPITALS	21
1.1. Definições necessárias.....	21
1.1.1. Mercado Financeiro e Mercado de Capitais	22
1.1.2. Roboadvisors	23
1.2. Breve histórico.....	30
1.2.1. A informatização do mercado financeiro e do mercado de capitais	30
1.2.2. O desenvolvimento dos roboadvisors no mercado de capitais internacional..	33
1.2.3. O desenvolvimento dos roboadvisors no mercado de capitais brasileiro.....	34
1.3. Características e funcionamento dos roboadvisors no mercado de capitais	36
1.3.1. Tecnologias envolvidas	38
1.3.1.1. Algoritmos	39
1.3.1.2. Inteligência Artificial.....	40
1.3.2. Autonomia e utilização híbrida	43
1.3.3. Seleção de investimentos pelos roboadvisors.....	45
1.3.3.1. Procedimentos de verificação do perfil do investidor.....	45
1.3.3.2. Procedimentos de seleção e alocação de ativos.....	48
1.3.3.3. Teoria moderna do portfólio	50
1.3.4. Monitoramento de carteira.....	52
1.4. Vantagens conhecidas da utilização de roboadvisors.....	54
1.5. Potenciais riscos decorrentes da utilização de roboadvisors	57
1.5.1. Riscos inerentes aos investidores que buscam assessoramento no mercado de capitais	58
1.5.2. Riscos decorrentes dos roboadvisors aos seus utilizadores.....	60
1.5.3. Riscos decorrentes dos roboadvisors ao mercado de capitais.....	62

1.5.4.	<i>Possíveis riscos dos roboadvisors em decorrência do uso de inteligência artificial</i>	63
1.5.5.	<i>Proteção de dados pessoais, relação consumerista e responsabilidade civil sobre decisões automatizadas</i>	65
2.	REGULAÇÃO DOS <i>ROBOADVISORS</i> NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO E PANORAMA INTERNACIONAL	67
2.1.	Breve histórico da regulação do mercado de capitais brasileiro	67
2.1.1.	<i>Regulação do mercado de capitais estadunidense e sua influência na criação da CVM</i>	68
2.1.2.	<i>Competência regulatória do mercado de capitais brasileiro</i>	69
2.1.3.	<i>Autorregulação do mercado de capitais brasileiro</i>	74
2.2.	Segmentos do mercado de capitais e ofertas públicas de valores mobiliários	76
2.3.	Consultoria e assessoria de investimentos e administração de carteira	77
2.4.	Perfil de investidor (<i>suitability</i>) e categorias de investidores	80
2.5.	Relação fiduciária e conflitos de interesse entre participantes do mercado de capitais e investidores	85
2.6.	<i>Roboadvisors</i> no mercado de capitais brasileiro	88
2.6.1.	<i>Atividades reguladas exercidas pelos roboadvisors no mercado de capitais</i>	88
2.6.2.	<i>Processos administrativos no âmbito da CVM e entidades autorreguladoras</i>	92
2.6.3.	<i>Desafios regulatórios impostos pelos roboadvisors e riscos não cobertos pela regulação e autorregulação</i>	94
2.7.	Panorama do uso de <i>roboadvisors</i> no mercado de capitais internacional	97
3.	<i>SANDBOX</i> REGULATÓRIO COMO ALTERNATIVA REGULATÓRIA PARA OS <i>ROBOADVISORS</i>	101
3.1.	Breve histórico e definição	101
3.2.	<i>Sandbox</i> Regulatório no Brasil	105
3.2.1.	<i>O sandbox regulatório na CVM</i>	106
3.2.2.	<i>Primeiro ciclo e admissão de participantes para o sandbox regulatório da CVM</i>	109

3.3. <i>Sandbox</i> Regulatório como abordagem para a regulação de <i>roboadvisors</i> no Brasil	114
--	-----

CONCLUSÃO.....	119
REFERÊNCIAS	122

INTRODUÇÃO

O mercado de capitais ou o mercado de valores mobiliários, conforme disciplinado no Brasil, é importante ferramenta para que as sociedades empresárias tenham acesso a recursos sem intermediação financeira. Para os investidores, representa uma alternativa à poupança tradicional, uma vez que, a despeito dos maiores riscos, oferece a chance de maiores retornos. Ainda, há quem defenda que o seu desenvolvimento está relacionado com o desenvolvimento econômico de um país e com a abertura de mais empresas¹.

Considerando que as operações realizadas nesse mercado não se caracterizam como empréstimos, nem sempre as sociedades são obrigadas a devolver os recursos alocados pelos investidores e podem remunerá-los com dividendos, desde que lucrem com suas atividades. E, quando se comprometem restituir os valores tomados dos investidores, com o pagamento de juros, a capacidade de honrar seus compromissos é influenciada por fatores internos e externos (microeconômicos e macroeconômicos).

Por isso, o investidor no mercado de capitais é sujeitado a riscos e nem sempre tem a capacidade de realizar análises suficientes para compreendê-los por completo. Para isso, é que existem profissionais que atuam nas atividades de assessoria, consultoria e gestão de investimentos. Ainda assim, indivíduos podem não ter a capacidade de suportar as remunerações desses profissionais ou possuir valores iniciais de investimento que os atraiam².

Nesse contexto e com o crescimento do desenvolvimento de tecnologias financeiras – ou *fintechs* – são criados sistemas que automatizam esse processo de seleção de investimento: os *roboadvisors*.

Sob uma perspectiva geral, os *roboadvisors* são *softwares* automatizados de sugestão, que buscam auxiliar os seus usuários na escolha dos produtos mais adequados às suas preferências. Eles podem ser utilizados em diversas áreas, como no mercado de seguros, planos de saúde, previdência privada e no mercado de capitais. A utilização desses softwares nessas áreas não é recente, sendo que a sua primeira utilização foi registrada em 2008 e sua popularização começa a partir de 2014³.

¹ EIZIRIK, Nelson (*et. al*). **Mercado de Capitais: Regime Jurídico**. 4. Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 37.

² De acordo com pesquisa realizada em 2016, pela Associação dos Analistas Financeiros do Reino Unido (*Association of Professional Financial Advisers*), as baixas quantias disponíveis para investimentos são uma das principais razões para assessores de investimentos negarem clientes. (FINANCIAL CONDUCT AUTHORIT. **Financial Advice Market Review**: Final report. Reino Unido: mar., 2016. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/publication/corporate/famr-final-report.pdf>. Acesso em: 10. jun. 2024).

³ RINGE; RUOF, Christopher. A Regulatory Sandbox for Robo Advice. **SSRN Electronic Journal**, [s. l.], 2018. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=3188828>. Acesso em: 10 jun. 2024.

No mercado de capitais, o objeto da presente pesquisa, sua utilização auxilia investidores e profissionais de investimentos na seleção dos produtos de investimento mais adequados. Os *roboadvisors* normalmente realizam a referida seleção com base em questionários que buscam compreender o perfil de investidor para melhor identificação de produtos de investimento mais adequados (*suitability*), preenchidos pelos investidores, bem como em eventuais investimentos anteriormente realizados por estes.

E, esses *softwares* possuem algoritmos com diferentes níveis de sofisticação. Existem *roboadvisors* de menor complexidade, que utilizam exclusivamente as informações preenchidas pelo investidor e indicam os investimentos comparando as informações fornecidas com os investimentos disponíveis. E os mais complexos, que conseguem automatizar a seleção dos investimentos e alocar e realocar ativos na carteira do investidor – podendo utilizar sistemas de inteligência artificial (IA)⁴.

Sua crescente popularização no mercado de capitais se dá pelas pequenas ou inexistentes tarifas de utilização, inexistência de altos volumes financeiros para os investimentos e por possibilitarem a prestação um serviço sofisticado sem a intervenção humana, conforme o caso. Alguns defendem que, por utilizarem os mesmos algoritmos para todos os investidores e não necessitarem de intervenção humana, podem apresentar sugestões de investimento mais imparciais⁵ e manterem registro das decisões automatizadas. Ainda, essas tecnologias muitas vezes são úteis para auxiliar investidores que não têm acesso a profissionais especializados. Isso, porque, por possuírem menor capital inicial para seus investimentos, normalmente não conseguem contar com o auxílio desses profissionais. Esse acesso ao mercado certamente é positivo para a economia de um país como um todo, por permitir a injeção de capital no financiamento de empresas por meio do mercado de capitais e proporcionar rentabilidade aos investidores. Ainda, há o fato de que essas tecnologias disruptivas podem representar um aumento na competição entre *players* do mercado de capitais⁶.

Por outro lado, a utilização dos *roboadvisors* traz riscos adicionais à atividade que exercem. Do ponto de vista do investidor, verifica-se que, por sua menor experiência, eles tendem a tomar decisões apressadas e sem basear-se em outras fontes, de modo que um determinado investimento recomendado por um *roboadvisor* pode ser rapidamente aceito, sem análise diligente, e causar futuros prejuízos por não se alinharem com as expectativas do

⁴ MOULLIET, Dominik *et al.* **The expansion of Robo-Advisory in Wealth Management**, Deloitte: 2016. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Robo-safe.pdf>. Acesso em 9 jun. 2024.

⁵ RINGE; RUOF, *op. cit.*, p. 7.

⁶ *Ibid.*, p. 16.

investidor. Além disso, o preenchimento dos questionários de *suitability* pelos investidores, necessários para a análise dos *roboadvisors*, pode não ser acurado ou ser realizado com informações falsas ou originadas de má interpretação do relatório pelo investidor, o que prejudica a seleção de investimentos pelo próprio *software* e – consequentemente – o fornecimento de uma sugestão precisa. Ainda na perspectiva do investidor, a sugestão de investimento pode não ser adequada mesmo com o correto preenchimento das informações solicitadas, uma vez que a própria programação do *software* pode possuir falhas^{7,8}.

Em um segundo momento, a partir de uma perspectiva sistêmica, conforme se tornam mais populares, verifica-se que o aumento na utilização de *roboadvisors* pode gerar riscos ao mercado de capitais como um todo. Isso, porque, a despeito de serem desenvolvidos por *players* distintos e sugerirem investimentos para diferentes investidores, sua atuação ainda será minimamente semelhante. E, com a possibilidade de recomendações de investimento similares a um grande grupo de investidores, o valor de determinados ativos poderá ser influenciado de forma não natural. Esse “comportamento de manada” pode gerar flutuações imprevisíveis nos preços dos ativos e maior concentração de investimentos em determinado ativo ou setor⁹.

Por essas razões, o crescimento na utilização dos *roboadvisors* já chama a atenção dos reguladores internacionais, como o *UK Financial Conduct Authority* (FCA), o *European Supervisory Authorities* (ESA) e o *US Securities and Exchange Commission* (SEC). A preocupação internacional sobre o tema aumenta em razão dos recentes avanços na utilização de sistemas de IA que, ao mesmo tempo em que aprimoram a eficiência e precisão dos *roboadvisors*, podem trazer novos riscos inerentes à IA, como obscuridade no processo decisório¹⁰.

Na União Europeia (UE), a regulação dessas tecnologias é incerta, uma vez que a principal regulação do bloco econômico para o mercado de capitais¹¹ é vaga quanto ao uso dessas tecnologias, por ter sido escrita visando exclusivamente a interação entre humanos¹². Logo, existe um ambiente de incerteza regulatória no continente, o que pode tornar o processo de autorização de funcionamento desses *softwares* imprevisível. Isso gera, em última instância,

⁷ O que já foi verificado em relatório do UK Financial Conduct Authority (FCA), órgão regulatório britânico. (RINGE; RUOF, 2018, p. 17.)

⁸ SALO, Marika. HAAPIO, Helena. Robo-Advisors and Investors: Enhancing Human-Robot Interaction Through Information Design. In: SCHWEIGHOFER, Erich *et. al.* **Trends and Communities of Legal Informatics. Proceedings of the 20th International Legal Informatics Symposium.** Österreichische Computer Gesellschaft: Viena, 2017. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2937821. Acesso em: 13. jun. 2024.

⁹ RINGE, Wolf-Georg; RUOF, Christopher. *op.cit.*, p. 22.

¹⁰ *Ibid.*, p. 23.

¹¹ *Market in Financial Instruments Directive framework II*

¹² RINGE; RUOF, 2018, p. 40.

dificuldades na proliferação e desenvolvimento dos *roboadvisors* e ausência de mitigação de seus riscos conhecidos.

Em estudo sobre o tema, o Prof. Wolf-Georg Ringe, da Universidade de Hamburgo, destaca a dificuldade na regulação dessas tecnologias e denuncia que a atual situação regulatória da UE muitas vezes frustra o avanço dessas tecnologias e gera incerteza aos próprios reguladores. O artigo destaca, ainda, a dificuldade na criação de normativas para essas tecnologias, uma vez que a sua utilização traz benefícios econômicos e, concomitantemente, geram riscos relevantes ao mercado. O desafio é clássico: permitir que seja possível regular essas tecnologias de forma a mitigar seus riscos e responsabilizar os *stakeholders*, enquanto o desenvolvimento e aprimoramento dessas tecnologias é fomentado. Frente a este cenário, é sugerido que a União Europeia utilize a estrutura de *sandbox* regulatório para tecer uma regulação sobre o tema, como forma de equilibrar a necessidade de regulação e o incentivo ao avanço desses *softwares*.

Como será tratado posteriormente, os *sandboxes* regulatórios são ambientes regulatórios em regime de exceção, no qual determinadas regras de um regulador podem ser afastadas a fim de permitir experimentações por regulados pré-selecionados, sendo que o regulador ainda atua de forma a prevenir danos e estabelecer salvaguardas aos usuários do que está em experimentação¹³.

Sobre o tema no Brasil, vale destacar, em um primeiro momento, o atual contexto do mercado de capitais brasileiro. De acordo com relatório da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (B3), entre 2018 e 2022, houve um aumento de mais de 700% (setecentos por cento) no número de investimentos realizados por pessoas físicas na B3¹⁴. Ainda que distante de países como os Estados Unidos da América (EUA), em que o cidadão médio tem o hábito de investir no mercado de capitais¹⁵, a estatística demonstra que o interesse do brasileiro em investimentos cresce muito rapidamente – e os *roboadvisors* já auxiliam investidores na seleção de produtos e ativos.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia em regime especial, que possui como objetivo primário a supervisão e normatização do mercado de valores mobiliários do Brasil, já se posicionou parcialmente sobre o tema e chegou a prever a utilização dessas

¹³ *Ibid.*, p. 40.

¹⁴ B3. **A descoberta da bolsa pelo investidor brasileiro**. Disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/perfil-pessoas-fisicas/perfil-pessoa-fisica/. Acesso em: 13 maio 2024.).

¹⁵ MALAR, João Pedro. Estados Unidos têm mais de uma bolsa de valores; entenda a diferença entre elas. **CNN Brasil**: São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/investimentos/estados-unidos-tem-mais-de-uma-bolsa-de-valores-entenda-a-diferenca-entre-elas/>. Acesso em: 26. jun. 2024.

tecnologias em algumas resoluções. Contudo, como será visualizado nessa pesquisa, sua abordagem não endereça os riscos decorrentes dessas tecnologias. A autarquia, inclusive, quando anunciou, com outros órgãos do governo¹⁶, a intenção de implantar um modelo de *sandbox* regulatório no Brasil, listou os *roboadvisors* dentre as tecnologias inovadoras que demandavam resposta regulatória. De acordo com o comunicado, referidas tecnologias

[...] impõe aos reguladores o desafio de atuar com a flexibilidade necessária, dentro dos limites permitidos pela legislação, para adaptar suas regulamentações às mudanças tecnológicas e constantes inovações, de forma que as atividades reguladas mantenham conformidade com as regras de cada segmento, independentemente da forma como os serviços e produtos sejam fornecidos, principalmente sob as perspectivas da segurança jurídica, da proteção ao cliente e investidor e da segurança, higidez e eficiência dos mercados (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2019, online).

Dessa forma, verifica-se que aqui no Brasil, assim como no cenário internacional, a regulação dos *roboadvisors* no mercado de capitais não endereça os riscos decorrentes da utilização dessas tecnologias, muito por utilizarem normas que preveem relações entre humanos, sem considerar a utilização de *softwares* automatizados. Considerando a importância que essas tecnologias possuem para facilitar o acesso e manutenção de novos investidores ao mercado de capitais e os riscos inerentes à atividade, é certo afirmar que essas tecnologias devem ser reguladas de modo a permitir sua proliferação e desenvolvimento enquanto seus principais riscos são mitigados. Nesse sentido, a ferramenta do *sandbox* regulatório emerge como um provável caminho para a regulação dessas tecnologias, por permitir a abertura de um canal de comunicação entre regulador e regulado. E o Brasil possui uma estrutura de *sandbox* regulatório atualmente funcional em diversos órgãos e autarquias nacionais.

A CVM, por meio da Instrução CVM n.º 626, de 15 de maio de 2020, posteriormente revisada e consolidada na Resolução CVM n.º 29, de 11 de maio de 2021, instituiu o ambiente regulatório experimental (*sandbox* regulatório). Sua função é a de proporcionar o fomento à inovação, a modelos de negócios inovadores e ao aprimoramento do arcabouço regulatório. A Resolução também ressalta a utilização do *sandbox* para o aumento da competição entre

¹⁶ Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, o Banco Central do Brasil e a Superintendência de Seguros Privados.

participantes do mercado e o lançamento de alternativas menos custosas e mais acessíveis à população, dentre outras finalidades elencadas no parágrafo único do artigo 1º da resolução¹⁷.

Como anteriormente destacado, o referido ambiente é apontado como alternativa para a regulação dos *roboadvisors* no cenário internacional, principalmente por proporcionar liberdade às empresas de inovar sem o risco de reprimenda pelo ente regulador, enquanto este último tem a possibilidade de coletar dados e estatísticas sobre produtos inovadores e disruptivos, o que o possibilita moldar regulações mais eficientes¹⁸. Logo, tal cenário permite um bom equilíbrio entre inovação e regulação. Os *sandboxes* também permitem acelerar a introdução de novos produtos no mercado, o que inclusive pode ser benéfico para *startups* e outras empresas em fase incubatória¹⁹. Tais vantagens já fizeram com que a própria CVM recomendasse a utilização do *sandbox* regulatório para a regulação dos *roboadvisors*, o que ainda não ocorreu.

Os *roboadvisors* têm o potencial fomentar o acesso de novos investidores ao mercado de capitais, ao prover um serviço de automatizado de baixo custo e personalizado. Contudo, é evidente que a sua utilização traz riscos, desde a inadequação do investimento sugerido ao perfil do investidor usuário até estimular a compra ou venda em massa de ativos. Tendo em vista que a regulação brasileira, atualmente, não abarca as especificidades dessas ferramentas, parece fundamental que o tema seja incluído na agenda regulatória da autarquia.

Por essa razão, a presente pesquisa se propôs a analisar os *roboadvisors*, sobretudo as suas vantagens, desvantagens e riscos, para verificar se a atual estrutura de ambiente regulatório experimental da CVM poderia abrir caminhos para a regulação responsável dessas tecnologias. Ou seja, permitir o fomento dessas tecnologias em território nacional sem que regulações pudessem frustrar o seu desenvolvimento ou, principalmente, não possuir dispositivos de mitigação de seus principais riscos.

É certo que a presente pesquisa não tem como objetivo a sugestão de um ou mais modelos regulatórios para os *roboadvisors* no Brasil, mas, tão somente, verificar se o *sandbox* regulatório, uma vez que implementado e disponível para a utilização da CVM, não poderia contribuir para a regulação dessas tecnologias.

¹⁷ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Resolução CVM n.º 30/2021. Dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente e revoga a Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013. **Diário Oficial da União**: 12 maio 2021.

¹⁸ RINGE; RUOF, 2018, p. 38.

¹⁹ BROMBERG, Lev; GODWIN, Andrew; RAMSAY, Ian. Fintech sandboxes: Achieving a balance between regulation and innovation. **Journal of Banking and Finance Law and Practice**, v. 28, n. 4, p. 314-336, 2017. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3090844. Acesso em: 14. jun. 2024.

A partir do objeto desta pesquisa, foi estabelecida metodologia para a análise da utilização do *sandbox* regulatório, instituído pela CVM, para a regulação dos *roboadvisors* no mercado de valores mobiliários brasileiro, partindo-se da análise dos possíveis riscos²⁰ de sua utilização. A verificação das utilidades do *sandbox* regulatório passa pela compreensão dos riscos decorrentes da utilização dos *roboadvisors*. Para tanto, foi estabelecida a utilização de três fases metodológicas²¹: 1) método de coleta de dados; 2) método de procedimento; e 3) método de abordagem.

Importante pontuar que a utilidade e aplicabilidade do *sandbox* regulatório, assim como das possíveis regulamentações já existentes, foram mensurados com base na análise de pareceres de orientação, ofícios circulares e relatórios que envolveram *roboadvisors* e o *sandbox* regulatório emitidos pela CVM, ANBIMA e B3. Somente assim foi possível mensurar a possível importância dos ambientes regulatórios experimentais para desenvolvimento de uma regulação para o tema. Para esta análise, exige-se uma pesquisa exploratória: de como o emprego do instituto de *sandbox* regulatório contribuiria na mitigação dos riscos oriundos da utilização dos *roboadvisors* verificados na bibliografia levantada, bem como permitiria a proliferação e desenvolvimento dessas tecnologias no país, de modo que a possível regulação dos *roboadvisors* não seja prejudicada.

Quanto à técnica de pesquisa de levantamento bibliográfico, a pesquisa se baseou na utilização de *roboadvisors* nas atividades de consultoria de valores mobiliários, administração de carteira de valores mobiliários na categoria gestão de recursos e assessoria de investimentos²², bem como na instituição de *sandboxes* regulatórios para regulação dessas tecnologias. Foi necessária uma revisão bibliográfica do estado da arte a fim de se observar e visualizar trabalhos e análises sobre o problema e o tema.

A revisão bibliográfica foi organizada em dois planos de trabalho para a obtenção de artigos, obras de referência, teses e dissertações: o Portal de Periódicos CAPES/MEC e a expansão bibliográfica realizada por meio da leitura dos materiais e do aprofundamento na leitura de suas bibliografias.

Nas pesquisas realizadas foram utilizados termos em português e inglês referentes a “robôs consultores”, “robôs gestores” ou “robôs de aconselhamento” (“*roboadvisors*”) e

²⁰ Como exposto nesta introdução, o mercado de capitais é ambiente em que investidores tomam riscos. Dessa forma, não será objeto desta pesquisa a análise dos riscos naturalmente presentes nas operações no mercado de capitais, uma vez que todos os investidores estão sujeitos a eles quando negociam no mercado de capitais.

²¹ LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992.

²² Não estão no objeto desta pesquisa os *robotraders* ou robôs de ordens, que operam na bolsa em operações de *day trade* ou *High-Frequency Trading (HFT)*.

“ambiente regulatório experimental” ou “*sandbox* regulatório” (“*regulatory sandbox*”). Dentro dos levantamentos destes artigos, visou-se ao levantamento de materiais que tratassem dos temas tanto de forma separada quanto conjunta.

Primeiramente, na plataforma CAPES/MEC foi realizada pesquisa dos termos “*roboadvisors*”; “ambiente regulatório experimental”; “*sandbox* regulatório”; “robôs consultores”²³; “robôs gestores”²⁴; “robôs de aconselhamento”²⁵ sem delimitação de período temporal²⁶, na modalidade pesquisa avançada, com a seleção de artigos como material, aplicando-se a filtragem por idioma selecionando-se o inglês e português (este último, quando disponível). Foram encontrados, conjuntamente, 25 resultados. A partir deste montante, foi realizada seleção individual retirando-se os artigos que não se relacionavam-se à área de mercado de capitais ou finanças. O montante foi reduzido para 20 artigos.

Em um segundo momento, ainda na plataforma CAPES/MEC foi realizada pesquisa do termo “*regulatory sandbox*”, a partir de 2014²⁷, na modalidade pesquisa avançada, com a seleção de artigos como material, aplicando-se a filtragem por idioma selecionando-se o inglês e português (este último, quando disponível). Foram encontrados 277 resultados. A partir deste montante, foi realizada nova filtragem, a começar pelo refinamento de resultados, selecionou-se a obrigatoriedade de conter a expressão “*finance*”, a fim de excluir as pesquisas fora do mercado financeiro e de capitais, que reduziu o montante para 59 resultados. Ao verificar as coleções de artigos disponíveis, o marco temporal que estava auditado de 2014 a 2024 foi reduzido para 2021 a 2024, em razão da última atualização regulatória da CVM sobre o tema ter ocorrido em 2021, restando-se 21 artigos.

Com os artigos levantados com a primeira pesquisa, o total de artigos a serem utilizados na pesquisa levantados na plataforma CAPES/MEC é de 41.

Utilizou-se o método de procedimento dedutivo a partir do levantamento bibliográfico para verificação do funcionamento dessas tecnologias, assim como foram analisados pontos de aplicabilidade ou inaplicabilidade de regulação vigente, inadequação de investimento, danos causados a investidores ou ao mercado de capitais como um todo, entre outros aspectos.

²³ A pesquisa não retornou resultados.

²⁴ A pesquisa não retornou resultados.

²⁵ A pesquisa não retornou resultados.

²⁶ Tendo em vista que todos os termos pesquisados retornaram com número menor ou igual a 17 referências bibliográficas e o fato de que todas as pesquisas geraram resultados a partir de 2014, entendeu-se que não era necessária a delimitação temporal. A exceção a esta regra foi a pesquisa pelo termo “*sandbox*”, como será explorado a seguir.

²⁷ Diferentemente dos outros termos, neste caso houve o retorno de vários resultados, razão pela qual a pesquisa foi restrita para artigos a partir de 2014 – a escolha se deu em razão deste ser reconhecido como o ano em que os *roboadvisors* começaram a se popularizar no mercado de capitais, conforme indicado na justificativa.

Ainda, a fim de complementar a verificação dos riscos decorrentes da utilização de *roboadvisors* e consequente adequação do *sandbox* regulatório para sua regulação, foi realizado esforço de busca de processos administrativos envolvendo potenciais demandas de investidores ou originadas da atividade fiscalizadora de entidades reguladoras e autorreguladoras. Contudo, como detalhado em momento oportuno, a pesquisa não retornou quaisquer resultados.

Diante das técnicas de método e pesquisa empregadas, foi utilizado o método de abordagem indutivo, permitindo a visualização de conclusões a partir da análise do acervo teórico relevante. Com a abordagem indutiva foi possível perceber conclusões a partir da análise dos *roboadvisors* e da utilização do *sandbox* regulatório²⁸.

²⁸ Insistindo na sua hipótese do caráter complementar e não dissociável das abordagens dedutiva e indutiva em pesquisa, Cappi explica: “se do ponto de vista conceitual, dedução e indução correspondem a duas operações distintas, elas de fato coexistem na prática da pesquisa – isto é na realização de qualquer pesquisa – em maior ou menor medida, podendo-se falar em pesquisa prevalentemente dedutiva e pesquisa prevalentemente indutiva para designar uma proposta específica de pesquisa, globalmente considerada. Isto se deve ao movimento circular que caracteriza essencialmente a produção de conhecimento” (CAPPI, 2017, p. 370-377.).

1. ROBOADVISORS E O MERCADO DE CAPITALS

Antes de compreender os aspectos regulatórios envolvendo os *roboadvisors* e o *sandbox* regulatório, em um primeiro momento, faz-se necessário compreender o que são entendidos como *roboadvisors*, seu histórico e como eles operam no mercado de capitais.

A este fim, o presente capítulo tem como primeiro objetivo a verificação, na bibliografia revisada, da definição de *roboadvisors* e do que seria o *roboadvice*, bem como de outros conceitos básicos fundamentais para esta pesquisa.

Em um segundo momento, será explorado o funcionamento dessas tecnologias no mercado de capitais, o que envolverá a análise – ainda que superficial – das tecnologias utilizadas por esses *softwares* e eventuais teorias econômicas em que baseiam seu funcionamento. Superados esses pontos, procurar-se-á compreender os procedimentos de seleção de investimentos, o que envolverá a compreensão da análise prévia do perfil de investidor e dos ativos adequados para alocação.

Nos *roboadvisors* que disponibilizarem essa opção, também será verificado como atuam essas tecnologias após as sugestões de investimentos serem aceitas pelos investidores, o que abrange a alocação e o monitoramento de carteira. Na sequência, serão apresentadas as estatísticas acerca da utilização dessas tecnologias e de seus principais utilizadores, bem como os países nos quais são mais utilizados, além das comissões eventualmente cobradas para a utilização dessas tecnologias.

Ao final, serão exploradas as principais vantagens conhecidas e riscos decorrentes da utilização dos *roboadvisors* conforme apontados na bibliografia revisada, o que permitirá avançarmos para o atual estado regulatório dessas tecnologias no mercado de capitais brasileiro, bem como no cenário internacional, observado o recorte estabelecido para a pesquisa.

1.1. Definições necessárias

Conforme introduzido acima, inicialmente, faz-se necessário encontrar uma definição adequada para os *roboadvisors*, em consonância com o recorte escolhido para essa pesquisa. Isto posto, uma vez que a presente dissertação busca compreender a utilização dos *roboadvisors* no mercado de capitais – é fundamental delimitar este conceito, antes até do conceito de *roboadvisors*.

1.1.1. Mercado Financeiro e Mercado de Capitais

Os conceitos de mercado financeiro e mercado de capitais muitas vezes são confundidos – ou tratados como sinônimos – e, ainda que sejam relacionados, possuem significados distintos, razão pela qual é mister diferenciá-los. Além disso, é objeto desta pesquisa apenas os *roboadvisors* que operam no mercado de capitais e que estão sujeitos, por consequência, à supervisão da CVM no Brasil.

De forma muito resumida, pode-se dizer que o mercado financeiro é gênero, enquanto o mercado de capitais é uma de suas espécies. Isso, porque, o mercado financeiro, em sentido amplo, “abrange o mercado bancário (mercado financeiro em sentido estrito), o de câmbio²⁹ e o de capitais (mercado de valores mobiliários) (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 14)”. Há, ainda, quem especifique um quarto mercado: o mercado monetário³⁰.

Para Otavio Yazbek³¹, o mercado financeiro em sentido amplo, têm como objetivo o compartilhamentos de riscos e o financiamento das atividades econômicas, contudo, a forma como os riscos são compartilhados e os recursos são obtidos é distinta entre cada um dos mercados.

Salienta-se que todos os mercados partem do pressuposto ideal de que, nas sociedades, existem dois tipos de indivíduos, grosso modo: poupadores – ou seja, aqueles que não utilizam de toda a sua renda e possuem recursos excedentes – e tomadores de recursos – ou seja, os que necessitam de mais recursos para desenvolverem suas atividades³².

Sendo assim, o mercado bancário – ou financeiro, em sentido estrito³³ – diz respeito àquele no qual as instituições financeiras, obrigatoriamente, atuam como intermediárias de operações de capital, assumindo um papel central na captação de valores (dos poupadores) e

²⁹ O mercado de câmbio refere-se a operações de curto prazo, intermediadas por bancos ou corretoras, envolvendo a compra e venda de moedas estrangeiras. Ele permite o fluxo de capital entre o país e o estrangeiro. (EIZIRIK *et. al.*, 2019. p. 34.)

³⁰ O mercado monetário envolve operações de curto prazo realizadas por autoridades monetárias, sem a necessidade de intermediação financeira, com o objetivo de atuar sobre a liquidez da economia de um país (*Ibid.* p. 33.)

³¹ YAZBEK, Otavio. **Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 125.

³² COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Direito do Mercado de Valores Mobiliários** 2. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2022. p. 14. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/livros-cvm/direito-do-mercado-de-valores-mobiliarios>. Acesso em: 20. jun. 2024. p. 14.

³³ O mercado bancário ou financeiro em sentido estrito também pode ser chamado de mercado de crédito (EIZIRIK *et. al.*, *op. cit.* p. 33.).

repassa aos interessados (tomadores de recursos)³⁴. Aqui estão operações como os empréstimos e financiamentos, por exemplo.

Já, o mercado de capitais é aquele em que os poupadores alocam os seus recursos excedentes diretamente nos tomadores de recursos, na forma de investimento³⁵. Nelson Eizirik (*et. al.*) destaca que essas operações não apresentam natureza de negócios creditícios e “visam, basicamente, a canalizar recursos para as entidades emissoras - principalmente sociedades anônimas abertas - através de capital de risco, mediante a emissão pública de valores mobiliários (EIZIRIK, 2019, p. 35)”. Logo, diferenciando-se do mercado bancário, “o mercado de capitais é marcado pela desintermediação financeira, pois nele as operações são efetuadas diretamente entre poupadores e tomadores (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 15)”.

De acordo com a própria CVM, autarquia responsável pela supervisão e fiscalização do mercado de capitais,

O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários, que tem o objetivo de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de companhias e viabilizar seu processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. No mercado de capitais, os principais títulos negociados são os representativos do capital de empresas (as ações) ou de empréstimos tomados, via mercado, por empresas (debêntures, notas e bônus de subscrição), que permitem a circulação de capital para custear o desenvolvimento econômico. O mercado de capitais abrange, ainda, as negociações com direitos e recibos de subscrição de valores mobiliários, certificados de depósitos de ações e demais derivativos autorizados à negociação. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 15)

Portanto, como exposto anteriormente, é objeto deste estudo tão somente os *roboadvisors* que operam na sugestão, seleção, alocação ou monitoramento de valores mobiliários negociados no mercado de capitais brasileiro, sob supervisão da CVM.

Cabe ressaltar que aspectos gerais sobre a regulação, no Brasil, do mercado financeiro em sentido amplo, bem como do mercado de capitais, serão tratados em tópico posterior, específico para este fim.

1.1.2. Roboadvisors

³⁴ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 14.

³⁵ *Ibid.*, p. 15.

Sob um ponto de vista genérico, Wolf-Georg Ringe e Christopher Ruof³⁶ indicam que os termos “*roboadvisors*” e “*roboadvice*” normalmente se referem a *softwares* que buscam selecionar os produtos mais adequados para seus utilizadores, com base em suas preferências pessoais. No estudo apresentado por Ringe e Ruof, os autores destacam que essas tecnologias podem ser utilizadas para diferentes públicos e fins, razão pela qual faz-se necessário um recorte prévio da aplicação dos *roboadvisors* para depois ser buscada uma definição mais adequada³⁷.

Ringe e Ruof³⁸ salientam que os *roboadvisors* podem ser utilizados para uma ampla variedade de produtos, como seguros, empréstimos, financiamentos, investimentos etc., apresentando-se como ferramentas que podem auxiliar seus utilizadores a encontrar os produtos mais adequados às suas preferências pessoais. O objeto de estudo dos autores foi a recomendação de produtos de investimento no mercado de capitais – o serviço com o qual os *roboadvisors* são mais popularmente conhecidos e que coincide com o objeto desta pesquisa.

Após a definição da área de atuação dessas tecnologias, há, ainda, outro importante recorte a ser realizado para a melhor definição do conceito: o usuário final da sugestão de produto. Como será visto abaixo, tecnologias com funcionamento muito semelhante aos *roboadvisors* podem ser utilizados internamente pelos profissionais do mercado sem qualquer contato dos clientes com a tecnologia, situação na qual servem apenas como referência aos profissionais que realizam a seleção dos produtos³⁹. Uma vez que essas tecnologias em específico não são fenômeno tão recente e pertencem à categoria do aconselhamento financeiro tradicional (afinal, apenas auxiliam o processo decisório dos profissionais do mercado), Ringe e Ruof debruçaram-se sobre as tecnologias que fornecem o aconselhamento – ainda que de forma híbrida⁴⁰ – diretamente ao investidor.

Com o recorte apropriado, aproximar-se de uma definição comum para *roboadvisors* na bibliografia torna-se tarefa menos custosa. Megan Ji⁴¹, por exemplo, define os *roboadvisors* como serviços virtuais que utilizam de algoritmos para gerar recomendações de investimentos para seus clientes e destaca sua utilização por meio da internet ou celulares. Francesco D’Acunto (*et. al*) considera o *robo-advising* como “a entrega e execução de aconselhamento

³⁶ RINGE; RUOF, 2018, p. 10.

³⁷ *Ibid.*, p. 10.

³⁸ *Ibid.*, p. 10.

³⁹ *Ibid.*, p. 10.

⁴⁰ Como será tratado adiante, *roboadvisors* podem ter utilização híbrida (sendo acompanhados de aconselhamento humano) ou totalmente autônoma (sem intervenção humana).

⁴¹ JI, Megan. Are Robots Good Fiduciaries? Regulating Robo-Advisors Under The Investment Advisers Act of 1940. **Columbia Law Review**, v. 117, p. 1543, 2017. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/clr117&id=1612&men_tab=srchresults. Acesso em: 28 out. 2024.

financeiro por meio de algoritmos automatizados (D’ACUNTO, 2019, p. 1984)”. Para Orçun Kaya⁴², o termo “*roboadvisors*” refere-se a um conjunto de serviços de consultoria e gestão de investimentos baseados em algoritmos e modelos computacionais. Este autor reforça que sua função precípua é a de minimizar ou até a de dispensar a intervenção humana no processo de seleção dos investimentos mais adequados para os seus utilizadores. Sua definição incorpora, bem como a de D’Acunto, para além dos serviços de seleção, a capacidade de determinados *roboadvisors* alocarem investimentos automaticamente com base nas informações fornecidas pelo seu utilizador⁴³.

Verifica-se que, enquanto Ringe e Ruof e Ji limitam sua definição à seleção e sugestão dos investimento, D’Acunto e Kaya incluem a execução, ou seja, a alocação dos investimentos de forma automática pelos *roboadvisors*. Em um primeiro momento, pode parecer que existe uma divergência entre alguns autores sobre o alcance do serviço prestado por essas tecnologias: enquanto temos aqueles que enquadram os *roboadvisors* como ferramentas de sugestão de investimento, que se limitam a sugerir os investimentos e deixam com seus utilizadores a efetiva alocação e acompanhamento da carteira, é comum também encontrarmos definições de *roboadvisors* que incluem entre suas competências a alocação e acompanhamento do desempenho dos ativos investidos. O que ocorre, na verdade, ao contrário de uma divergência de autores, é a variação da funcionalidade das tecnologias estudadas. Dentro do espectro de atividades no processo de aconselhamento de investimento, existem *roboadvisors* que se limitam à sugestão dos investimentos, enquanto outros apresentam funções mais robustas, como a alocação automática e o monitoramento da rentabilidade da carteira. Como se verá adiante, essa diferenciação será fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que influencia a forma como os reguladores de mercado tratam essas tecnologias.

Por conseguinte, ainda que a classificação e regulação dos *roboadvisors* por órgão reguladores de mercado de capitais será explorada no capítulo seguinte, vale destacar, desde já, qual é a definição comumente dada por essas entidades aos *roboadvisors*.

A *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)*, responsável pela regulação do mercado financeiro e de capitais nos EUA, define como *roboadvisors* “programas de consultoria de investimento autônoma digital (U. S. SECURITIES AND EXCHANGE

⁴² KAYA, Orçun et al. Robo-advice—a true innovation in asset management. **Deutsche Bank Research**, p. 1-16, 2017.

⁴³ *Ibid.*, p. 2.

COMISSION, 2017b)”. A definição do órgão ainda inclui a função de criação e monitoramento de um portfólio de investimentos para seus clientes⁴⁴.

Ainda nos EUA, a *Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)*, organização autorregulatória de corretores financeiros do país, faz referência a “*digital investment advice tools*”⁴⁵ (ferramentas de aconselhamento de investimentos digitais), não utilizando do termo “*roboadvisors*”. A terminologia é utilizada para abordar uma série de atividades no aconselhamento financeiro que podem ser parcial ou totalmente realizadas por tecnologias autônomas⁴⁶. A *FINRA* ainda destaca que a utilização dessas ferramentas pode ser realizada tanto pelos profissionais de mercado, quanto diretamente pelos clientes⁴⁷.

Na Europa, o comitê conjunto das *European Supervisory Authorities (ESA)*, coletividade formada pela *European Banking Authority (EBA)*, *European Securities and Markets Authority (ESMA)* e a *European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)* – autoridades europeias responsáveis, respectivamente, pelas instituições bancárias, mercado de valores mobiliários e seguros – apresentou relatório acerca de ferramentas autônomas em serviços financeiros⁴⁸. O documento aborda amplamente o conceito de aconselhamento financeiro automatizado, atestando que este pode ser utilizado no setor bancário, no mercado de capitais e de seguros – de forma muito semelhante a Ruof e Ringe⁴⁹. Ainda assim, há referência ao termo *roboadvisor* especialmente para tratar sobre a automatização na escolha de produtos de investimento no mercado de capitais e é destacada a possibilidade de sua utilização em vários estágios, desde a análise de perfil e apresentação de sugestão até a execução de ordens e monitoramento de carteira⁵⁰. O estudo também aborda as diferenças de utilização dessas ferramentas, reconhecendo a ocorrência tanto na forma híbrida (acompanhada por um profissional) quanto totalmente autônoma.

⁴⁴ U. S. SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION. Robo-Advisers. **Guidance Update**, n. 2017-02. Washington, DC: SEC, 2017. Disponível em: <https://www.sec.gov/investment/im-guidance-2017-02.pdf>. Acesso em 15 jan. 2025

⁴⁵ FINRA. **Report on Digital Investment Advice**. Mar. 2016. Disponível em: <https://www.finra.org/rules-guidance/guidance/reports/digital-investment-advice>. Acesso em: 22. jun. 2024.

⁴⁶ A verificação do perfil de investidor, a seleção de portfólios, a alocação dos ativos, a execução de ordens de venda e compra, o rebalanceamento de carteira, técnicas para evitar perdas fiscais desnecessárias (*tax-loss harvesting*) e análise do portfólio (*Ibid.*, *online*)

⁴⁷ *Ibid.*, *online*

⁴⁸ JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES. **Joint Committee Discussion Paper on automation in financial advice**. 2015. Disponível em: <https://www.esma.europa.eu/document/discussion-paper-automation-in-financial-advice>. Acesso em: 19 jun. 2024.

⁴⁹ RINGE; RUOF, 2018. p. 10.

⁵⁰ JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES, *op. cit.*

A *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*, autoridade alemã de supervisão financeira, define *roboadvice* como o suporte dado a investidores no momento de tomada de decisão de investimento por sistemas parcial ou totalmente automatizados⁵¹. A *BaFin* destaca que a interação humana pode ser parcial (limitada) ou totalmente ausente e que o serviço sempre é prestado com base em um algoritmo e nos dados informados pelo cliente⁵².

Em relação à *Financial Conduct Authority (FCA)*, autoridade regulatória do mercado no Reino Unido, em um primeiro momento, não foi encontrada uma definição própria da entidade para *roboadvisors*. Contudo, em relatório sobre as expectativas do órgão sobre os *roboadvisors*, é possível deduzir um conceito semelhante ao das demais autoridades e bibliografias até então citadas: trata-se de plataformas eletrônicas de investimento baseadas em algoritmos para orientar consumidores, podendo operar de forma autônoma ou híbrida^{53 54}.

Além disso, a *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, organização internacional das comissões de valores mobiliários, chama genericamente essas tecnologias de “ferramentas de consultoria automatizada” (*automated advice tools*), sem a utilização do termo robôs ou *roboadvisors*.

No Brasil, a CVM, responsável pela supervisão do mercado de valores mobiliários brasileiro, nomeia esses sistemas automatizados de investimentos como “robôs”⁵⁵ e os divide em duas categorias amplas: *roboadvisors* e *robotraders*⁵⁶. A primeira categoria, engloba o que a CVM chama de robôs de gestão e robôs consultores. Já, a segunda, engloba os chamados robôs de ordens.

Para a autarquia brasileira, *roboadvisors* são sistemas automatizados que permitem definir as melhores opções de carteira para seus clientes, com base no preenchimento de

⁵¹ BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT. **Robo-advice platforms for automated portfolio management and investment advice.** Disponível em: https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/Geschaeftsmodelle/BeratungsHandelssysteme/BeratungsHandelssysteme_artikel_en.html. Acesso em: 19 jun. 2024.

⁵² *Ibid.*

⁵³ FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. **Automated Investment Services: Our Expectations.** 2018. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/publications/multi-firm-reviews/automated-investment-services-our-expectations>. Acesso em: 22. jun. 2024.

⁵⁴ FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. **Robo Advice – will consumers get with the programme?** 2019. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/insight/robo-advice---will-consumers-get-programme>. Acesso em: 22. jun. 2024.

⁵⁵ De acordo com a própria CVM, “o termo robôs é utilizado como referência a sistemas automatizados ou algoritmos” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 2022c, *online*)

⁵⁶ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Robôs de Investimentos. **Portal Do Investidor**, 2022. Disponível em: www.gov.br/investidor/pt-br/investir/como-investir/profissionais-do-mercado/robos-de-investimentos. Acesso em 29 jun. 2024.

questionários⁵⁷. Os *roboadvisors* utilizam de estratégias pré-definidas e ajustadas ao perfil informado pelos investidores. E, dentro do conceito de *roboadvisors*, a CVM diferencia da seguinte forma o robô consultor do robô gestor:

A principal diferença entre o robô consultor e o robô gestor é que, no primeiro caso, o robô sugere uma carteira de ativos, sendo o cliente o responsável por sua implementação. Assim, quem deve realizar a compra e venda dos ativos e o rebalanceamento da carteira é o próprio investidor, podendo utilizar sua corretora preferida. Já o robô gestor não apenas recomenda uma carteira, como é o responsável por fazer os investimentos e rebalancear a carteira automaticamente. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022c, *online*)

Logo, além de abordar as diferenças operacionais que existem entre os diferentes *roboadvisors*, ao definir essas tecnologias, a CVM distinguiu aquelas que têm a capacidade adicional de alocação e gestão de investimentos em categoria distinta.

Quanto os *robotraders* ou robôs de ordens, a autarquia brasileira os define como tecnologias que têm a capacidade de identificar o melhor momento para a compra ou venda de um determinado ativo negociado em bolsa de valores sem a intervenção humana⁵⁸. Logo, são habitualmente utilizados para *day trade*⁵⁹ e, justamente por serem de ferramentas mais comumente utilizadas no mercado de renda variável, de acordo com a própria CVM, são indicados a clientes com perfil de investimento mais agressivo e que possuem maior experiência em operações no mercado de ações e derivativos⁶⁰. Essas tecnologias em específico não compõem o objeto desta pesquisa.

Como será visto adiante, a CVM realiza essa diferenciação entre robôs consultores, robôs gestores e robôs de ordem a fim de distinguir as autorizações necessárias junto à autarquia e as regulações aplicáveis para o funcionamento dessas tecnologias do mercado de capitais.

Ainda no Brasil, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), entidade autorreguladora do mercado financeiro de capitais, possui

⁵⁷ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Robôs de Investimentos. **Portal Do Investidor**, 2022. Disponível em: www.gov.br/investidor/pt-br/investir/como-investir/profissionais-do-mercado/robos-de-investimentos. Acesso em 29 jun. 2024.

⁵⁸ Vide o Ofício Circular CVM/SIN 02/19, de 1º de março de 2019.

⁵⁹ *Day trade* é o nome dado a operações de compra e venda de ativos que são realizadas em um mesmo dia, com o objetivo de obter lucro com a oscilação intradiária do preço do ativo objeto da operação. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Day Trade**. 1. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/cadernos/caderno-cvm-15-day_trade.pdf. Acesso em: 20. jun. 2024.)

⁶⁰ *Id.*, 2022c.

página dedicada a tecnologias financeiras utilizadas no mercado de capitais⁶¹. Dentro desta página, em um setor dedicado aos *roboadvisors*, a associação não apresenta uma definição específica para essas tecnologias, as tratando, genericamente, como robôs que permitem “facilitar a desintermediação dos serviços bancários tradicionais no varejo, como aconselhar sobre investimentos” (ANBIMA, 2024).

Contudo, merece destaque entrevista publicada pela própria ANBIMA, na qual o superintendente-geral do órgão autorregulatório destacou os *roboadvisors* como uma das principais preocupações dos reguladores no que se refere a inovações e avanços tecnológicos no mercado de capitais. Isso, porque, de acordo com a reportagem, existe dificuldade em distinguir as funções de consultoria, aconselhamento, gestão e alocação de recursos exercidas por essas ferramentas e a regulação brasileira dá tratamento distinto a cada uma dessas funções⁶².

Ainda que definidos de forma genérica, verifica-se que existe a preocupação da ANBIMA acerca da regulação e monitoramento dos *roboadvisors* no mercado de capitais e essas tecnologias não passaram despercebidas da entidade.

Logo, verifica-se que após o enquadramento dos *roboadvisors* como ferramentas total ou parcialmente autônomas de sugestão de produtos de investimento, não é possível avançar para uma única definição específica ou uniforme. Isso, porque, como se verá ao longo desta pesquisa, essas tecnologias operam no mercado de capitais com diferentes funções nos estágios do aconselhamento de investimento. Existem *roboadvisors* que se limitarão a apresentar uma sugestão de investimento para que seus utilizadores decidam aplicá-las ou não, enquanto outras tecnologias poderão executar automaticamente a alocação de investimentos e realizar o monitoramento da rentabilidade da carteira do investidor, realizando operações de compra e venda de ativos para tentar garantir a rentabilidade alvo do seu utilizador. Ainda, como será visto em tópico dedicado neste capítulo, existem *roboadvisors* que serão utilizados de forma híbrida – com o auxílio de profissionais do mercado – e aqueles que operam de forma totalmente autônoma.

Portanto, para fins dessa pesquisa, são entendidos como *roboadvisors*, as tecnologias autônomas de sugestão de investimentos no mercado de capitais, operando em ambiente

⁶¹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (ANBIMA). Robo-advisor. **Tecnologias Financeiras**. Disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/especial/tecnologias-financeiras.htm. Acesso em 29 jun. 2024.

⁶² DOHERTY, José Carlos. Novos modelos de distribuição, segurança cibernética e conduta desafiam reguladores e autorreguladores em todo o mundo. Entrevista concedida à ANBIMA. **ANBIMA**. 13 fev. 2019. Disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/novos-modelos-de-distribuicao-seguranca-cibernetica-e-conduta-desafiam-reguladores-e-autorreguladores-em-todo-o-mundo.htm. Acesso em 29 jun. 2024.

eletrônico e, que podem possuir, conforme o caso, a capacidade de alocar automaticamente investimentos em valores mobiliários com base nas sugestões por ela apresentadas, bem como monitorar a sua rentabilidade ao longo do tempo. Uma vez que os *roboadvisors* podem ser utilizados, pelos entes que os disponibilizam, de forma totalmente autônoma ou com acompanhamento por profissional especializado, a presente pesquisa realizará essa diferenciação quando oportuno, seja para explorar as diferenças no seu funcionamento, para auferir vantagens ou identificar riscos.

1.2. Breve histórico

O uso de tecnologias autônomas para seleção de ativos no mercado de capitais precede a existência dos primeiros *roboadvisors*. Ringe e Ruof⁶³ destacam que essas tecnologias foram utilizadas por profissionais da área para suporte ao exercício de suas atividades anos antes de serem disponibilizadas diretamente para seus clientes.

Logo, tecnologias com funcionalidades semelhantes à dos *roboadvisors* já eram muito difundidas no mercado financeiro e de capitais, contudo permaneciam restritas aos profissionais do setor. Por essa razão, para melhor compreender o fenômeno dos *roboadvisors*, é fundamental compreender, ainda que brevemente, o histórico da informatização do mercado financeiro e de capitais e parte das tecnologias que dão suporte aos seus profissionais.

1.2.1. A informatização do mercado financeiro e do mercado de capitais

Ao estudar a expansão da computação no mercado de financeiro e de capitais, Tom C.W. Lin utilizou como analogia o conceito de ciborgue presentes em obras de ficção científica, batizando o fenômeno de “*cyborg finance*” ou “*cy-fi*”⁶⁴ – em razão da interdependência de atores humanos e máquinas que se tornou crescente no mercado. Olhando para os EUA, Lin verifica que o estopim para a adoção de computadores e *softwares* especializados no mercado financeiro e de capitais começa nos anos 1990, impulsionado por novas regulações da SEC, que permitiram a utilização de sistemas eletrônicos de negociação e comunicação por rede⁶⁵. Por sua vez, o surgimento de modelos matemáticos complexos para análise de grandes volumes de

⁶³ RINGE; RUOF, 2018, p. 10.

⁶⁴ LIN, Tom CW. The new investor. *UCLA Law Review*, v. 60, n. 3, p. 688, 2013.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 688.

informações começa a ser implementada a partir de 2005 e são igualmente acompanhados por uma nova reforma realizada pela SEC⁶⁶.

Lin⁶⁷ define como ponto fundamental do *cyborg finance* a enorme capacidade de processamento dos computadores, o que permite a rápida análise e execução de operações. E essa coletividade de computadores e programas operando conjuntamente nas negociações é conhecida no próprio mercado como “*black box trading*”. E dentre as duas formas mais proeminentes de *black box trading* estão o *algorithmic trading* – negociação algorítmica - e o *high-frequency trading (HFT)* – negociação de alta frequência⁶⁸.

A negociação algorítmica consiste na utilização de modelos matemáticos para comprar, vender e manter posições em diversos ativos financeiros, sem a necessidade de interferência humana. Os *softwares* são treinados para capturar dados do mercado em tempo real e negociar, executar ou substituir ordens baseadas nas informações por ele processadas⁶⁹.

A negociação em alta frequência ou *HFT*, por sua vez, diz respeito à utilização de modelos matemáticos e da rápida capacidade de processamento dos computadores para executar múltiplas ordens em frações de segundos. O objetivo é lucrar com as pequenas variações de preço que ocorrem durante pequenos intervalos de tempo e permitir um alto volume de transações em um curto espaço de tempo (segundos, milissegundos ou até microssegundos).⁷⁰

A utilização do *black box trading* nos EUA permitiu a veículos de investimentos e investidores um aumento significativo nos lucros. Fundos de investimento que implementaram essas técnicas obtiveram crescimento médio de 10,4% ao ano nos últimos 20 anos, com alguns chegando a até 80% ao ano⁷¹. Por consequência do sucesso da utilização dessas tecnologias, todos os principais bancos de investimento estadunidenses hoje utilizam alguma forma de *black box trading*⁷².

Nessa linha, pesquisas indicam que, ainda em 2012, aproximadamente 84% das negociações realizadas no mercado de ações dos EUA foram colocadas por algum algoritmo⁷³.

⁶⁶ LIN, 2013, p. 689.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 689.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 689.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 690.

⁷⁰ B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO S.A. High-Frequency Trading - O que é, significado e definição. **Bora Investir**. Disponível em: <https://borainvestir.b3.com.br/glossario/high-frequency-trading/>. Acesso em: 21 jun. 2024.

⁷¹ LIN, *op. cit.*, p. 692.

⁷² *Ibid.*, p. 692.

⁷³ HAYES, Adam S. The active construction of passive investors: roboadvisors and algorithmic ‘low-finance’. **Socio-Economic Review**, v. 19, n. 1, p. 83-110, 2021.

E, mundialmente, estimava-se que, em 2018, 90% do volume global de negociações de ações ocorreram por intermédio de algoritmos⁷⁴.

Lin ainda ressalta que esse poder de processamento dos computadores não é usado apenas para negociação de ativos no mercado, mas também para gestão de ativos e riscos relacionados a estes⁷⁵. Como exemplo, ele cita o *Aladdin*, sistema proprietário da maior gestora de ativos do mundo, a *BlackRock*⁷⁶. O sistema, que é comercializado para outras instituições do mercado, tem a capacidade de analisar uma ampla variedade de ativos e apresentar análises de risco e hoje já utiliza, inclusive, de tecnologias com sistemas de inteligência artificial⁷⁷.

No Brasil, a modernização da Bovespa e da BM&F começa no final dos anos 1990 e o caótico cenário dos operadores com telefones foi gradativamente substituído por computadores, transição impulsionada pela chegada da *internet*. Nos anos de 2005 e 2006, a Bovespa e a BM&F, respectivamente, abandonaram o sistema viva-voz (pregões realizados por meio da interação presencial entre os operadores dentro dos salões das bolsas de valores)⁷⁸ e, pouco tempo depois passaram pela fusão que criou a BM&F Bovespa⁷⁹.

Em 2025, o superintendente de monitoramento da negociação da B3 – atualmente, a única bolsa de valores brasileira e fruto da fusão da BM&F Bovespa com a CETIP –, Fabio Perdiz, afirmou que mais da metade de todas as negociações realizadas na bolsa brasileira ocorrem por meio da utilização de algum algoritmo – seja de forma totalmente autônoma ou por comando prévio⁸⁰.

Portanto, verifica-se que tecnologias que realizam a sugestão, alocação e monitoramento de ativos de forma autônoma são aplicadas no mercado financeiro e de capitais desde os anos 2000. Dessa forma, ainda que inovadora, a chegada dos *roboadvisors* representa um movimento de transferência de tecnologias já utilizadas pelos profissionais do mercado para uso direto por seus clientes.

⁷⁴ HAYES, 2021.

⁷⁵ LIN, 2013, p. 692.

⁷⁶ No último trimestre de 2024, a *BlackRock* alcançou o valor de US\$ 11,6 trilhões de ativos sob gestão (BARBUSCIA, Davide. BlackRock assets hit record \$11.6 trillion in fourth quarter. **Reuters**, Londres, 15 jan. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/business/finance/blackrock-assets-hit-record-116-trillion-fourth-quarter-2024-2025-01-15/>. Acesso em: 29. jan. 2025.)

⁷⁷ LIN, *op. cit.*, p. 693.

⁷⁸ B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO S.A. **B3 moderniza plataformas e reduz em 70% tempo de conclusão dos negócios**. São Paulo: 4. abr. 2025. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/avanco-em-tecnologia.htm. Acesso em: 10 abr. 2025.

⁷⁹ B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO S.A. **Nossa História**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/trabalhe-na-b3/nossa-historia.htm. Acesso em: 10 abr. 2025.

⁸⁰ DINIZ, Augusto. 60% das negociações na B3 já utilizam algum modelo de algoritmo, diz superintendente. **InfoMoney**, São Paulo, 28 jan. 2025. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/60-das-negociacoes-na-b3-ja-utilizam-algum-modelo-de-algoritmo-diz-superintendente/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

1.2.2. O desenvolvimento dos roboadvisors no mercado de capitais internacional

A primeira empresa de que se tem registro a implementar o uso de *roboadvisors* para seus clientes foi a *fintech* estadunidense *Betterment*, em junho de 2010⁸¹. Como a maioria dos *roboadvisors* que surgiram no mercado de capitais, seu objetivo era o de permitir acesso a investimentos rentáveis com valores mínimos de investimento irrisórios ou até inexistentes⁸², exigindo dos seus clientes apenas uma conta bancária e conexão com a *internet*⁸³.

Ainda em 2010, a *Wealthfront*, outra *fintech* estadunidense, também disponibilizou *roboadvisor* próprio para seus clientes, operando de forma muito semelhante ao da *Betterment*. Desde então, entraram e permaneceram em funcionamento nos EUA mais de 300 *roboadvisors*, sendo que a popularização dessas tecnologias chegou a tal nível no país que já existem diversos *rankings* elegendo os melhores *roboadvisors*, os quais levam em consideração as remunerações cobradas, o desempenho dos portfólios e a existência – ou não – de atendimento ao cliente por especialistas em investimentos^{84 85}.

Em relatório divulgado no final do primeiro semestre de 2024, foi apontado que a *Betterment* possuía um pouco mais de US\$ 45 bilhões de ativos sob gestão e a *Wealthfront*, US\$ 29 bilhões⁸⁶. O total de ativos geridos por *roboadvisors* nos EUA para o ano foi algo entre US\$ 634 bilhões e US\$ 754 bilhões⁸⁷.

Já na Europa, essas tecnologias chegaram pouco tempo depois, sendo que o primeiro *roboadvisor* do Reino Unido foi lançado em 2012⁸⁸. O crescimento dessas tecnologias foi tímido até o ano de 2014, momento em que foi verificado um crescimento considerável dessas tecnologias⁸⁹. De acordo com Kaya⁹⁰, na Europa, a utilização de *roboadvisors* concentra-se em um pequeno número de países: dos ativos sob gestão de *roboadvisors*, o Reino Unido lidera

⁸¹ HAYES, 2021.

⁸² A *Betterment*, por exemplo, atualmente exige valor mínimo de investimento de US\$ 10. (NAPACH, Bernice. KEARNS, Deborah. Best of Buy Side Awards 2025: Robo Advisors. **The Wall Street Journal**, Nova Iorque: 26 mar. 2025. Disponível em: <https://www.wsj.com/buyside/personal-finance/investing/best-robo-advisors>. Acesso em: 10 abr. 2025.)

⁸³ HAYES, *op. cit.*

⁸⁴ NAPACH; KEARNS, *op. cit.*

⁸⁵ CULLOTON, Dan. The Best Robo-Advisors of 2025. **Morningstar**, Chicago: 19 fev. 2025. Disponível em: <https://www.morningstar.com/financial-advisors/best-robo-advisors>. Acesso em: 10 abr. 2025.

⁸⁶ CONDOR CAPITAL. **The Robo Report**. Washington, 2024. Disponível em: <https://www.condorcapital.com/the-robo-report/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

⁸⁷ CULLOTON, *op. cit.*

⁸⁸ RINGE; RUOF, 2018, p. 7.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 8.

⁹⁰ KAYA, 2017, p. 9

com aproximadamente 75% desses ativos, enquanto a Alemanha fica em segundo lugar, com 17%. Quanto ao número de consultorias que utilizam de *roboadvice*, um terço está alocada no Reino Unido, um terço na Alemanha e o restante espalhado por toda a Europa⁹¹. E, ainda que em segundo lugar, a utilização de *roboadvisors* na Alemanha é pequena – mas, de acordo com Kaya, representa um grande potencial, visto que “o mercado alemão oferece grande potencial para *roboadvisors* uma vez que muitas famílias ainda não participam do mercado de capitais e preferem gerir suas economias em poupanças tradicionais”⁹² (KAYA, 2017, p. 9, tradução nossa).

A China também se apresenta como um mercado com investidores que têm apetite para *roboadvisors*, com o número de ativos sob gestão dessas tecnologias dobrando entre 2016 e 2018, possuindo o segundo maior mercado de *roboadvisors* no ano de 2018⁹³.

Após a primeira explosão no número de *roboadvisors* no mercado de capitais internacional e o estabelecimento das *fintechs* que os criaram como consultorias reconhecidas, gestoras de investimento e bancos tradicionais dos EUA e da Europa também começaram a implementar a gestão de ativos por meio de *roboadvisors*, seja por compra de outras *fintechs* ou pelo desenvolvimento de tecnologias proprietárias⁹⁴. Como resultado, muitas *fintechs* do setor começaram a abandonar o modelo de negócios voltado para os seus clientes (ou seja, ao consumidor final – “*business to cosumers*”) e se voltaram para fornecer serviços a bancos e gestores de investimento (“*business to business*”)⁹⁵.

1.2.3. O desenvolvimento dos roboadvisors no mercado de capitais brasileiro

No Brasil, as primeiras *fintechs* a oferecerem *roboadvisors* para investidores brasileiros surgem já em 2012, mas o mercado de *roboadvisors* ainda se mostra tímido quando comparado ao cenário internacional: 6% dos investidores brasileiros usavam essas tecnologias no ano de 2020 (ano da única estatística encontrada sobre o percentual de investidores brasileiros que utilizam *roboadvisors*)⁹⁶. No mesmo ano, o total de ativos sob gestão das principais plataformas da época que ofereciam *roboadvisors* no Brasil – Magnetis, Monetus e Véríos – representavam

⁹¹ KAYA, 2017, p. 9.

⁹² “[...] *the German market offers a lot of potential for robo-advisors as many households do not yet participate in capital markets and manage their savings in the form of traditional bank deposits*” (KAYA, 2017, p. 9)

⁹³ RINGE; RUOF, 2018. p. 8.

⁹⁴ KAYA, *op. cit.*, p. 8.

⁹⁵ *Ibid.*, p. 8

⁹⁶ APUD, Matheus. 6% dos investidores brasileiros usam ‘robôs’ nas aplicações. **O Estado de S. Paulo**: São Paulo, 9 set. 2020. Disponível em: <https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/investidores-brasileiros-robos-aplicacoes/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

pouco menos de R\$ 1 bilhão⁹⁷. Atualmente, nenhuma dessas três plataformas estão em operação no Brasil, uma vez que foram absorvidas por *players* mais consolidados do mercado.

A Magnetis, gestora fundada em 2012 e uma das pioneiras do mercado brasileiro a utilizar *roboadvisors*, foi comprada pelo Banco BTG Pactual em 2023⁹⁸. A Monetis, anteriormente adquirida pela corretora Toro (que, por sua vez, foi adquirida pelo Banco Santander), também foi encerrada em 2023, após ser incorporada na plataforma da Toro⁹⁹. Já a Véríos, adquirida no começo de 2021 pela Easynvest¹⁰⁰ (a qual foi previamente adquirida pelo NuBank e posteriormente transformada na NuInvest¹⁰¹), foi encerrada, sendo seu *roboadvisor* também absorvido pela plataforma adquirente¹⁰².

Outra *fintech* relevante no mercado de capitais brasileiro, a Warren, foi fundada em 2017 e apresentava como modelo de negócios a sugestão e gestão de investimentos por *roboadvisors*¹⁰³, contudo, hoje procura se desvincular da exclusiva utilização dos *roboadvisors* posicionando-se como uma plataforma digital de investimentos¹⁰⁴.

Os movimentos acima narrados demonstram um movimento de consolidação ocorrido no mercado de *fintechs* e corretoras de investimento brasileiro que, após uma fase de grande e rápida expansão, começaram a ser adquiridas e absorvidas por *players* antes já consolidados no mercado financeiro e de capitais¹⁰⁵. Além disso, enquanto as *fintechs* e plataformas de investimento utilizavam os *roboadvisors* como parte fundamental das suas peças de publicidade, até como um indicativo de um caráter disruptivo, atualmente, isso ocorre em menor

⁹⁷ MARTINS, Danylo. Brasileiros descobrem os robôs para ajudar em aplicações financeiras. **Febraban Tech**: São Paulo, 22 jul. 2020. Disponível em: <https://febrabantech.febraban.org.br/temas/inteligencia-%20artificial/brasil-brasileiros-descobrem-os-robos-para-ajudar-em-aplicacoes-financeiras>. Acesso em: 10 fev. 2025.

⁹⁸ COTIAS, Adriana. BTG Pactual sela a compra da Magnetis. **Valor Econômico**: São Paulo, 22 ago. 2023. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/08/22/btg-pactual-sela-a-compra-da-magnetis.ghtml>. Acesso em: 10 fev. 2025.

⁹⁹ SERRANO, Filipe. Toro, do Santander, encerra serviço da antiga Monetis dois anos e meio após aquisição. **Bloomberg Línea**: São Paulo, 23 nov. 2023. Disponível em: <https://www.bloomberglinea.com.br/2023/11/23/toro-do-santander-encerra-servico-da-antiga-monetis-dois-anos-e-meio-apos-aquisicao/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

¹⁰⁰ FLACH, Natália. Easynvest compra fintech Véríos e quer chegar a 3 milhões de clientes em um ano. **CNN Brasil**: São Paulo, 13 jan. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/easynvest-compra-fintech-verios-e-quer-chegar-a-3-milhoes-de-clientes-em-um-ano/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

¹⁰¹ MENDES, Luiz Henrique. Nubank pagou R\$ 2,3 bi para adquirir Easynvest. **Valor Econômico**: São Paulo, 1 nov. 2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/01/nubank-pagou-r-23-bi-para-adquirir-easynvest.ghtml>. Acesso em: 10 fev. 2025.

¹⁰² KNOTH, Pedro. Nubank absorve tecnologia da Véríos e encerra marca comprada pela Easynvest. **Tecnoblog**: São Paulo, 11 dez. 2021. Disponível em: <https://tecnoblog.net/noticias/nubank-absorve-tecnologia-da-verios-e-encerra-marca-comprada-pela-easynvest/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

¹⁰³ FONSECA, Mariana. Corretora com robôs Warren recebe R\$ 25 mi e terá mais formas de investir. **Exame**, São Paulo: 4 abr. 2019. Disponível em: <https://exame.com/pme/corretora-com-robos-warren-recebe-r-25-mi-e-tera-mais-formas-de-investir/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

¹⁰⁴ MARTINS, D., *op. cit.*

¹⁰⁵ SERRANO, *op. cit.*

número, o que provavelmente se deve ao fato de que prevaleceram, ao final dessa expansão das *fintechs*, os *players* mais tradicionais do mercado¹⁰⁶. Tal fenômeno, inclusive, dificulta o mapeamento dos *roboadvisors* no Brasil e já indicam uma falta de transparência ao investidor, uma vez que torna tarefa árdua a distinção entre sugestões de investimentos dadas por um *roboadvisor* ou por um profissional especializado – como se verá adiante.

Em suma, verifica-se que as primeiras empresas que ofertaram *roboadvisors* no mercado de capitais (tanto brasileiro, quanto internacional) eram *fintechs* não vinculadas a grandes consultoras, gestoras de capital ou bancos, que buscavam se colocar no mercado como alternativas baratas e eficientes aos *players* consolidados do mercado. Contudo, pouco tempo após o surgimento dos primeiros *roboadvisors*, estes mesmos *players* começam, ou a adquirir essas *fintechs* e seus *roboadvisors*, ou a desenvolver tecnologias proprietárias, utilizando-se, inclusive, dos dados e informações mercadológicas que angariaram ao longo do tempo.

Frente a isso, identifica-se tendência na qual muitas *fintechs* são absorvidas por *players* maiores do mercado, muito em razão da dificuldade em se manterem por conta própria em um mercado competitivo – principalmente em razão dos altos custos no período inicial de operação (*early stage* e da dificuldade de cumprimento das regulações financeiras¹⁰⁷).

1.3. Características e funcionamento dos *roboadvisors* no mercado de capitais

Uma vez encontrada uma definição mais precisa dos *roboadvisors* que serão objeto desta pesquisa, bem como visitado o histórico de seu desenvolvimento e implementação no mercado financeiro e de capitais, cabe compreender como essas tecnologias operam as sugestões de investimento e, quando aplicável, a alocação dos ativos e monitoramento de carteira.

Como visto, os *roboadvisors*, além de serem utilizados nos mais variados setores econômicos, podem possuir capacidades e objetivos distintos entre si. Isso, porque, mesmo após a delimitação conceitual para seu uso no mercado de capitais, verifica-se a existência de *roboadvisors* com variadas capacidades. Alguns, podem ser responsáveis, tão somente, por sugerir investimentos em determinados valores mobiliários, deixando ao seu utilizador a realização, ou não, o investimento sugerido (o robô consultor, conforme definição da CVM).

¹⁰⁶ Ao analisar o mercado estadunidense de *roboadvisors*, Megan Ji crava que o futuro do mercado será dominado por tecnologias oferecidas pelos *players* tradicionais do mercado, tendência já verificada em 2015, há 10 anos. (JI, 2017, p. 1543)

¹⁰⁷ DE OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo; RUIZ, Evandro Eduardo Seron. Why Talking about ethics is not enough: a proposal for Fintech's AI ethics. **arXiv preprint arXiv:2102.07213**, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2102.07213#>. Acesso em: 10 abr. 2025.

Outros, após a aprovação da sugestão de investimento por seus utilizadores, têm a capacidade de alocar, automaticamente, os valores depositados por seus clientes nos investimentos sugeridos (robôs gestores, ainda na definição da CVM). Há, ainda, *roboadvisors* que são utilizados por profissionais do mercado de capitais de forma híbrida, permanecendo alguma forma de contato humano no processo, enquanto existe a sua utilização totalmente autônoma, sem qualquer interferência humana.

Logo, a fim de melhor delimitar as funcionalidades dos *roboadvisors* presentes no mercado de capitais, Dominik Moulliet¹⁰⁸ (*et. al.*), em pesquisa da *Deloitte* sobre o mercado de *roboadvisors* europeu e estadunidense, dividiu essas tecnologias em quatro grupos, de acordo com as suas funcionalidades, tecnologias utilizadas e forma de utilização (híbrida ou autônoma). Vale ressaltar que, a cada grupo apresentado abaixo, o grupo posterior sempre continuará com as funcionalidades existentes no grupo pretérito, porém sempre apresentando inovações.

O primeiro grupo, que possui os *roboadvisors* mais primitivos, foi chamado de “*Robo-Advisor 1.0*”¹⁰⁹. Nesse segmento, estão as tecnologias que possuem, tão somente, a capacidade de sugerir investimentos por ela listados com base nos questionários preenchidos pelos seus utilizadores. Normalmente são serviços disponibilizados diretamente na internet ou por meio de aplicativos para celulares, não vinculados a bancos de investimento ou corretoras e sem qualquer possibilidade de auxílio ou intervenção de profissionais especializados. Aqui, os seus utilizadores são inteiramente responsáveis por alocar os investimentos sugeridos.

O segundo grupo, chamado de “*Robo-Advisor 2.0*”¹¹⁰, envolve *roboadvisors* que já possuem a capacidade de enviar ordens de investimentos e abrir contas para seus utilizadores. Os questionários utilizados nessas tecnologias buscam analisar, para além dos produtos mais adequados, o apetite para risco por seus utilizadores, e a alocação de investimentos é realizada por profissionais especializados. Tem-se, então, *roboadvisors* que operam de forma híbrida, sendo fundamental a participação de humanos no processo.

O terceiro grupo, chamado de “*Robo-Advisor 3.0*”¹¹¹, é composto por *roboadvisors* com a capacidade de monitorar a carteira de investimentos alocada e observar o cumprimento de estratégias de investimento pré-definidas. Ainda que possuam certa autonomia, a sua supervisão final ainda é de responsabilidade de profissionais humanos.

¹⁰⁸ MOULLIET *et al.*, 2016, p. 2.

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 2.

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 2.

¹¹¹ *Ibid.*, p. 2.

Por fim, o quarto grupo, chamado de “*Robo-Advisor 4.0*”¹¹², entrega monitoramento de risco de carteira, bem como verificação de adequação de investimentos por meio de algoritmos que permitem aprendizagem de máquina e outros sistemas de inteligência artificial. Eles possuem a capacidade de alterar os ativos alocados em uma carteira com base em alterações no mercado de capitais e nas características dos seus utilizadores, quais sejam, necessidades de liquidez, apetite por risco, dentre outras.

Moulliet (*et. al*)¹¹³ indica que, de acordo com o levantamento de sua pesquisa, aproximadamente 80% dos *roboadvisors* presentes na União Europeia, Reino Unido e EUA em 2016 pertenciam ao grupo dos *Robo-Advisors 3.0*, sendo a completa automação presente nos *Robo-Advisors 4.0* a tendência para essas tecnologias.

Essa separação proposta por Moulliet (*et. al*) é didática, uma vez que permite a compreensão do atual estágio dos *roboadvisors*, bem como do futuro próximo dessas tecnologias. Contudo, vale destacar que esses grupos coexistem, havendo *roboadvisors* que possuem características de outros grupos. O primeiro *roboadvisor* do mercado, da *Betterment*, já possuía a capacidade de sugestão e alocação de investimentos sem contato (obrigatório) com profissionais, o que já o enquadraria, no mínimo, como um *Robo-Advisor 2.0*.

Isto posto, o presente item tem por objetivo, com base na bibliografia levantada, sintetizar as tecnologias utilizadas pelos *roboadvisors*, diferenciar a sua utilização híbrida e autônoma, compreender como é realizada a verificação do perfil de seus utilizadores e, por consequência, a seleção e alocação dos investimentos, apresentar as comissões e remunerações comumente cobradas pelo seu uso e mapear o perfil de seus utilizadores e ativos sob gestão.

1.3.1. Tecnologias envolvidas

Como visto acima, os *roboadvisors* podem ser divididos em diferentes grupos de acordo com as suas capacidades funcionais. E, referidas capacidades, estão atreladas à forma como eles são desenvolvidos. Uma vez que *roboadvisors* são *softwares* e, por consequência, baseados em algoritmos¹¹⁴, o presente item procura, brevemente, compreender como os *roboadvisors* são programados e como referida programação influencia no seu funcionamento.

¹¹² MOULLIET *et. al.*, 2016, p. 3.

¹¹³ *Ibid.*, p. 3.

¹¹⁴ MAUME, Philipp. **Robo-advisors: How do they fit in the existing EU regulatory framework?** Estrasburgo: Parlamento Europeu, 2021. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662928/IPOL_STU\(2021\)662928_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662928/IPOL_STU(2021)662928_EN.pdf). Acesso em: 10 jun. 2024.

1.3.1.1. Algoritmos

A palavra “algoritmo” normalmente é usada para descrever um programa de computador e, de acordo com Katharina Birgmeir¹¹⁵, esse raciocínio tem certa lógica, uma vez que “um programa [de computador] é um algoritmo expresso em linguagem de programação (SKRIPT In: BIRGMEIR, 2019)”¹¹⁶.

Os algoritmos podem ser entendidos como procedimentos computacionais definidos que recebem valores (*input*), os processam, e entregam outros valores (*output*)¹¹⁷. De uma forma menos técnica, são fórmulas ou um conjunto de regras definidas que guiam um processo. Uma das analogias mais comuns é compará-los a uma receita de bolo, em que cada regra do algoritmo seria um ingrediente a ser adicionado na receita.

Roboadvisors podem possuir algoritmos tão diversos quanto as funções que apresentam, mas é possível dividir genericamente seu funcionamento em duas partes: a análise da adequação dos investimentos ao perfil do investidor (*suitability*) e a gestão das carteiras de investimentos¹¹⁸. Para a primeira função, os algoritmos podem variar entre os *roboadvisors* em razão das diferentes interpretações que podem ser dadas por seus criadores à regulação do mercado de capitais, já para a segunda, diferem-se pela estratégia de investimento adotada¹¹⁹.

Para analisar os investimentos mais adequados e o apetite de risco para um investidor, os *roboadvisors* apresentam perguntas para apurar as preferências do investidor. Ele sempre poderá escolher tomar menos risco do que o recomendado e seguir com investimentos mais conservadores – mas o *roboadvisor* nunca permitirá nunca o contrário. Nesse caso, o algoritmo recebe as respostas dos questionários (*input*) e, com base nos portfólios que tem à sua disposição, entrega as orientações de investimento mais adequadas (*output*)¹²⁰.

Os algoritmos para essa primeira fase são menos complexos, pois utilizam de uma mecânica simples de mapeamento de informações. O *roboadvisor* possui uma série de portfólios pré-definidos – cuja predefinição pode ser realizada por profissionais especializados ou por algoritmos específicos para essa função – e, à medida que recebe determinadas respostas,

¹¹⁵ BIRGMEIR, Katharina. **Regulating Robo Adviser Algorithms: Possible, Sensible, Necessary?** Dissertação. (Master Thesis) – TUM School of Management, Technische Universität München, Munique, 2019.

¹¹⁶ “A program is an algorithm expressed in a programming language” (Räcke In: BIRGMEIR, 2019, p. 9)

¹¹⁷ BIRGMEIR, *op. cit.*

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 32.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 33.

¹²⁰ *Ibid.*, p. 34.

exclui aqueles que são incompatíveis com a preferência do investidor, até encontrar o mais compatível¹²¹.

Já, para realizarem a gestão da carteira selecionada, os *roboadvisors* podem ser capazes de realizar apenas o rebalanceamento da carteira (conforme o preço dos ativos ou sua rentabilidade flutua) ou, os mais sofisticados, podem utilizar de modelos baseados em risco para ajustar os portfólios. Por consequência, a complexidade dos algoritmos varia de acordo com essas capacidades dos *roboadvisors*¹²².

Os algoritmos dos *roboadvisors* que realizam apenas o rebalanceamento têm menor complexidade e são de fácil programação. Porém, os que se baseiam em modelos complexos para verificar o risco dos ativos que compõem a carteira podem levar mais de dois anos para serem programados e utilizarem mais de 100.000 linhas de código¹²³. Esses algoritmos também levam em consideração os sistemas tributários dos países em que operam para realizar o rebalanceamento e evitar perdas fiscais, o que deixa sua programação ainda mais complexa¹²⁴.

Birgmeir¹²⁵ destaca que a complexidade do algoritmo utilizado influencia na capacidade de compreender o processo decisório dos *roboadvisors* e dos órgãos reguladores de fiscalizá-los. E, ainda, como será visto no tópico seguinte, a complexidade dos algoritmos em sistemas de inteligência artificial dificulta ainda mais a sua compreensão.

Hayes também mostra preocupação com o constante desenvolvimento de algoritmos na área financeira, uma vez que empresas tendem a torná-los “caixas pretas inescrutáveis com o intuito de preservar técnicas proprietárias de negociação como segredos corporativos”¹²⁶ (HAYES, 2021, p. 7, tradução nossa).

Em tópico posterior, serão mapeados os principais riscos que o uso de algoritmos pode sujeitar aos investidores. Agora, cabe compreender a utilizar de sistemas de inteligência artificial nos *roboadvisors*.

1.3.1.2. Inteligência Artificial

¹²¹ BIRGMEIR, 2019. p. 36.

¹²² *Ibid.*, p. 36.

¹²³ *Ibid.*, p. 37.

¹²⁴ *Ibid.*, p. 37.

¹²⁵ *Ibid.*, p. 40.

¹²⁶ “[...] Algorithms of high-finance tend to be inscrutable black boxes in order to preserve proprietary trading techniques as corporate secrets” (HAYES, 2021, p. 7).

Com o avanço da capacidade de processamento e contínuo desenvolvimento da programação de *softwares*, pouco tempo após a disponibilização dos primeiro *roboadvisors*, começam a surgir tecnologias que fazem uso de sistemas de inteligência artificial.

Ainda que delimitar o conceito de IA seja tarefa sisífica, uma vez que se trata de campo emergente e em constante transformação, é pertinente trazer a definição adotada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma vez que esta mesma definição foi utilizada pela *IOSCO* em um importante estudo sobre a utilização de sistemas de IA no mercado de capitais, que será amplamente abordada neste tópico¹²⁷. Dessa forma, de acordo com a OCDE,

Um sistema de IA é um sistema baseado em máquina que, para objetivos explícitos ou implícitos, infere, a partir das entradas [de dados] que recebe, como gerar saídas [resultados] como previsões, conteúdo, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Diferentes sistemas de IA variam em seus níveis de autonomia e adaptabilidade após a sua implantação. (INTERNATION ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025, p. 12, tradução nossa).

Portanto, grosso modo, sistemas de inteligência artificial são baseados em algoritmos complexos, que podem inferir resultados para além das entradas (*inputs*) que recebem. Esses algoritmos não são necessariamente programados para uma única tarefa¹²⁸ e dão aos programas a capacidade de aprender e tomar decisões sem que sejam explicitamente programados para os resultados (*outputs*) que apresentam.

Em pesquisa recente, divulgada em março de 2025, a *IOSCO* mapeou como sistemas de IA vêm sendo utilizados no mercado de capitais e os principais riscos e desafios decorrentes de sua utilização. Conforme mencionado *supra*, a *IOSCO* adotou a definição de IA da OCDE para seu estudo, mas, ainda assim, apresentou ressalva sobre a dificuldade de categorizar os diferentes sistemas de IA hoje existentes¹²⁹.

¹²⁷ INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. **Artificial Intelligence in Capital Markets: Use Cases, Risks and Challenges**. Madrid: IOSCO, 2025. Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD788.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.

¹²⁸ BIRGMEIR, 2019. p. 34.

¹²⁹ “[...] the categorization of different forms of AI is not always clear-cut. Boundaries can be blurry and definitions imprecise. For instance: there is no consensus on exactly how many layers a neural network would need to be in order for it to count as deep learning; the production of synthetic media utilizing GenAI could conceivably be achieved with algorithms other than neural networks (although in practice neural networks have proven to be most successful); and foundation models need not always be generative (e.g., text embedding models produce a semantically-meaningful vector representation of the inputted text data—this contrasts with

A *IOSCO* identificou que o uso de sistemas de IA no mercado de capitais vem se tornando habitual, principalmente para auxílio em processos decisórios, e indica como um dos principais exemplos, justamente, o seu uso em *roboadvisors*. Em pesquisa realizada com os seus membros reguladores e autorreguladores (dentre os quais estão a CVM e a ANBIMA), 60% das respostas encaminhadas à *IOSCO* apontavam o *roboadvice* e o monitoramento de carteira como atividades em que os membros da organização já identificam o uso de IA ou que entendiam estar dentre os setores do mercado de capitais mais propícios a utilizá-la¹³⁰.

Sob uma perspectiva genérica, a *IOSCO* conclui que o uso de IA nos *roboadvisors* tem o objetivo de aprimorar diversas funcionalidades dessas tecnologias, sendo utilizada nos processos de sugestão e customização da carteira de investimentos de acordo com as preferências dos investidores; otimização e monitoramento dos ativos sob sua gestão – o que inclui o rebalanceamento automático de carteira e análise e gestão de risco. A pesquisa também indicou o *machine learning*, o processamento de linguagem natural e a inteligência artificial generativa como os principais sistemas de IA utilizados pelos *roboadvisors*¹³¹.

O uso de *machine learning*, definido pela *IOSCO* como “um sistema de IA desenvolvido para aprender com [determinadas] experiências sem necessariamente ter sido programado para tal”¹³² (INTERNATION ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025, p. 19, tradução nossa), foi encontrado principalmente em processos de análise e pesquisa de mercado, nos quais os modelos são treinados com dados históricos do mercado para prever preços e liquidez de ativos, bem como para antever tendências do mercado ou identificar anomalias e padrões.

Já o processamento de linguagem natural, entendido pela *IOSCO* como “técnicas que permitem computadores a reconhecer, processar e gerar texto e ditado”¹³³ (INTERNATION ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025, p. 19, tradução nossa), e a inteligência artificial generativa, são utilizados para análise de notícias do mercado financeiro e dados de redes sociais para identificar investimentos emergentes; interpretar as respostas que os utilizadores dos *roboadvisors* apresentam nos questionários de perfil de investidor; e em interações por meio de *chatbots*.

autoregressive decoder-only transformers, like the GPT series of models, which generate new text following a user's prompt.” (INTERNATION ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025, p. 12.)

¹³⁰ INTERNATION ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025, p. 18.

¹³¹ *Ibid.*, p. 19.

¹³² “[...] an AI system designed to learn from experience without being explicitly programmed to do so” (INTERNATION ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025, p. 19.)

¹³³ “[...] techniques that enable computers to recognize, process, and generate text and speech” (INTERNATION ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025, p. 19.)

A *IOSCO* também dedicou em seu relatório capítulo próprio para os riscos, problemas e desafios decorrentes da crescente utilização de IA no mercado de capitais, o qual será posteriormente tratado no tópico “*Possíveis riscos dos roboadvisors em decorrência do uso de inteligência artificial*”, abaixo.

1.3.2. Autonomia e utilização híbrida

A despeito da natureza autônoma dos roboadvisors, sua utilização não necessariamente é desacompanhada do aconselhamento humano. São encontrados no mercado de capitais aplicações que provém aconselhamento financeiro e alocação de ativos totalmente autônoma e casos nos quais são utilizados de forma híbrida, com o acompanhamento – e até intervenção – de um profissional especializado.

Uma vez compreendida as tecnologias nas quais são baseados os *roboadvisors*, o presente tópico procura explorar tanto a sua utilização autônoma, como a híbrida, visto que essa distinção será fundamental para a compreensão das diferentes formas de utilização dessas aplicações no mercado de capitais.

A utilização totalmente autônoma de *roboadvisors* é mais comum nos *roboadvisors* que operam independentemente de grandes *players* do mercado, ou seja, estão presentes nas *fintechs* que primeiro implementaram essas tecnologias. Os *roboadvisors* da *Betterment* e da *Wealthfront* – justamente as pioneiras em sua implementação – são os exemplos mais clássicos. Os investidores que utilizam essas plataformas são assistidos integralmente por *roboadvisors* por todas as fases da sugestão, seleção e alocação sendo o contato com um profissional especializado uma opção¹³⁴ (e referida opção está disponível apenas em planos mais caros¹³⁵).

Por outro lado, a despeito da possibilidade de operação autônoma, verifica-se uma quantidade relevante de *roboadvisors* que são utilizados em conjunto com o aconselhamento financeiro tradicional (feito por um profissional especializado)¹³⁶. Como exemplo, duas das maiores gestoras de ativos do mundo – a *Vanguard* e a *BlackRock* – passaram a oferecer serviços de aconselhamento de investimento híbridos, que colocam no topo de um processo totalmente automatizado o relacionamento com um profissional especializado do mercado¹³⁷.

¹³⁴ HAYES, 2021.

¹³⁵ NAPACH; KEARNS, 2025.

¹³⁶ MOULLIET *et al.*, 2016, p. 3.

¹³⁷ BAKER, Tom; DELLAERT, Benedict. Regulating robo advice across the financial services industry. **Iowa Law Review**, v. 103, p. 730, 2017.

Esse serviço híbrido oferecido pela *Vanguard* e pela *BlackRock* possui custo superior ao de um *roboadvisor* totalmente autônomo, mas ainda representa metade do valor cobrado por um aconselhamento financeiro tradicional¹³⁸.

Tom Baker e Benedict Dellaert¹³⁹ verificaram que tarefas como adequação de investimento ao perfil do investidor e outras funções facilmente automatizadas são inteiramente deixadas para os *roboadvisors*, permitindo aos profissionais dedicarem-se a aspectos mais comerciais, como orientação e construção de relacionamento com clientes¹⁴⁰.

Ainda nos EUA, Megan Ji¹⁴¹ também verificou fenômeno semelhante, em que *players* consolidados do mercado, como a *Charles Schwab* e a própria *Vanguard*, começaram a disponibilizar *roboadvisors* que funcionavam em conjunto com outros serviços e produtos por elas já oferecidos¹⁴². A *Schwab* começou a oferecer gratuitamente a seus clientes um *roboadvisor* para alocação em fundos de sua gerência. Já a *Vanguard* ofereceu o serviço de *roboadvisor* cobrando pequena remuneração que permitia aconselhamento adicional com um profissional especializado via telefone ou videochamada – em razão disso, foi possível verificar aumento significativo em seus ativos sob gestão¹⁴³. Ambos os casos ocorreram em 2015.

Outra gigante do mercado que fez movimento semelhante foi a *BlackRock* que adquiriu o *roboadvisor* da *FutureAdvisor*¹⁴⁴, dentre outras que fizeram movimentos semelhantes, conforme mapeado por Ji¹⁴⁵.

Como visto acima¹⁴⁶, no Brasil, a *Warren*, nascida como uma corretora que oferecia seus serviços de investimentos primariamente por meio de um *roboadvisor*, alterou seu plano de negócios para se consolidar como uma plataforma de investimentos digitais. Por sua vez, a Toro Investimentos e a NuInvest, que adquiriram, respectivamente, a Monetis e a Véríos, absorveram os *roboadvisors* das corretoras que adquiriram em suas plataformas, caracterizando o oferecimento de um serviço de *roboadvisors* híbrido.

¹³⁸ BOULTON, Clint. Roboadvisors stand at the vanguard of human-machine collaboration. **CIO**: Nova Iorque, 25. mar. 2016. Disponível em: <https://www.cio.com/article/240637/roboadvisors-stand-at-the-vanguard-of-human-machine-collaboration.html> Acesso em: 30 jun. 2024.

¹³⁹ BAKER; DELLAERT, 2017, p. 730

¹⁴⁰ BOULTON, *op. cit.*

¹⁴¹ JI, 2017, p. 1543.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ SHARF, Samantha. BlackRock to Buy FutureAdvisor, Signaling Robo-Advice Is Here to Stay. **Forbes**, Nova Jersey: 26 ago. 2025. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/samanthasharf/2015/08/26/blackrock-to-buy-futureadvisor-signaling-robo-advice-is-here-to-stay/>. Acesso em: 30 jun. 2024.

¹⁴⁵ “Fidelity Investments and TD Ameritrade launched Fidelity Go and TD Ameritrade Essential Portfolios, respectively, in 2016; Merrill Lynch released its service, Merrill Edge Guided Investing, in early 2017, and both Wells Fargo and Goldman Sachs have also announced plans to launch robo-advisors.” (JI, 2017, p. 1543)

¹⁴⁶ Vide item 1.2.3 acima.

Logo, verifica-se que muitos dos *roboadvisors* que são utilizados de forma híbrida surgiram posteriormente àqueles utilizados de forma autônoma – e, normalmente, foram implementados por *players* mais consolidados do mercado, como que em um movimento de resposta aos primeiros *roboadvisors*. Inclusive, em muitos casos, os *roboadvisors* utilizados pelos grandes *players* são incorporações de tecnologias obtidas por meio da aquisição de outras empresas¹⁴⁷. Ji¹⁴⁸ vislumbra a tendência do mercado de *roboadvisor* ser tomado por tecnologias híbridas de *players* já consolidados, o que vem se tornando realidade tanto nos EUA, quanto no Brasil.

Em suma, verifica-se que a utilização híbrida de *roboadvisors* é caracterizada pela inserção de um profissional especializado como supervisor do processo, ou, ainda, oferecendo suporte ou ofertando outros produtos aos seus clientes, sob uma perspectiva muito mais comercial do que técnica. Ainda, é possível concluir que existe uma certa semelhança entre a utilização dos *roboadvisors* autônomos e a híbrida, uma vez que os procedimentos de seleção e, muitas vezes, de alocação, são totalmente automatizados e atribuídos aos *roboadvisors*.

1.3.3. Seleção de investimentos pelos roboadvisors

Para compreender como os *roboadvisors* realizam as seleções dos investimentos, cabe, em um primeiro momento, entender como são realizados os questionários que auferem as preferências de investimento dos seus utilizadores. Sendo que, na sequência, será verificado como essas tecnologias usam as informações obtidas para encontrar os ativos adequados para investimento.

1.3.3.1. Procedimentos de verificação do perfil do investidor

Ao analisar as formas de utilização híbrida e autônoma dos *roboadvisors*, foi possível verificar que o procedimento de verificação do perfil dos clientes, bem como de adequação e seleção de investimentos é comumente atribuída aos *roboadvisors* de forma autônoma, com pouca ou nenhuma intervenção humana. Por essa razão, o presente tópico procura explorar como essas tecnologias identificam o perfil dos seus utilizadores e os ativos mais adequados de acordo com a análise realizada.

¹⁴⁷ Conforme os exemplos apresentados acima da Toro Investimentos e da NuInvest.

¹⁴⁸ Ji, 2017, p. 1543.

Para cumprirem sua função essencial, os *roboadvisors* precisam identificar as preferências individuais de seus usuários e, para isso, normalmente utilizam de questionários. Eles são conduzidos quando da sua primeira utilização e normalmente não são repetidos com regularidade (a menos que solicitado pelo usuário). Kaya¹⁴⁹ identifica dentre as principais vantagens desses questionários – em comparação aos serviços de consultoria de investimentos tradicionais – a rapidez no seu preenchimento e a possibilidade de alteração rápida das preferências de investimento¹⁵⁰. Isso, porque os seus usuários podem solicitar a atualização do seu perfil direto no aplicativo que utilizam, sem a necessidade de entrar em contato com outros indivíduos. O registro de todas essas atividades também facilita que *roboadvisors* mantenham registros das atividades de seus utilizadores – o que pode facilitar a eficiência e a transparência tanto com os utilizadores, quanto com órgãos reguladores.¹⁵¹

Kaya¹⁵² também adverte que essa rápida interação tem seus prejuízos em comparação ao atendimento pessoal de um profissional do mercado. Isso, porque, em um primeiro momento, as perguntas dos questionários nem sempre conseguem identificar a situação financeira do seu utilizador por completo. Não há, necessariamente, clareza quanto ao detalhamento de todas as fontes de renda do utilizador, o que seria importante para um planejamento financeiro completo. Além disso, a destinação do valor investido pode parecer idêntica para diferentes usuários, porém, ao analisar a situação específica de cada um, podem existir especificidades relevantes entre os objetivos dos investidores. Como exemplo, dois clientes podem indicar em um questionário que desejam investir para criar uma reserva de emergência. Contudo, enquanto um pretende economizar para um problema de saúde repentino, outro pode fazê-lo para garantir sua estabilidade financeira caso perca seu emprego – ainda que demandem uma reserva financeira, a necessidade de liquidez imediata dos ativos muda entre os casos hipotéticos^{153 154}.

Há, também, a possibilidade de os seus utilizadores possuírem opiniões diferentes sobre o seu próprio conhecimento sobre investimentos. No exemplo de Kaya, um indivíduo pode acreditar que entende pouco sobre o tema, enquanto outro acredita ser experiente e, na verdade, ambos têm o mesmo conhecimento. Essas questões poderiam ser facilmente resolvidas com

¹⁴⁹ KAYA, 2017, p. 3.

¹⁵⁰ *Ibid.*, p. 3.

¹⁵¹ *Ibid.*, p. 3.

¹⁵² *Ibid.*, p. 3.

¹⁵³ *Ibid.*, p. 3.

¹⁵⁴ Um outro exemplo apresentado pelo autor é a situação na qual investidores fazem uma nova rodada do questionário dos *roboadvisors* (por livre e espontânea vontade ou por exigência do regulador do mercado de capitais) e criam uma mudança em seu perfil de risco. Para investidores que desejam manter investimentos a longo prazo, isso pode forçar o algoritmo a realizar uma realocação de ativos (venda e compra), o que pode frustrar a rentabilidade de alguns investimentos ou gerar custos fiscais inesperados. (*Ibid.*, p. 3)

questionários mais longos – mas isso pode gerar um novo risco: respostas imprecisas pela impaciência ao terminar o referido questionário ou até mesmo por cansaço.¹⁵⁵

Dentre as diversas soluções para os problemas apresentados, Kaya sugere que sejam vinculados aos questionários vídeos explicativos sobre questões fundamentais de finanças e riscos de investimento. Outra solução é a utilização de vinhetas nos questionários. Estas são perguntas que utilizam de situações hipotéticas para avaliar a opinião do questionado sobre determinado assunto. Um exemplo apresentado pelo autor é o de uma pergunta utilizada para verificar o que seria entendido como um bom salário: ao invés de apresentar opções diretas, é apresentada uma situação hipotética com um questionamento ao final:

Patrícia é uma mãe solteira e tem uma filha. Sua renda é de 1.300 euros por mês.

O quão satisfeita você acha que Patrícia está com a sua renda?

Responda em uma escala de 1 (muito satisfeita) – 5 (muito insatisfeita) (KAYA, 2017, p. 3, tradução nossa)¹⁵⁶

Conforme o exemplo apresentado, a resposta não é binária, mas sim em uma escala de um a cinco. Essas respostas subjetivas obtidas por meio das vinhetas poderiam ajudar no desenho de padrões mais específicos de investimento.¹⁵⁷

Frente aos benefícios e malefícios analisados, Kaya conclui que a automação completa sempre gera lacunas nas respostas e pontos fracos na análise de perfil do usuário. Sua sugestão é a utilização de serviços híbridos que aliassem a interação humana e os *roboadvisors*.¹⁵⁸ Contudo, como visto no tópico “*Autonomia e utilização híbrida*” acima, muitas vezes a primeira interação dos investidores com os *roboadvisors*, por meio dos questionário, é automatizada, sendo que o contato com um profissional especializado é realizado (quando ocorre) após os primeiros investimentos.

Quanto aos seus principais utilizadores, a despeito do público entre 24 e 35 anos – que representa a geração dos *millenials* – ser adepto de novas tecnologias e ter composto os principais utilizadores de *roboadvice* em seus primeiros anos (entre 2013 e 2014), o principal público utilizador de *roboadvice* mudou nos EUA e na Europa. Nos EUA, os principais utilizadores estão no começo de seus 40 anos. As informações sobre público na Europa são

¹⁵⁵ KAYA, 2017, p. 3.

¹⁵⁶ “*Patricia is a single mother and has a child. Her net income is EUR 1,300 per month. How satisfied do you think Patricia is with her income?*” (KAYA, 2017, p. 3)

¹⁵⁷ KAYA, *op. cit.*, p. 3.

¹⁵⁸ *Ibid.*, p. 3.

escassas, mas o padrão parece se repetir na Alemanha e Itália: pessoas de 40 anos, com renda mensal de quatro mil euros e graduadas¹⁵⁹.

Ou seja, ainda que o público inicial dos *roboadvisors* tenha sido mais jovem, com o aumento da popularidade dessas tecnologias, seus principais utilizadores passaram a ser mais maduros. Além disso, verificou-se que seus principais utilizadores têm conhecimento básico de finanças e investimentos e não entregam todas as suas economias para a gestão de *roboadvisors* – a utilização é complementar¹⁶⁰. D’Acunto (et. al)¹⁶¹ também identificou idade semelhante dos utilizadores de *roboadvisors* – entre 40 e 50 anos – além de ser majoritariamente masculino.

1.3.3.2. Procedimentos de seleção e alocação de ativos

Na sequência à verificação e compreensão do perfil do seu utilizador, os *roboadvisors* cruzam as informações obtidas com os portfólios que estão a seu alcance, chegando aos ativos mais compatíveis com o perfil traçado. Verifica-se que os principais ativos financeiros utilizados pelos *roboadvisors* são *ETFs*¹⁶². Em razão de serem diversificados e mitigarem os riscos na flutuação de preços de determinados ativos, estes se tornaram o investimento principal recomendado por *roboadvisors*. Em 2017, aproximadamente seis em cada dez *roboadvisors* os tinham como principal instrumento financeiro na Europa, estatística semelhante com a dos EUA¹⁶³. D’Acunto (et. al)¹⁶⁴ e Ji¹⁶⁵ também identificam a preferência por *ETFs* por essas tecnologias e incluem a existência de investimentos em títulos do tesouro e ações sugeridos por *roboadvisors* nos EUA e na Índia.

Como ilustração do processo de seleção dos ativos pelos *roboadvisors*, será utilizado processo realizado por um *roboadvisor* com *ETFs*, processo este que pode ser aplicado, de maneira muito semelhante, para a seleção de outros ativos.

¹⁵⁹ KAYA, 2017, p. 9.

¹⁶⁰ *Ibid.*, p. 9.

¹⁶¹ D’ACUNTO, Francesco; PRABHALA, Nagpurnanand; ROSSI, Alberto G. The promises and pitfalls of robo-advising. *The Review of Financial Studies*, v. 32, n. 5, p. 1983-2020, 2019.

¹⁶² Os *Exchange Traded Funds (ETFs)* ou fundos de índice são fundos de investimento que buscam replicar a rentabilidade de um índice de referência, seja este de uma bolsa de valores, ações ou de renda fixa. O investidor que adquire esse ativo consegue obter a rentabilidade do referido índice sem precisar comprar separadamente os ativos ou títulos que os compõe. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. O que é ETF (Exchange Traded Funds) ou Fundos de Índice?. **Portal Do Investidor**, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/investir/tipos-de-investimentos/etfs>. Acesso em 10 maio 2025.)

¹⁶³ KAYA, *op. cit.*, p. 3.

¹⁶⁴ D’ACUNTO, *op. cit.*

¹⁶⁵ JI, 2017, p. 1543.

Ao analisar a seleção dos *ETFs* feita pelos *roboadvisors*, Kaya detalha a existência de determinados critérios excludentes que criam um “funil” para selecionar os *ETFs* que se adequem a um perfil mais conservador. Inicialmente, são excluídos os *ETFs* que são alavancados, não diversificados ou que compreendem um nicho de atividades muito específico. Na sequência, os que são mais recentes e, conseqüentemente, não possuem longo histórico de rentabilidade, também são excluídos da seleção. Depois, aqueles que possuem baixa liquidez no mercado secundário e, por fim, os que possuem rendimento inferior à média do mercado¹⁶⁶.

Após a filtragem dos *ETFs* adequados para investimento, os *roboadvisors* que têm essa capacidade, alocam automaticamente esses ativos aos investidores utilizando algoritmos baseados, majoritariamente, na teoria moderna do portfólio, criada pelo economista estadunidense Harry Markowitz, a qual será explorada em tópico específico¹⁶⁷. Em pesquisa realizada pelo *Deutsche Bank*, verificou-se que ao final desta seleção, restam *ETFs* que correspondem a, apenas, seis e três por cento da totalidade de todos os *ETFs* disponíveis para investimento no mercado¹⁶⁸.

D’Acunto (*et. al*)¹⁶⁹, por sua vez, estuda a utilização de um *roboadvisor* que busca otimizar o portfólio dos clientes de uma consultoria de investimentos. Diferentemente do exemplo anterior, esse *roboadvisor* possui foco em ações e normalmente começa a sua análise partindo de um portfólio já estabelecido do cliente. Ainda que o objetivo inicial seja o da otimização de carteira com base nas ações já adquiridas pelo investidor, este último ainda tem a opção de especificar o risco e o retorno esperado da carteira. A análise e seleção de ativos também utiliza a teoria moderna do portfólio, com outras técnicas proprietárias de menor influência. São analisados dados diários das ações dos últimos três anos.

Ao final da análise, o *roboadvisor* indica automaticamente quais são as operações de compra e venda necessárias para implementar a sugestão de investimento oferecida que podem ser executadas após a autorização do investidor. Verifica-se, aqui, uma função de caráter educativo de algumas plataformas, ao aumentarem a percepção do investidor sobre risco e retorno, uma vez que o *roboadvisor* permite a visualização de dados referentes à análise realizada. A plataforma exibe a relação entre risco e retorno dos investimentos preexistentes do utilizador e dos investimentos sugeridos.

¹⁶⁶ KAYA, 2017, p. 5.

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 6.

¹⁶⁸ *Ibid.*, p. 7.

¹⁶⁹ D’ACUNTO; PRABHALA; ROSSI, 2019.

A despeito da existência de *roboadvisors* atuando com ativos com maior flutuação de valores, como indicado por D’Acunto (*et. al*), o exemplo apresentado por Kaya, corroborado pela pesquisa do *Deutsche Bank*, chama a atenção para um predomínio de sugestões de investimentos com perfil mais conservador pelos *roboadvisors*. O autor, inclusive, destaca que a utilização de estratégias de investimento passivas (como a recomendação de *ETFs*) são pontos que atraem os reguladores. Isso, porque, além de representarem estratégia de investimento mais conservadoras, diminuem os riscos de conflitos de interesse na atividade de consultoria¹⁷⁰.

No entanto, antes de relacionar o procedimento de análise do perfil de investidor com os ativos sugeridos, em virtude da ampla utilização da teoria moderna do portfólio pelos *roboadvisors* para a seleção de investimentos, cabe debruçar-nos, ainda que brevemente, sobre os principais fundamentos da teoria, bem como eventuais vantagens e desvantagens da sua utilização pelos *roboadvisors*.

1.3.3.3. Teoria moderna do portfólio

A teoria moderna do portfólio foi introduzida pelo economista Harry Markowitz em 1952 e é considerada a primeira formalização matemática da ideia de diversificação de investimentos¹⁷¹. Até hoje, ela influencia a composição de carteiras de investimento e permite a verificação empírica de quais carteiras de investimento oferecem os melhores retornos dentro de determinados níveis de volatilidade. Essas carteiras estariam na chamada “fronteira eficiente”, caracterizada por possuir as carteiras ideais (consideradas aquelas com a melhor relação entre risco e retorno, seja para os investidores mais conservadores, ou os mais arrojados).¹⁷² Guiados sob essa lógica, os *roboadvisors* localizam na fronteira eficiente os ativos mais adequados ao perfil do usuário – anteriormente identificado por meio dos questionários.

Kaya¹⁷³ destaca que a utilização da teoria moderna do portfólio é fundamental para garantir a autonomia dos *roboadvisors* e a eficiência na alocação dos investimentos. Contudo, também destaca seus pontos fracos: existem deficiências na análise de caudas gordas e

¹⁷⁰ De acordo com o autor, as remunerações baseadas em comissões são criticadas justamente por acarretar conflitos de interesse. Kaya não nega que conflitos de interesses podem surgir em quaisquer situações que possuam assimetrias de informação (KAYA, 2017, p. 4)

¹⁷¹ LAM, Jonathan Walter. Robo-advisors: A portfolio management perspective. **Senior thesis, Yale College**, v. 20, p. 2023-01, 2016.

¹⁷² LOGUE, Ann C. Harry Markowitz and modern portfolio theory. **Encyclopedia Britannica**, Londres, 12 dez. 2023. Disponível em: <https://www.britannica.com/money/modern-portfolio-theory-explained>. Acesso em: 29 jan. 2025.

¹⁷³ KAYA, *op. cit*, p. 6.

assimetrias informacionais e a teoria pode ser muito sensível a alterações no retorno dos ativos¹⁷⁴. Vale destacar que essas desvantagens também ocorrem quando a teoria é utilizada por profissionais do mercado e podem ser facilmente mitigadas pelos *roboadvisors* por meio de testes de estresse ou outras análises¹⁷⁵.

D'Acunto (et. al)¹⁷⁶ também critica a utilização da teoria moderna do portfólio como única técnica de seleção de investimentos. De acordo com os autores, além de reforçarem a crítica ao fato de que a análise dos dados dos ativos não incorpora caudas gordas e outras atipicidades na flutuação dos preços dos ativos, a fronteira eficiente obtida por meio da teoria não é personalizada de acordo com as expectativas de investimento do investidor¹⁷⁷. A sua utilização por essas tecnologias aumenta as chances de realocações imprecisas de ativos, o que, inclusive, já se verificou ser mais comum em ambientes totalmente automatizados.¹⁷⁸ Ainda assim, destaca-se a existência de diversos métodos para mitigar imprecisões geradas pela teoria e diversas consultorias e gestoras de patrimônio possuem modelos proprietários para fazê-lo. Referidos modelos, inclusive, estão entre as principais diferenças entre os algoritmos dos diversos *roboadvisors* disponíveis no mercado.

Ao analisar o uso dessa teoria pelos *roboadvisors*, Jonathan Walter Lam¹⁷⁹ conclui que a sua utilização em muito ocorre pela sua capacidade de facilitar a escolha de ativos ideais frente às incertezas do mercado. A despeito de suas desvantagens, a teoria tem excelente utilidade na simplificação do processo de investimento, o que está em linha com um dos objetivos primários dos *roboadvisors*. Lam destaca, igualmente, a pluralidade de modelos que permitem mitigar essas imprecisões, o que justifica a contínua utilização da teoria moderna do portfólio.

Iniciando a conclusão deste tópico, verificou-se que a análise da identificação do perfil de investidor e a sugestão de ativos pelos *roboadvisors* podem ser realizados de diferentes maneiras, dada a enorme variedade de perguntas que podem ser criadas e apresentadas a seus utilizadores e as infinitas possibilidades de programação dos algoritmos dessas tecnologias. Adicionalmente, conforme indicado em diversas bibliografias, os *roboadvisors* tendem a indicar *ETFs* e outros investimentos passivos, considerados mais conservadores e, conseqüentemente, menos arriscados. Também pôde ser verificado que os *roboadvisors* são

¹⁷⁴ "...even with a small increase in the (past) returns of one asset, the portfolio tilts strongly towards that asset while drifting away from the rest" (KAYA, 2017, p.6)

¹⁷⁵ *Ibid.*, p. 6.

¹⁷⁶ D'ACUNTO; PRABHALA; ROSSI, 2019.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ KAYA, 2017, p. 6.

¹⁷⁹ LAM, 2016

preferencialmente programados com base na teoria moderna do portfólio a qual, ainda que seja notoriamente reconhecida como uma forma de equilibrar riscos e ganhos, é criticada pela existência de imprecisões nas análises do desempenho de ativos a longuíssimo prazo.

Com base nos pontos analisados, é possível concluir que *roboadvisors* são, majoritariamente, conservadores. E uma hipótese para tal conclusão pode ser encontrada nas variáveis enfrentadas por essas tecnologias. Uma vez que a forma como os questionários são conduzidos pode impactar consideravelmente a sugestão apresentada – seja em razão da honestidade ou do conhecimento de finanças por parte de seus utilizadores, seja pela existência de lacunas ou inespecificidades nos questionários – e a automação do processo de seleção de investimentos não impede a ocorrência de alocações imprecisas, a sugestão de investimentos mais conservadores mitiga imprecisões geradas pelo processo de seleção. Afinal, recomendar investimentos conservadores, ou seja, menos voláteis e com menos risco, diminui a chance de perdas aos seus utilizadores que possam ser causadas por um investimento inadequado.

Logo, induz-se que a utilização totalmente autônoma dos roboadvisors pode ter como consequência a recomendação de investimentos conservadores.

1.3.4. Monitoramento de carteira

Com a alocação dos investimentos realizada, para garantir os objetivos de investimento dos utilizadores, os *roboadvisors* estabelecem rotinas de rebalanceamento das carteiras. Esse procedimento é fundamental, uma vez que a análise dos ativos (por meio da teoria moderna do portfólio) só ocorre na alocação inicial. O rebalanceamento é realizado por meio do estabelecimento de gatilhos: quando o rendimento de um determinado ativo se desenquadra da meta estabelecida para aquela carteira, ele é vendido e o valor da venda é utilizado para a compra de outro ativo enquadrado na meta da carteira¹⁸⁰. O rebalanceamento também pode ocorrer quando os investidores atualizam as suas preferências de investimento¹⁸¹.

Vale destacar que o rebalanceamento da carteira é importante, mas não deve acontecer com alta frequência. *Roboadvisors* dependem de informações de longo prazo e buscam rendimentos de longo prazo. A modificação excessiva da carteira pode prejudicar a análise de longa data realizada por esses algoritmos¹⁸². Evitar a alteração contínua dos ativos pode

¹⁸⁰ “For example, if the share of equity ETFs in a portfolio rises from a target of 60% to 64% with maximum tolerated deviation set at 3%, then the portfolio is rebalanced by selling equity ETFs and investing the proceeds in other assets such as bond ETFs.” (KAYA, 2017, p.7.)

¹⁸¹ *Ibid.*, p. 7.

¹⁸² *Ibid.*, p. 7.

proteger os investidores, uma vez que investidores menos experientes tendem a tomar decisões apressadas e emocionais quando ocorrem flutuações no mercado¹⁸³, e a fria lógica da automação das carteiras pode evitar alterações impulsivas que prejudiquem o desempenho da carteira de investimento.

Os *roboadvisors* possuem mecanismos que evitam análises apressadas ou baseadas em *day trade* e se beneficiam de abordagens “*buy-and-hold*” – quando um ativo é adquirido e preservado por mais tempo na carteira de investimentos^{184 185}. Partindo de um comportamento conservador, alguns *roboadvisors* só acessam o mercado de capitais após 30 minutos de sua abertura e param de operar com igual antecedência ao fechamento. Alguns até evitam realizar quaisquer transações durante períodos em que o mercado pode sofrer variações mais extremas (como o anúncio de taxas de juros por bancos centrais)¹⁸⁶.

Como ilustração, o referendo do *Brexit* foi um momento de teste muito valioso para os *roboadvisors*. Em um período de grande volatilidade, alguns *softwares* chegaram a até suspender a negociação de ativos no dia seguinte ao anúncio do resultado da saída do Reino Unido do bloco – justamente para evitar ações impulsivas de seus usuários. Em análise realizada pelo *Deutsche Bank* e *Bloomberg*, a conclusão foi a de que os portfólios geridos por *roboadvisors* tiveram desempenho razoável no período¹⁸⁷.

Os *roboadvisors* também procuram aumentar a eficiência tributária das aplicações em ativos. Baseados nas regras tributárias dos países em que operam, quando são realizadas realocações de ativos, os algoritmos buscam evitar perdas fiscais¹⁸⁸.

E, mister salientar, que tanto a alocação inicial, quanto o rebalanceamento de ativos pode ser uma tarefa árdua para *roboadvisors*. Isso, porque, dentro de um universo muito reduzido de ativos elegíveis¹⁸⁹, os *roboadvisors* precisam aliar os diferentes objetivos de investimentos dos investidores com a flutuação e rentabilidade dos ativos ao longo do tempo. Ainda, ao realizar um rebalanceamento, procuram evitar perdas financeiras e perdas fiscais. Dessa forma, podem existir situações em que não existe um ativo adequado para uma

¹⁸³ RINGE; RUOF, 2018, p. 4.

¹⁸⁴ D’ACUNTO; PRABHALA; ROSSI, 2019.

¹⁸⁵ KAYA, 2017, p. 10.

¹⁸⁶ *Ibid.*, p. 10.

¹⁸⁷ *Ibid.*, p. 10.

¹⁸⁸ *Ibid.*, p. 11.

¹⁸⁹ Como visto no tópico anterior, independentemente do perfil do investidor, os *roboadvisors* executam uma série de exclusões prévias no universo de ativos disponíveis antes de encontrar aqueles mais adequados para seu utilizador.

realocação sem que uma das situações acima seja renunciada¹⁹⁰. Nesses momentos, a intervenção de um profissional especializado pode ajudar a mitigar eventuais perdas.

1.4. Vantagens conhecidas da utilização de roboadvisors

Com a devida compreensão de como operam os *roboadvisors*, já foi possível identificar algumas das vantagens e riscos decorrentes do uso dessas tecnologias. Cabe a este tópico compilar as principais vantagens decorrentes de sua utilização, tanto para os investidores, quanto ao mercado de capitais, sob uma perspectiva sistêmica.

Os investidores normalmente escolhem utilizar do *roboadvice* por duas principais razões: por serem mais baratos que o aconselhamento financeiro tradicional e por não possuírem valores mínimos de investimento (ou valores muito baixos).

Em relação ao custo para sua utilização, além da existência de serviços grátis para determinadas quantias investidas, tanto na Europa quanto nos EUA, estudos indicam que as taxas de gestão cobradas por *roboadvisors* são sensivelmente menores, podendo chegar até a metade dos valores cobrados por consultorias e gestoras de capital¹⁹¹. Na Europa, o movimento se repete, sendo os valores um pouco mais altos que nos EUA, mas ainda inferiores a consultorias tradicionais.¹⁹² No Brasil, o cenário é muito parecido, merecendo destaque o fato de que, com a crescente aquisição de *roboadvisors* por *players* mais consolidados do mercado, é muito comum a disponibilização gratuita dessas tecnologias¹⁹³.

Ainda, *roboadvisors* normalmente exigem um capital inicial para os investimentos muito reduzido¹⁹⁴, quando comparado a assessorias de investimento tradicionais. Inclusive, de acordo com pesquisa realizada em 2016, pela Associação dos Analistas Financeiros do Reino Unido (*Association of Professional Financial Advisers*), as baixas quantias disponíveis para investimentos são uma das principais razões para assessores de investimentos negarem clientes¹⁹⁵.

Pesquisas já mostram que comissões e remunerações maiores não necessariamente representam maior retorno dos investimentos. Nos EUA, no período entre 2014 e 2016, foi

¹⁹⁰ KAYA, *op. cit.*, p. 8.

¹⁹¹ “[...] *Financial advisors’ average annual fees are typically around 1% for managing a portfolio of up to USD 100,000. For a similar portfolio, US robo-advisors charge around 0.4% on average with a range between 0.15% and 0.67%*” (KAYA, 2017, p. 9).

¹⁹² KAYA, 2017, p. 9.

¹⁹³ MARTINS, 2020.

¹⁹⁴ “Unlike many traditional financial advisors, there are usually no minimum volume requirements for opening a robo-advisor account” (KAYA, 2017, p.9)

¹⁹⁵ FINANCIAL CONDUCT AUTHORIT, 2016.

verificado que apenas 40% dos fundos ativamente geridos conseguiram superar os retornos de *ETFs*. Ou seja, foi verificado que, em vários momentos, os ativos utilizados por *roboadvisors* superaram ativos muitas vezes sugeridos por profissionais do mercado – as quais cobram taxas sensivelmente maiores¹⁹⁶. Ainda, como destacado acima, a automação presente nessas tecnologias permite a implementação eficiente de estratégias de investimento para diminuir perdas fiscais¹⁹⁷.

Além disso, os serviços de *roboadvisors* podem ser interpretados como uma forma de simplificar as decisões de investimento que seus utilizadores precisam tomar. Isso, porque, em um universo de ativos, os investidores muitas vezes utilizam de critérios não ideais para selecioná-los¹⁹⁸. A utilização de *roboadvice* pode simplificar o processo, uma vez que *roboadvisors* podem permitir a execução automática das sugestões de investimentos realizadas pela própria máquina.¹⁹⁹ Ringe e Ruof²⁰⁰ já destacaram que investidores menos experientes tendem a tomar decisões apressadas e emocionais quando ocorrem flutuações no mercado e os *Roboadvisors* possuem medidas protetivas nessas situações.

D'Acunto (*et. al*)²⁰¹ verifica que a utilização de *roboadvisors* é benéfica principalmente para os investidores que possuem pouca diversificação em sua carteira e os identifica como uma ferramenta efetiva para ajudar investidores a diversificar suas carteiras de investimento, em comparação a outras formas de aconselhamento financeiro. Foi verificado que clientes que possuíam menos de dez ações diferentes em suas carteiras tiveram um aumento no número de ações detidas ao mesmo tempo em que houve declínio na volatilidade da carteira²⁰².

Seu estudo também verificou que, entre os clientes da gestora analisada, os que utilizavam *roboadvisors* acessaram suas contas mais vezes ao ano, realizavam mais transações (compra e venda de ativos) e, consequentemente, geravam mais receita para a gestora. A conclusão foi a de que os utilizadores dessas tecnologias são mais ativos quando comparados aos clientes que optavam por não utilizar *roboadvisors*. Além disso, foi verificado que o desempenho das carteiras que contaram com *roboadvice* era ligeiramente superior – o que também pode estar ligado ao fato de que são os investidores mais ativos e, consequentemente, mais experientes, que utilizam os *roboadvisors*.

¹⁹⁶ KAYA, 2017, p. 10.

¹⁹⁷ D'ACUNTO; PRABHALA; ROSSI, 2019.

¹⁹⁸ FRYDMAN, Cary; HARTZMARK, Samuel M.; SOLOMON, David H. Rolling mental accounts. **The Review of Financial Studies**, v. 31, n. 1, p. 362-397, 2018.

¹⁹⁹ D'ACUNTO; PRABHALA; ROSSI. *op. cit.*

²⁰⁰ RINGE; RUOF, 2018. p. 10.

²⁰¹ D'ACUNTO; PRABHALA; ROSSI, *op. cit.*

²⁰² *Ibid.*

Do ponto de vista das empresas que os utilizam, também foi verificado que os *roboadvisors* ajudam a simplificar e acelerar o contato com os clientes²⁰³. Essas tecnologias também podem influenciar na dinâmica competitiva do mercado, fazendo com que *players* consolidados e novos *players* se beneficiem dos *roboadvisors* de forma distinta: enquanto empresas já estabelecidas conseguem apresentar a assessoria por *roboadvisors* como um serviço adicional e inovador a clientes já consolidados, novas empresas podem utilizar *roboadvisors* para auxiliar os seus funcionários a gerirem um maior número de clientes.²⁰⁴

Além disso, como exposto acima, D'Acunto (*et. al*)²⁰⁵ verifica que clientes que usam *roboadvisors* são mais ativos na plataforma e possuem maiores valores investidos o que, por consequência, gera mais comissões por transações.

Como se verá adiante, a relação entre consultores de investimentos e seus clientes está sujeita a diversos conflitos de interesse, uma vez que as metas e incentivos profissionais dos consultores pode ser divergente dos interesses dos seus clientes²⁰⁶. Além disso, consultores estão sujeitos a vieses de opinião e a limitações cognitivas²⁰⁷. Nesse sentido, D'Acunto (*et. al*)²⁰⁸ constatou que *roboadvisors* podem ser mais transparentes e evitar essa transferência dos vieses de opinião e limitações dos consultores.

Além disso, a remuneração paga pela utilização dos *roboadvisors* normalmente é fixada sobre a quantidade de ativos vendidos, independentemente do ativo, o que diminui a possibilidade de favorecimento de um ativo específico em detrimento de outro²⁰⁹. Contudo, ainda destaca que há a possibilidade de *roboadvisors* colocarem os interesses das consultorias à frente dos interesses de seus investidores, como será visto adiante.

Partindo agora para uma perspectiva mais sistêmica sobre o mercado de capitais, dentre as vantagens que chamam a atenção dos reguladores para os *roboadvisors* é a sua capacidade de atrair novos investidores para o mercado de capitais. Ainda que tenha se verificado que os seus maiores utilizadores (ao menos nos EUA e parte da Europa) ainda são indivíduos com certo grau de educação financeira, investidores com pequeno patrimônio e pouco conhecimento de finanças se beneficiariam desses *softwares*²¹⁰.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ D'ACUNTO; PRABHALA; ROSSI, 2019.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ FOERSTER, Stephen et al. Retail financial advice: does one size fit all?. **The Journal of Finance**, v. 72, n. 4, p. 1441-1482, 2017.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ D'ACUNTO; PRABHALA; ROSSI, *op. cit.*

²⁰⁹ KAYA, 2017, p. 4.

²¹⁰ *Ibid.*

Estudo do FCA realizado em 2016 demonstrou interesse de boa parte da população em pagar por aconselhamento financeiro se ele fosse mais barato²¹¹. Essa informação, aliada ao fato de que gestoras de investimento dispensam investidores com patrimônio reduzido, demonstra a contribuição que os *roboadvisors* podem ter para a inclusão de mais indivíduos no mercado de capitais²¹².

Vale destacar que a utilização desses *softwares* não substitui a necessidade de melhora na educação financeira da população, mas certamente a sua utilização pode ser muito benéfica para aqueles que estão se aventurando pela primeira vez no mercado e procuram complementar seu planejamento financeiro²¹³. Essa lógica se enquadra aos objetivos da CVM no mercado de capitais brasileiros, de torná-lo mais acessível ao investidor pessoa física.

Além disso, como destacou o Ex-Presidente da ASIC (entidade que regula o mercado de capitais australiano), Greg Medcraft, a automação dos serviços trazida pelo facilitam a observância à regulação e o armazenamento de informações²¹⁴.

1.5. Potenciais riscos decorrentes da utilização de roboadvisors

A despeito de se apresentar como uma alternativa mais rentável à poupança tradicional, é certo que o investimento em ativos no mercado de capitais traz mais riscos em comparação à primeira. Também é certo que esses riscos variam consideravelmente dependendo do ativo investido, razão pela qual a identificação do perfil do investidor e adequação dos investimentos às suas expectativas é fundamental não apenas para quando da utilização de *roboadvisors*, mas também para qualquer operação realizada no mercado de valores mobiliários – como se verá adiante.

Os riscos envolvidos nas operações de mercado de capitais é assunto extenso e demandaria análise apartada. Além disso, uma vez que os investidores estão sujeitos a estes riscos independentemente ou não da utilização das tecnologias aqui estudadas, optou-se, tão somente, pela verificação dos riscos adicionais que podem se originar da utilização de aconselhamento para investimentos no mercado de valores mobiliários e da utilização de *roboadvisors*.

²¹¹ FINANCIAL CONDUCT AUTHORIT, 2016.

²¹² KAYA, 2017, p. 11.

²¹³ *Ibid.*, p. 12

²¹⁴ MEDCRAFT, Greg. **Digital disruption and how regulators are responding**. Australian Securities and Investments Commission, 5 nov. 2015. Discurso realizado no *The Regulators Panel, FINSIA (Sidney, Australia)*.

Ainda que os riscos da utilização de aconselhamento profissional para investimentos também alcancem quaisquer investidores independentemente da utilização de *roboadvice*, faz-se necessário compreender esses riscos, uma vez que *roboadvisors* são ferramentas de assessoramento. A compreensão de eventuais riscos adicionais ou mitigados pela automatização realizada por essas tecnologias exige análise prévia dos riscos decorrentes da utilização de assessoria de investimentos.

Para isso, em um primeiro momento, o presente tópico debruçar-se-á na análise da bibliografia selecionada para compreensão dos riscos envolvendo a utilização de assessoria financeira, bem como da utilização de *roboadvisors*. Na sequência, em tópico posterior, para além da bibliografia selecionada, será utilizada a metodologia de estudo de caso, para expandir a análise dos riscos envolvidos em sua utilização.

1.5.1. Riscos inerentes aos investidores que buscam assessoramento no mercado de capitais

É certo que o mercado de capitais é importante ambiente para que tomadores de recursos busquem financiamento direto dos poupadores, sem que grandes instituições financeiras atuem como intermediárias e aumentem os custos das operações. Por essa razão, é que existe uma pluralidade de contratos de investimento e outros instrumentos que permitem a transferência de recursos entre as partes, de acordo com as suas necessidades específicas.

Contudo, além das especificidades e condições que determinados ativos possuem para estabelecer a relação entre investidores e empresas, o mercado de capitais como um todo pode ser influenciado por ações de outros agentes econômicos e alterações na conjectura social, política e econômica tanto nacional, quanto internacional. Além disso, os tomadores de recursos atuam em diferentes setores econômicos, possuem governanças distintas e, por consequência, apresentam variados níveis de risco.

Portanto, em razão da latente dificuldade e dedicação exigida no acompanhamento das variáveis que influenciam a liquidez, rentabilidade e preço de ativos no mercado de capitais, é que muitos investidores buscam o auxílio de profissionais dedicados a este ofício, a fim de evitar aventuras no mercado e amargar perdas.

Como será verificado adiante nesta pesquisa, o mercado de capitais possui diferentes profissionais que podem fornecer aconselhamento de investimentos. Existem aqueles que atuam de forma independente e apenas fornecem sugestões ou recebem poderes para efetivamente realizar investimentos em nome de seus clientes. Há, também, profissionais que

são vinculados a instituições responsáveis por distribuir produtos no mercado de capitais e aqueles que apenas analisam riscos e a situação do mercado de capitais como um todo.

Contudo, mesmo quando podem contar com o auxílio de variados profissionais com diferentes funções, os investidores ainda estão sujeitos a riscos, majoritariamente relacionados à competência dos profissionais, eventuais conflitos de interesse e assimetria informacional.

A competência dos profissionais que proporcionam o aconselhamento ao investidor diz respeito à qualidade do aconselhamento oferecido. Como visto, as variáveis que podem ser analisadas para a recomendação de investimento no mercado de capitais são muitas e não há garantias de que um profissional contratado fornecerá as melhores indicações ou aquelas mais adequadas a seu cliente. Ainda que possam existir formas de responsabilizá-los de acordo com os sistemas legais e regulatórios competentes, é inegável que os investidores que buscam aconselhamento estão sujeitos a este risco.

Os conflitos de interesse, por sua vez, configuram a possibilidade de profissionais influenciarem, em seu próprio benefício, as decisões de investimento dos seus clientes. Mark Egan verificou que a existência de comissões e incentivos ao longo da cadeia de investimentos leva à alocação de investimentos não ideal aos investidores²¹⁵. Nesse sentido, profissionais podem recomendar investimentos que seriam menos rentáveis que outros em razão da existência de comissões, incentivos ou até da confusão de papéis exercidos no âmbito do mercado de capitais²¹⁶. Como indicado pelo próprio estudo de Egan, a regulação do mercado ajuda a diminuir, ou ao menos, forçar a indicação da existência de conflitos de interesse. Mister salientar que, como será visto mais adiante, também existem determinadas categorias de profissionais no mercado de capitais que promovem aconselhamento financeiro independente, sendo vedado o recebimento de comissões ou bonificações.

Já a assimetria de informações, pode ser vista como consequência das diferentes posições em que figuram o profissional oferecendo aconselhamento e o seu cliente. Ela se manifesta no desconhecimento que o profissional pode possuir dos reais objetivos do seu cliente, na dificuldade que estes últimos podem ter acerca dos diferentes ativos que podem ser objeto de investimento e como eles influenciam nas suas finanças, bem como no desconhecimento por parte dos clientes de eventuais vantagens ou incentivos que os

²¹⁵ EGAN, Mark. Brokers versus retail investors: Conflicting interests and dominated products. **The Journal of Finance**, v. 74, n. 3, p. 1217-1260, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12763>. Acesso em: 29. jan. 2025.

²¹⁶ *Ibid.*

profissionais recebem na indicação de investimentos²¹⁷. Quando não sanada, essa assimetria pode levar à inadequação dos investimentos sugeridos às expectativas do investidor e aumentar os efeitos de potenciais conflitos de interesse.

Uma vez verificados os riscos que envolvem a contratação de investimento no mercado de capitais, o próximo tópico procura abordar, especificamente, os riscos adicionais a que podem estar expostos os investidores que buscam aconselhamento por meio de *roboadvisors*.

1.5.2. Riscos decorrentes dos roboadvisors aos seus utilizadores

A despeito das vantagens acima elencadas, os *roboadvisors* também oferecem riscos significativos quando operam no mercado de capitais. Referidos riscos podem ser analisados sob duas perspectivas: a do investidor, em plano individual, e a do mercado de capitais como um todo, em plano coletivo.

Em um primeiro momento, sob a perspectiva do investidor, verifica-se que os principais riscos decorrem do procedimento de verificação do perfil do investidor – processo normalmente automatizado até em tecnologias que operam de maneira híbrida.

Dentre os principais pontos de crítica está a incapacidade dos questionários de compreenderem suficientemente as necessidades dos investidores, verificado pelo *FCA*, autoridade do mercado de capitais britânico, em estudo realizado no Reino Unido²¹⁸. Ainda que *roboadvisors* operem sugestões de investimento mais conservadoras, o que por si só mitiga as imprecisões dos questionários, essas tecnologias se propõem a apresentar investimentos adequados ao perfil de seus utilizadores. Eventuais inadequações podem causar, aos seus utilizadores, problemas de liquidez, a curto prazo, ou frustrar as expectativas de rendimentos, a longo prazo²¹⁹.

E, ainda, quando apresentam perguntas adequadas para compreender os objetivos de investimento, o *FCA* identificou que muitos *roboadvisors* não avaliam o conhecimento e a experiência do seus utilizadores²²⁰. Utilizadores inexperientes e que não compreendem o

²¹⁷ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Processo de Análise do Perfil do Investidor (suitability): uma análise qualitativa e quantitativa da aplicação da Resolução CVM 30**. Avaliação de Resultado Regulatório (ARR). Assessoria de Análise Econômica, Gestão de Riscos e Integridade (ASA). Rio de Janeiro: jan. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/arr-suitability.pdf>. Acesso em: 04.02.2025

²¹⁸ FINANCIAL CONDUCT AUTHORIT, 2016.

²¹⁹ RINGE; RUOF, 2018, p. 19.

²²⁰ FINANCIAL CONDUCT AUTHORIT, *op. cit.*

funcionamento do mercado de capitais podem não compreender as perguntas que lhes são realizadas, levando, inevitavelmente, a respostas imprecisas²²¹.

Nessa linha, alguns autores destacam que os questionários podem ser contaminados por vieses dos próprios clientes²²². Ao acreditarem que possuem conhecimento suficiente do mercado e dos papéis negociados, podem responder os questionários de modo a gerar sugestões inadequadas²²³²²⁴. Logo, o preenchimento dos questionários pelos investidores pode não ser acurado, pode ser feito com informações falsas ou equivocadas e originadas de má interpretação das perguntas pelo investidor.

Ainda, investidores com menor experiência tendem a tomar decisões apressadas e sem basear-se em outras fontes²²⁵, de modo que um determinado investimento recomendado por um *roboadvisor* pode ser rapidamente aceito, sem análise diligente, e causar futuros prejuízos por não se alinharem com as expectativas do investidor.

Como exposto, a assimetria informacional é um dos principais desafios nas atividades que envolvem o aconselhamento de investimentos e, quando não superada, prejudica a seleção de investimentos pelo próprio *software* e – consequentemente – o fornecimento de uma sugestão precisa.

Ainda na perspectiva do investidor, a sugestão de investimento pode não ser adequada mesmo com o correto preenchimento das informações solicitadas, uma vez que a própria programação do *software* pode possuir falhas^{226 227}. É certo que *softwares* estão sujeitos a bugs ou falhas em seu desenvolvimento, que podem levar a erros na sugestão de investimento. Referentes falhas, inclusive, podem afetar vários indivíduos em um curto período, até que sejam identificadas e reparadas²²⁸. Há, ainda, o risco de confiabilidade dos dados em que os *roboadvisors* baseiam as sugestões de investimentos, o que será tratado em tópico a seguir.

²²¹ RINGE; RUOF, *op. cit.*, p. 21.

²²² WEDLICH, Florian. Wie wirken sich Verhaltensanomalien von Anlegern auf Robo-Advisory aus? In: RINGE, Wolf-Georg; RUOF, Christopher. A Regulatory Sandbox for Robo Advice. **SSRN Electronic Journal**, [s. l.], 2018, p. 20. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=3188828>. Acesso em: 10 jun. 2024.

²²³ WEDLICH In: RINGE; RUOF, 2018.

²²⁴ BIRGMEIR, 2019. p. 45.

²²⁵ RINGE; RUOF, 2018, p. 4.

²²⁶ O que já foi verificado em relatório do *FCA*, órgão regulatório britânico. (FINANCIAL CONDUCT AUTHORIT, 2016.)

²²⁷ SALO, Marika. HAAPIO, Helena. Robo-Advisors and Investors: Enhancing Human-Robot Interaction Through Information Design. In: SCHWEIGHOFER, Erich *et. al.* **Trends and Communities of Legal Informatics. Proceedings of the 20th International Legal Informatics Symposium**. Österreichische Computer Gesellschaft: Viena, 2017. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2937821. Acesso em: 13. jun. 2024.

²²⁸ JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES. **Joint Committee Discussion Paper on automation in financial advice**. 2015. Disponível em: <https://www.esma.europa.eu/document/discussion-paper-automation-in-financial-advice>. Acesso em: 19 jun. 2024.

Outro ponto de atenção atrelado ao desenvolvimento dessas tecnologias é a forma como lidam com conflitos de interesse. A existência desses conflitos é risco inerente à atividade de aconselhamento de investimentos e *roboadvisors* poderiam ser facilmente programados de forma a ignorar comissões e incentivos. Contudo, não é possível assumir que profissionais que utilizem essas tecnologias sempre vão utilizar arquiteturas de *software* que priorizem os seus clientes em detrimento dos seus próprios interesses²²⁹.

1.5.3. Riscos decorrentes dos roboadvisors ao mercado de capitais

A partir de uma perspectiva sistêmica, conforme se tornam mais populares, verifica-se que o aumento na utilização de *roboadvisors* pode gerar riscos ao mercado de capitais como um todo. Esses riscos normalmente decorrem do funcionamento majoritariamente autônomo dessas tecnologias e das semelhanças que podem ser encontradas entre elas.

Isso, porque, a despeito de serem desenvolvidos por *players* distintos e sugerirem investimentos para diferentes investidores, sua atuação ainda será minimamente semelhante. Foi verificado nessa pesquisa que muitos *roboadvisors* operam sugestões com base na teoria moderna dos portfólios e tendem a apresentar investimentos semelhantes, com diferenças sensíveis, somente com o fim de se adaptar a especificidades dos perfis de investidores levantadas.

E, com a possibilidade de recomendações de investimento similares a um grande grupo de investidores, o valor de determinados ativos poderá ser influenciado de forma não natural²³⁰. O fenômeno, batizado de “*herding*” pode gerar flutuações imprevisíveis nos preços dos ativos e maior concentração de investimentos em determinado ativo ou setor²³¹. Logo, existe a possibilidade de *roboadvisors* recomendarem investimentos a um determinado setor em detrimento de outro, ainda que a qualidade dos investimentos seja muito próxima.

Adicionalmente, essa falta de variabilidade de investimentos gera riscos caso ocorram crises setoriais, uma vez que um portfólio investido em um único setor está integralmente sujeito às suas variações. Esse comportamento semelhante pode gerar problemas em caso de grandes choques financeiros, afinal, se determinado setor possui alto índice de investimento por

²²⁹ BAKER; DELLAERT, 2017, p. 713.

²³⁰ BIRGMEIR, 2019, p. 39.

²³¹ RINGE; RUOF, 2018, p. 22.

roboadvisors e sofre relevantes perdas em um dia, muitos *roboadvisors* podem sugerir ou até executar ordens de venda e causar problemas de liquidez no mercado de capitais^{232 233}.

Algumas ocorrências em bolsas de valores nos EUA e Reino Unido já indicaram o risco do excesso de automatização, em que a operação acelerada de robôs de ordens causou a queda repentina dos valores de ações em questão de minutos^{234 235 236}. Vale a ressalva que referidos casos ocorreram com tecnologias definidas como *robotraders* ou robôs de ordens²³⁷, que operam de maneira distinta dos *roboadvisors*. Essas tecnologias são utilizadas para negociações de alta frequência (*HFT*) em mercados organizados de bolsa. Ainda assim, devem ser utilizados como referência dos danos que essas tecnologias podem causar ao mercado de capitais quando operando sem a devida supervisão.

1.5.4. Possíveis riscos dos *roboadvisors* em decorrência do uso de inteligência artificial

E é certo que a implementação e utilização de sistemas de IA têm chamado a atenção de reguladores das mais diversas áreas e países e, conforme verificado anteriormente, os *roboadvisors* estão dentre as principais tecnologias no mercado de capitais que podem utilizar de sistemas de IA para operar suas sugestões de investimento. No estudo conduzido pela *IOSCO* acerca da implementação desses sistemas no mercado de capitais, foi dedicado tópico para análise dos riscos, problemas e desafios que são impostos ao mercado de capitais em decorrência de seu uso.

Em um primeiro momento, a *IOSCO* destaca os desafios e riscos verificados pelos seus membros no uso malicioso de sistemas de IA não necessariamente relacionados ao mercado de capitais. São levantadas questões como o uso desses sistemas para aprimorar ataques cibernéticos a instituições financeiras, divulgação de desinformação e conteúdo gerado por IAs generativas para manipulação dos humores do mercado de capitais, dentre outras formas de fraudes e golpes facilitados pelo uso de IA²³⁸. Vale ressaltar que, uma vez que referentes riscos

²³² *Ibid.*, p. 24.

²³³ BIRGMEIR, Katharina. *op. cit.*, p. 45

²³⁴ LIN, 2013, p. 706.

²³⁵ RINGE; RUOF, *op. cit.*, p. 24.

²³⁶ No Brasil o excesso de negociações idênticas realizadas por robôs de ordens aliado a incertezas políticas e econômicas causaram grandes flutuações no preço de títulos do tesouro e do dólar comercial em dezembro de 2024. (FREIRE, Vinicius Torres. Saída de dólares inesperada, perdas com títulos do governo e robôs: o dia de pânico no mercado. **Folha de São Paulo**, São Paulo: 17 dez. 2024. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/12/saida-de-dolares-inesperada-perdas-com-titulos-do-governo-e-robos-o-dia-de-panico-no-mercado.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2025.)

²³⁷ Como já definidos pela CVM, conforme exposto no item “*Definições necessárias*” acima.

²³⁸ INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025.

não decorrem diretamente da utilização dos *roboadvisors*, mas sim de consequências da utilização de outros sistemas de IA, eles não serão abordados neste tópico, tampouco nessa pesquisa.

No que se refere às consequências da utilização de sistemas de IA no desenvolvimento e operação de tecnologias financeiras, a *IOSCO* deu destaque a riscos envolvendo a capacidade de compreensão e interpretação dos processos decisórios, limitações nas análises de dados, qualidade dos dados e vieses algoritmos e cognitivos.²³⁹

A dificuldade em compreender e interpretar processos decisórios é verificada quando da utilização de modelos de linguagem em grande escala (*large language models – LLM*), normalmente utilizados em sistemas que processam linguagem natural. Esses modelos normalmente são complexos e a compreensão de como os dados inseridos (*inputs*) resultam em determinadas saídas (*outputs*) nem sempre é possível²⁴⁰. Uma vez que esses sistemas com *LLM* podem ser utilizados em *roboadvisors* para recomendações e decisões de investimento, há o risco de o processo decisório dessas tecnologias não ser compreendido. Nesse sentido, a verificação de *suitability* dos investimentos é obrigação regulatória em muitos países (inclusive no Brasil) e a compreensão do processo decisório de uma sugestão de investimento é fundamental para verificar quais critérios foram utilizados e se eles condizem com o perfil do investidor²⁴¹.

Além disso, a *IOSCO* reforça que a compreensão do processo decisório de uma sugestão de investimento é fundamental para garantir que os investimentos sugeridos não geram conflitos de interesse ou beneficiaram outras partes em detrimento dos investidores, tampouco priorizaram ativos com maiores comissões aos profissionais que operam os *roboadvisors*²⁴².

Também merece destaque o fato de que modelos que utilizam *LLM* são treinados em dados históricos e podem não estar preparados para lidar com mudanças repentinas ou eventos inéditos. E, uma vez que apresentam resultados baseados em probabilidades, podem produzir resultados (*outputs*) distintos para os mesmos dados inseridos (*inputs*). Todos esses fatores podem levar a decisões de investimento totalmente descasadas com o perfil dos investidores e até impactar sistemicamente o mercado de capitais, se utilizados em larga escala²⁴³. E não só a qualidade dos dados processados por esses modelos que merecem especial atenção, mas

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ SCHERER, M. U. Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies. **Harvard Journal of Law & Technology**, v. 29, n. 2, 2016, p. 393. Disponível em: <https://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v29/29HarvJLTech353.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025

²⁴¹ INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025.

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

também pela possibilidade de estarem enviesados. Dados enviesados podem levar ao favorecimento de determinados produtos de investimento em relação a outros, ainda que estes tenham características parecidas ou até se apresentem como opções melhores²⁴⁴.

Nesse sentido, ainda que não exclusivos de sistemas de IA, modelos de *LLM* podem gerar saídas (*outputs*) enviesadas, seja em razão de algoritmos enviesados, vieses cognitivos ou dados enviesados. Vieses podem fazer com que *softwares* não levem em consideração determinados grupos de investidores ou desfavorecê-los em detrimento de outros, o que pode levar a conflitos de interesse²⁴⁵.

Por fim, a *IOSCO* ainda destaca que a utilização de sistemas de IA gera outros riscos em razão da terceirização de funções e dependência de outros agentes. Isso, porque, atualmente, é pequeno o número de empresas que fornecem infraestruturas adequadas para o processamento exigido por sistemas de IA. Portanto, *roboadvisors* podem usar sistemas de IA projetados ou até operando em empresas que não são reguladas por autoridades do mercado de capitais e, conseqüentemente, não estão sujeitas à sua supervisão. Dessa forma, auditorias e ações de *enforcement* podem exigir a atuação de outros agentes, dificultando a verificação do cumprimento das regulações de mercado.

1.5.5. *Proteção de dados pessoais, relação consumerista e responsabilidade civil sobre decisões automatizadas.*

Ainda que não pertencentes ao recorte temático desta pesquisa, é preciso salientar que a utilização de *roboadvisors* faz interface relevante com a proteção de dados pessoais, o direito do consumidor e as discussões acerca da responsabilidade civil sobre decisões automatizadas.

Isso, porque, os dados coletados pelos *roboadvisors*, seja por meio dos questionários de identificação de perfil de risco ou da própria utilização dessas tecnologias são informações relacionadas a pessoas naturais identificadas, podendo ser entendidos como dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Dessa forma, há a necessidade do devido tratamento dos dados na forma da lei e devem ser tomadas as devidas precauções caso o tratamento dessas informações não seja realizado em território nacional.

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2025.

Além disso, é certo que a relação entre as empresas que disponibilizam *roboadvisors* e seus utilizadores pode ser caracterizada como uma relação de consumo²⁴⁶, situação na qual as proteções do Código de Defesa do Consumidor poderiam ser aplicadas (Lei 8.078/1990).

Ainda, é preciso acompanhar o desenvolvimento dos entendimentos acerca da responsabilização civil por danos oriundos de decisões automatizadas, inclusive decorrentes da utilização de sistemas de IA, tema que atualmente se encontra em discussão no Congresso Nacional e sem consolidação de posicionamento jurídico até a conclusão desta pesquisa.

²⁴⁶ Sobre a discussão, destaca-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.599.535 - RS (2016/0124615-3), em que foi reconhecida a existência de relação de consumo entre corretoras de valores mobiliários e seus clientes.

2. REGULAÇÃO DOS *ROBOADVISORS* NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO E PANORAMA INTERNACIONAL

Uma vez compreendido o funcionamento dos *roboadvisors*, para ser possível verificar a existência de eventual regulação dessas tecnologias no Brasil, é necessário compreender, inicialmente, a regulação do mercado de capitais brasileiro e a(s) entidade(s) competente(s) para sua supervisão.

Na sequência, serão verificadas como são reguladas as atividades exercidas pelos *roboadvisors* no mercado de capitais brasileiro e como se dá o tratamento regulatório delas no país. Só assim, será possível analisar o atual cenário regulatório dessas tecnologias no país e se o(s) órgão(s) regulador(es) responsável(is) endereçou(ram) especificamente a atividade dos *roboadvisors*, o que inclui a verificação de eventuais casos envolvendo essas tecnologias.

Com o mapeamento do arcabouço regulatório aplicável aos *roboadvisors*, serão verificados se os riscos indicados no capítulo anterior estão devidamente interessados.

Adicionalmente, ao final desse capítulo, será brevemente explorada a experiência internacional acerca da regulação dessas tecnologias, bem como se foram encontrados riscos adicionais não apontados nesta pesquisa.

2.1. Breve histórico da regulação do mercado de capitais brasileiro

A estrutura do mercado de capitais brasileiro como existe hoje tem sua gênese no ano de 1964²⁴⁷. Até então, era muito rara a captação de recursos diretamente com poupadores, prevalecendo a figura das instituições bancárias²⁴⁸. Com o golpe de 1964, a ditadura militar avalia como necessário o desenvolvimento da área e são promulgadas as Leis nº. 4.595/1964

²⁴⁷ O presente tópico não busca abordar, amplamente, o desenvolvimento histórico do mercado de capitais brasileiro. Isso, porque, referido histórico não está intrinsecamente relacionado com o tema desta pesquisa. O que se procura no presente tópico é apresentar, objetivamente, os fundamentos sob os quais a regulação do mercado de capitais brasileira foi construída, a fim de compreender a competência regulatória da CVM no Brasil.

²⁴⁸ “[...] Tivemos algumas experiências isoladas, tendo a IBEC e Deltec como principais atores, lançando o fundo de investimento Crescincio (da IBEC - irmãos Rockefeller), que durante muitos anos foi o maior fundo de investimentos em ações na América Latina. A Deltec [...] foi a pioneira no lançamento de ações (chegou a ter cerca de 200 vendedores de ações espalhados no Norte ao Sul do Brasil), entre elas as empresas de energia elétrica LTB, Arno, Squibb, Willys Overland, Vemag, Brinquedos Estrela e entre outras. No início do ano 61, vários bancos comerciais criaram a FINASA (empresa de financiamentos), que lançou letras de câmbio para contornar a Lei da Usura e foi importante financiadora do processo de industrialização. Até então, as empresas se financiavam principalmente através de empréstimos bancários, retenções de lucros e subscrições por seus acionistas existentes (companhias fechadas). Os maiores detentores de poupança, antes de 1961, aplicavam principalmente em imóveis. Não haviam (*sic*) instrumentos financeiros disponíveis, e as contas-correntes eram remuneradas a juros simbólicos. Alguns bancos ofereciam certificado de depósito de curto prazo.” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2025a, p. 18.)

(Lei da Reforma Bancária) e 4.728/1965 (Lei do Mercado de Capitais), responsáveis, respectivamente, pela atual disciplina dos regimes do mercado financeiro e do mercado de capitais²⁴⁹.

Como se verá adiante, inicialmente, foi dada ao Banco Central do Brasil (Bacen) ampla competência sobre o mercado de capitais, a qual permaneceu por um considerável período, mesmo após a criação da CVM. Esta última, por sua vez, foi criada em 1976, sob forte inspiração na *SEC*, entidade reguladora do mercado de capitais estadunidense.

Tamanha influência foi essa que, antes de prosseguir com a análise do funcionamento e competência regulatória da CVM, é fundamental compreender as influências para a sua criação, principalmente no que diz respeito ao conceito de *disclosure*.

2.1.1. Regulação do mercado de capitais estadunidense e sua influência na criação da CVM

O modelo regulatório para o mercado de capitais utilizado pelos EUA começa a ser pensado após a quebra da bolsa de Nova Iorque no ano de 1929. Até então, a regulação do mercado era pautada na autorregulação das próprias bolsas de valores e por algumas legislações estaduais²⁵⁰. Com a crise de 1929 veio à tona que esse modelo de regulação era insuficiente para proteger os investidores. Isso, porque, ainda que diversos fatores econômicos tenham contribuído para a crise, a existência de diversos títulos fraudulentos negociados no mercado de capitais estadunidense pôde ser considerada como uma das razões para o colapso de suas bolsas de valores²⁵¹.

Como resposta, o congresso dos EUA promulga o *Securities Act of 1933* e o *Securities Exchange Act of 1934*, que estabelecem, respectivamente, a doutrina de prestação de todas as informações necessárias para que os investidores possam avaliar ofertas públicas de títulos de empresas (o que é conhecido como *disclosure*) e a criação da *SEC* como agência encarregada da regulação do mercado de capitais do país.

A ideia de *disclosure* consiste justamente na obrigatoriedade que as empresas que negociam seus títulos no mercado de capitais têm de prestar e divulgar informações amplas e completas a respeito de si próprias e dos títulos negociados, com o objetivo de permitir aos investidores o acesso ao maior número de informações possíveis antes da decisão de

²⁴⁹ BARROS, Graciela C. Conceito de Ativos Financeiros (vs. Valores Mobiliários) Após o Decreto nº 7.897/2013: Registro de Garantia em Clearing. In: CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (org.) **Mercado Financeiro & de Capitais: Regulação e Tributação**. São Paulo: Quartier Latin, 2015.

²⁵⁰ HAZEN, Thomas Lee. **The Law of Securities Regulation**. 8 ed., West Publishing Co.: Minnesota, 2020. p. 6.

²⁵¹ *Ibid.*

investimento e para participação em assembleias societárias²⁵². Por essa razão é que a informação pode ser vista como o principal bem jurídico tutelado pela regulação do mercado de capitais²⁵³.

É justamente pela importância da informação e as consequências de sua divulgação que o uso de informação privilegiada (*insider trading*)²⁵⁴ é constante preocupação dos reguladores de mercado de capitais. Ademais, o *disclosure* de informações pode contribuir para um mercado de capitais eficiente²⁵⁵, uma vez que a cotação dos títulos negociados no mercado de capitais deve refletir, tão somente, as informações públicas disponíveis para aquele título e a sua empresa emissora²⁵⁶.

Portanto, compreender a importância da divulgação ampla de informações pelos participantes do mercado de capitais ajuda a compreender a lógica por trás de suas normas reguladoras.

Por fim, além da política de *disclosure* de informações, a CVM também adotou – ao longo de seu desenvolvimento – características administrativas muito semelhantes à SEC, como a competência federal; a estrutura composta por um presidente e diretores, com mandato de cinco anos e indicação pelo Presidente da República; a relativa autonomia do poder executivo; e o conceito dado a valores mobiliários (como ser verá adiante)²⁵⁷.

2.1.2. Competência regulatória do mercado de capitais brasileiro

²⁵² EIZIRIK, Nelson, **O papel do Estado na regulação do Mercado de Capitais**, 1 ed. IBMEC: Rio de Janeiro, 1977.

²⁵³ TRINDADE, Marcelo, O papel da CVM e o mercado de capitais no Brasil In: SADDI, Jairo, **Fusões e Aquisições: aspectos jurídicos e econômicos**. IOB: São Paulo, 2002. p. 297-329.

²⁵⁴ Em uma empresa dedicada a empreitadas públicas, os diretores e principais assessores podem ficar sabendo a respeito de um grande contrato a ser por ela celebrado, por exemplo, para a construção de um trecho do metrô de uma grande cidade. Estes personagens poderão ir à Bolsa de Valores e adquirir grande quantidade de ações daquela companhia, para revendê-las com substancial lucro, logo depois, quando a notícia do contrato chegar ao mercado bursátil, elevando os preços daqueles papéis. O mesmo poderá se dar, em sentido inverso, se o contrato vier a ser cancelado. A isso se chama ‘informação privilegiada’ ou em inglês *insider trading*, isto é, negociação por aqueles de dentro — em muitas legislações capitulado como crime —, caso não feita ao mercado a competente comunicação. (NUSDEO, 2023. p. 145)

²⁵⁵ “Mercado eficiente [...] é aquele em que a cotação dos títulos refletem (*sic*) fielmente as informações disponíveis sobre as companhias emissoras e seus valores mobiliários, não sendo as cotações, portanto, o resultado de práticas de manipulação de preços ou de informações privilegiadas. Estando a eficiência do mercado associada à velocidade de reação dos preços dos títulos às novas informações divulgadas, é certo que essa velocidade tenderá a ser maior na medida em que for mais eficiente o sistema de *disclosure*.” (DUBEUX, 2005. p. 40)

²⁵⁶ DUBEUX, Julio Ramalho. **A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do mercado de capitais brasileiro**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. p. 37.

²⁵⁷ *Ibid.*

A Lei nº. 4.595/1964 estruturou o Sistema Financeiro Nacional (SFN), entendido como “o conjunto de instituições que integram o mercado financeiro, quer regulamentando e fiscalizando seus participantes (agentes normativos), quer facilitando a transferência de recursos financeiros entre poupadores e tomadores (instituições financeiras) (ANDREZO, 2007, p. 37)”.

Os integrantes do SFN podem ser agrupados em órgãos normativos²⁵⁸ (Conselho Monetário Nacional – CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e o Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC); entidades supervisoras²⁵⁹ (Banco Central do Brasil – Bacen, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Superintendência de Seguros Privados – Susep e Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc); e operadores²⁶⁰.

O CMN é considerado o órgão normativo e autoridade máxima do SFN e tem competência sobre o mercado financeiro em sentido amplo – o que inclui o mercado de capitais²⁶¹. Sua função é apenas deliberativa, por meio de resoluções, não possuindo atribuições executivas²⁶². Curiosamente, é por essa razão, que as deliberações do CMN são publicadas pelo Bacen.²⁶³

O Bacen, por sua vez, é a autoridade monetária brasileira e entidade supervisora do mercado financeiro em sentido estrito. Tem as suas principais funções elencadas no artigo 10 da Lei nº. 4.595/1964. Até a criação da CVM, em 1976, tinha competência ampla sobre o mercado de capitais e, ainda assim, possuiu atribuições regulatórias sobre o mercado de capitais até 2002²⁶⁴.

Por fim, a CVM é considerada entidade supervisora e órgão regulador do mercado de capitais, o que significa que é responsável por editar normas e regular o seu funcionamento. Ainda que a disciplina do mercado de capitais esteja prevista na Lei nº. 4.728/1965, a CVM foi criada pela Lei nº. 6.385/1976.

²⁵⁸ “São todos órgãos colegiados e integrantes do Poder Executivo da União. Esses conselhos possuem poder normativo, ou seja, editam normas gerais para os agentes e participantes do mercado, mas sob os limites da legalidade, ou seja, da lei em sentido estrito (ato emanado do Poder Legislativo).” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 18)

²⁵⁹ “As entidades supervisoras têm como atribuição principal editar normas para o funcionamento e controle dos operadores do SFN dentro de cada um dos segmentos ou mercados” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 19)

²⁶⁰ “Os operadores são pessoas físicas ou jurídicas que atuam profissionalmente no mercado fazendo com que os recursos financeiros dos poupadores cheguem aos tomadores” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 19)

²⁶¹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 20.

²⁶² *Ibid.*, p. 20.

²⁶³ *Ibid.*, p. 21.

²⁶⁴ *Ibid.* p. 22.

Atualmente, a CVM é considerada entidade autárquica em regime especial e, para Eizirik (*et. al.*), possui o *status* de agência reguladora. De acordo com Eizirik (*et. al.*),

[...] conceitua-se como agência reguladora independente a autarquia dotada de autonomia, exercendo funções regulatórias, cuja administração compete a um Colegiado em que seus membros são nomeados pelo Presidente da República e detêm mandato por tempo determinado. (EIZIRIK, 2019, p. 363)

Em relação à autonomia, a Prof^a. Maria Sylvia Zanella Di Pietro²⁶⁵ ressalta que as autarquias, diferentemente das pessoas jurídicas públicas políticas (União, Estados e Municípios), não têm o poder de criar o próprio direito (nos limites da Constituição). Por essa razão, o termo deve ser evitado. Ainda assim, destaca a capacidade de autoadministração das autarquias no que se refere às matérias para as quais foram designadas pela pessoa pública política que lhe criou. Nas palavras de Di Pietro, autarquia pode ser conceituada como “a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei (DI PIETRO, 2016, p. 536)”.

O Prof. Thiago Marrara também adverte para o uso de conceitos como “autonomia” e “independência” e reforça que, “apesar de estas autarquias frequentemente se sujeitarem a menor influência da Administração Direta e do Legislativo, em nenhum caso elas se desprendem por completo da estrutura estatal (MARRARA, 2022, p. 160)”.

Em relação ao *status* de agência reguladora, a CVM não é explicitamente rotulada como tal. Contudo, assim como Eizirik (*et. al.*), Marrara²⁶⁶ também indica que, a despeito de não ostentarem tal rótulo, a CVM, junto com o Bacen, é exemplo de agência reguladora em termos funcionais.

De acordo com a Lei nº. 6.385/1976, conforme alterada, a CVM atualmente é responsável pela disciplina e fiscalização das atividades de emissão, distribuição, intermediação e negociação de valores mobiliários, bem como dos serviços de consultoria, análise, administração de carteiras e custódia de valores mobiliários, além de auditoria de companhias abertas e organização, funcionamento e operações das bolsas de valores e de mercadorias e futuros. Eizirik (*et. al.*) reforça que, em razão de seu *status* de agência reguladora, a CVM tem

²⁶⁵ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 535

²⁶⁶ MARRARA, Thiago. **Manual de Direito Administrativo**: fundamentos, fontes, princípios, organização e agentes. vol. 1. 3. ed. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2022. p. 163.

poderes para regular, fiscalizar e sancionar todas essas atividades, as quais, de acordo com o autor, estão intrinsicamente ligadas à definição de valores mobiliários²⁶⁷.

Até então, ao longo dessa pesquisa, os termos “ativos” e “títulos” foram usados como sinônimos para os instrumentos negociados no mercado de capitais. Contudo, formalmente, a CVM tem competência sobre o mercado de valores mobiliários, do qual o conceito de mercado de capitais pode ser entendido como sinônimo comumente utilizado (como visto no capítulo anterior). Isto posto, para compreender o âmbito de competência da CVM é necessário compreender a definição de valores mobiliários dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

Atualmente, o artigo 2º da Lei nº. 6.385/1976 disciplina os valores mobiliários sujeitos ao campo de atuação da CVM, por meio de rol exemplificativo:

Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:

- I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;
- II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II;
- III - os certificados de depósito de valores mobiliários;
- IV - as cédulas de debêntures;
- V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos;
- VI - as notas comerciais;
- VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários;
- VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e
- IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
- X - os ativos integrantes do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) e os créditos de carbono, quando negociados no mercado financeiro e de capitais. (BRASIL, 1976, *online*)

A razão pela qual o rol apresentado nos incisos do artigo 2º ser exemplificativo dá-se pela amplitude do conceito de valor mobiliário. Isso advém, principalmente, pelo fato de que, para atender necessidades empresariais, “inclina-se o direito dos valores mobiliários a criar mais tipos legais abertos (MATTOS FILHO, 2015, p. 53)”. Ademais, o conceito de contrato de investimento coletivo, intrinsicamente ligado ao de valor mobiliário, é igualmente amplo.

²⁶⁷ EIZIRIK *et. al*, 2019, p. 367

Por essa razão é que, a atual legislação, apresenta nos incisos I a VIII e X, do artigo 2º, os valores mobiliários mais comuns (ou que são do interesse do legislador estarem ali presentes) e inclui, no inciso IX, do mesmo dispositivo, definição genérica para os contratos de investimento coletivo^{268 269}.

Ao estudar a competência da CVM sobre o mercado de valores mobiliários, Eizirik (*et. al.*) dá destaque a três funções da CVM que entende como principais: a normativa, a preventiva e a fiscalizadora²⁷⁰.

A função normativa concerne ao poder de regular matérias atinentes ao mercado de valores mobiliários, tais como as previstas na Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) na própria Lei 6.385/1976, que criou a CVM, dentre outras. Tal, função, envolve, dentre outros aspectos,

definir os tipos de instituições financeiras que poderão exercer atividades no mercado, assim como as espécies de operações ou serviços que poderão realizar [...]; expedir normas relativas a informações mínimas e à periodicidade de sua apresentação por pessoas com acesso a informação relevante [...]; bem como normas aplicáveis às companhias abertas, sobre, entre outras matérias, a natureza das informações que devam divulgar e sua periodicidade, padrões de contabilidade, relatórios e pareceres de auditores independentes [...] (EIZIRIK, 2019, p. 368).

A atuação preventiva, por sua vez, diz respeito à atuação no sentido de impedir a ocorrência de ilícitos no mercado de capitais. Tal função envolve, tanto a possibilidade de a CVM pedir a prorrogação ou interrupção de prazos de assembleias gerais de companhias, quando assim solicitados por acionistas, bem como a divulgação de manifestações de entendimento, a fim de prestar atividade consultiva e orientativa aos participantes do mercado de capitais e investidores²⁷¹.

²⁶⁸ Ary Oswaldo Mattos Filho destaca que a tipologia para valores mobiliários adotada pela CVM e presente na Lei nº. 6.385/1976 em muito se aproxima dos elementos caracterizadores dos *securities*, primeiramente indicados na decisão do caso *Securities Exchange Commission v. W. J. Howey and Howey in the Hill Service Inc.* Neste processo, a Suprema Corte estadunidense propôs um teste para identificar a existência ou não de um contrato de investimento coletivo – o Teste de Howey. Para a corte, são considerados valores mobiliários os contratos que (i) são objeto de oferta pública; (ii) possuam as características de um contrato de investimento; (iii) exijam aporte de dinheiro; (iv) tenham como objeto um empreendimento comum; (v) exista expectativa de lucro; e (vi) demande esforço de terceiro. (MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. **Direito dos Valores Mobiliários**. vol. 1. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2015. p. 53)

²⁶⁹ Um exemplo da aplicação do Teste de *Howey* pela CVM pode ser encontrada no Parecer de Orientação CVM nº. 40, de 11 de outubro de 2022, no qual é aplicado pela autarquia para verificar se criptoativos podem ser considerados valores mobiliários. No parecer, ainda, a CVM atesta que o inciso IX do artigo 2º da Lei nº. 6.385/1976 é uma clara referência ao Teste de *Howey*.

²⁷⁰ EIZIRIK *et. al.*, 2019, p. 368

²⁷¹ EIZIRIK *et. al.*, 2019. p. 377

Já, a função fiscalizadora, refere-se à capacidade de coibir e punir condutas danosas ao mercado de valores mobiliários. A Lei 6.385/1976 dá poderes²⁷² para a CVM de averiguar e investigar fatos e impor condutas com o objetivo de proteger os investidores por meio de processos administrativos sancionadores.

A exata função dos *roboadvisors* sob o guarda-chuva regulatório da CVM ainda será explorado nesse capítulo, mas frente às normativas ora vislumbradas e o recorte temático da pesquisa, é evidente que a principal autoridade reguladora e fiscalizadora da sua atividade no Brasil é a CVM, justamente por serem objeto desta dissertação os *roboadvisors* que operam no mercado de capitais, negociando valores mobiliários.

Antes, contudo, de explorar os tipos de participantes do mercado em que podem se enquadrar os *roboadvisors* e as empresas que os utilizam, vale explorar o panorama autorregulatório do mercado de capitais nacional.

2.1.3. *Autorregulação do mercado de capitais brasileiro*

A autorregulação²⁷³ do mercado de capitais no Brasil pode ser organizada em duas categorias: a existente por exigência legal e a originada na organização voluntária de agentes²⁷⁴. Como exemplo da primeira, temos a BSM Supervisão de Mercados (BSM), atrelada à B3, e, da segunda, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

As Bolsas de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futuros, entidades do mercado de balcão organizado e entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários são obrigadas, nos termos do artigo 17, § 1º, da Lei 6.385/1976, a fiscalizar os seus respectivos

²⁷² “Portanto, o aludido dispositivo legal [artigo 9º, incisos e §1º, da Lei 6.385/1976] expressamente confere à CVM poderes para: (i) examinar os registros contábeis, livros e documentos de companhias, auditores, fundos etc.; (ii) intimar as pessoas arroladas para a prestação de informações; (iii) requisitar informações a outros órgãos públicos; (iv) determinar a republicação de demonstrações financeiras, relatórios e outras informações; (v) apurar atos ilegais, aplicando-lhes penalidades [...]; (vi) suspender a negociação de valores mobiliários; (vii) suspender ou cancelar registros (viii) divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado; (ix) proibir aos participantes do mercado a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular, chamado de *stop order*.” (EIZIRIK, 2019. p. 381)

²⁷³ Em apertada síntese, a autorregulação pode ser vista como uma complementação do sistema regulatório, já vislumbrada, inclusive, por Max Weber quando analisou a regulação do mercado de capitais estadunidense e europeu. Sua existência é defendida principalmente por (i) sua capacidade de rápida adaptação a mudanças do mercado; (ii) possibilidade de estabelecimento de padrões éticos, para além da legalidade à qual estão ancorados os reguladores estatais; e (iii) economia de recursos dos entes públicos, uma vez que são financiadas pelos participantes, ao invés dos contribuintes. É certo que sua execução deve ser rigorosamente fiscalizada, pois há tendência da autorregulação curvar-se mais facilmente aos interesses do próprio mercado que autorregula, por normalmente ser composta por seus próprios participantes. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 166-167.)

²⁷⁴ *Ibid.*, p. 167.

membros e as operações com valores mobiliários nela realizadas. Em razão da atual conjuntura do mercado de capitais brasileiro, essa modalidade de autorregulação ocorre majoritariamente no âmbito da B3²⁷⁵.

Como indicado acima, a BSM é responsável por monitorar todas as operações realizadas no âmbito dos mercados administrados pela B3. Tem como função identificar “indícios de operações irregulares, tais como manipulação de ofertas e preços, criação de condições artificiais de oferta e demanda, utilização indevida de informação privilegiada, operações fraudulentas e lavagem de dinheiro (BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS, 2025)”. Assim, a BSM auxilia a CVM na fiscalização dos participantes do mercado e companhias abertas²⁷⁶.

A ANBIMA, por sua vez, é um exemplo de caso em que os participantes do mercado resolvem disciplinar suas atividades sem qualquer exigência legal. Ela representa um largo espectro de profissionais do mercado de capitais, como corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestores e administradores de fundos de investimentos e bancos múltiplos e de investimento²⁷⁷. Tem como objetivo padronizar procedimentos e avaliar e fiscalizar a proficiência dos profissionais que atuam nas instituições que a ela se associam, bem como defender a concorrência no mercado de capitais, a qualidade das informações nele divulgadas e elevar os padrões fiduciários de seus associados²⁷⁸.

A ANBIMA também realiza a fiscalização do cumprimento de suas regras de conduta, podendo abrir processos para averiguação de eventuais descumprimentos e aplicar penalidades aos seus associados²⁷⁹. Vale destacar que, para além dessas funções, a ANBIMA possui convênios com a CVM, podendo realizar a análise prévia de ofertas públicas de valores mobiliários, firmar termos de compromisso no âmbito de processos administrativos em trâmite na autarquia (desde que autorizados pelo regulador) e auxiliar no registro de participantes do mercado de capitais na CVM²⁸⁰.

Assim, quando operando valores mobiliários na B3 ou operado por instituições associadas à ANBIMA, além das resoluções estabelecidas pela CVM, os *roboadvisors* devem seguir os padrões e normas estabelecidos pelas entidades autorreguladoras aqui indicadas.

²⁷⁵ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 168.

²⁷⁶ ZAKIA, Maria Lucia Perez Ferres. Estrutura de regulação no mercado de capitais. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 6, p. 19688-19707, jun. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/60632/43796>. Acesso em: 19 jun. 2024.

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, *op. cit.*, p. 167.

²⁸⁰ ZAKIA, *op. cit.*

2.2. Segmentos do mercado de capitais e ofertas públicas de valores mobiliários

Para melhor compreender como os valores mobiliários são negociados no mercado de capitais, este último é normalmente dividido em dois segmentos: o mercado primário e mercado secundário.

O mercado primário de valores mobiliários é compreendido como o segmento no qual são negociados os valores mobiliários provenientes de novas emissões pelas empresas. Por exemplo, quando uma companhia emite novas ações ou uma sociedade limitada faz uma nova emissão de notas comerciais, buscando financiamento para suas operações, e as ofertam no mercado de capitais²⁸¹.

O mercado secundário, por sua vez, compreende o segmento no qual valores mobiliários já emitidos (ou seja, que não são objeto de uma nova emissão), previamente adquiridos pelos investidores, podem ser negociados com outros investidores^{282 283}. A importância do mercado secundário de valores mobiliários não pode ser subestimada, uma vez que ele permite a liquidez do mercado de capitais e garante solidez ao mercado primário – afinal, o investidor que adquire valores mobiliários no mercado primário tem a possibilidade de se desfazer do investimento realizado ao negociar o referido papel no mercado secundário²⁸⁴.

A colocação de valores mobiliários no mercado primário e, algumas vezes, no mercado secundário, é realizada por meio das chamadas ofertas públicas de valores mobiliários. Tais ofertas são rigorosamente disciplinadas pela CVM e, observadas poucas exceções²⁸⁵, sempre são objeto de registro perante a autarquia²⁸⁶. Elas dependem da intermediação de uma instituição financeira, os *underwriters*^{287, 288} ou coordenadores de oferta. Esses participantes do

²⁸¹ EIZIRIK *et. al.*, 2019. p. 291.

²⁸² *Ibid.*, p. 291

²⁸³ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro**. 5. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/livros-cvm/teste>. Acesso em: 20. jun. 2024. p. 254.

²⁸⁴ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2024b, p. 254.

²⁸⁵ “A legislação estabelece que nenhuma emissão pública de valores mobiliários poderá ser realizada sem prévio registro na CVM, apesar de lhe conceder a prerrogativa de dispensar o registro (como é o caso das Ofertas Públicas de COE, LIG e LF, nos termos da Resolução CVM 8/20 e das Ofertas Públicas realizadas por meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo – as plataformas de *crowdfunding* –, nos termos da Resolução CVM 88/22) ou alguns requisitos em determinados casos, os quais são devidamente discriminados pela autarquia na Resolução CVM 160/22 (as hipóteses chamadas de “*safe harbour*”).” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2024b, p. 235-236.)

²⁸⁶ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, *op. cit.*, p. 235.

²⁸⁷ Aqui, a intermediação realizada pelas instituições financeiras não é uma intermediação financeira, pois os recursos são diretamente dos investidores às empresas emissora, e se resume à participação na colocação dos valores mobiliários emitidos (EIZIRIK *et. al.*, *op. cit.*, p. 36)

²⁸⁸ “A atuação das instituições financeiras na intermediação da captação de recursos para as companhias, negócio jurídico denominado de *underwriting*, configura, assim, uma das principais atividades desenvolvidas no mercado de capitais. As companhias, em regra, não apresentam capacidade profissional nem experiência para apelar

mercado são registrados na CVM e normalmente são bancos de investimento, distribuidoras ou corretoras de valores mobiliários.

Ainda assim, valores mobiliários podem ser negociados diretamente entre investidores, sem a realização de ofertas secundárias.

Nesse contexto, os mercados de bolsa e de balcão surgem para facilitar a negociação dos valores mobiliários em geral. Sua função é a de estabelecer ambiente propício para a realização das ofertas e negociações entre investidores, permitindo a formação de preços, transparência na divulgação de informações e suporte logístico na compensação e liquidação de valores mobiliários²⁸⁹.

Operando no mercado de capitais, *roboadvisors* podem sugerir e alocar, conforme o caso, valores mobiliários do mercado primário ou do mercado secundário. Como visto, a origem das recomendações de investimento pode influenciar na liquidez e desempenho da carteira dos investidores, uma vez que um valor mobiliário pode possuir pouca liquidez no mercado secundário e, conseqüentemente, ser de difícil compra ou venda. Além disso, valores mobiliários objeto de oferta de distribuição primária podem possuir menos informações disponíveis quando comparados àqueles disponíveis no secundário o que, como visto anteriormente, também influencia no procedimento de seleção de ativos pelos *roboadvisors*.

2.3. Consultoria e assessoria de investimentos e administração de carteira

Sob o guarda-chuva regulatório da CVM, os *roboadvisors* podem ser categorizados como diferentes participantes do mercado de valores mobiliários, a depender das funções por eles exercidas. Conforme classificação estabelecida pela própria CVM, os *roboadvisors* objeto desta pesquisa poderiam ser classificados como robôs consultores, quando se limitam a apresentar sugestões de investimento ou, como robôs de gestão, quando também exercem as atividades de alocação e monitoramento de carteira²⁹⁰. Referidos *roboadvisors*, exerceriam, respectivamente, as atividades reguladas de consultores de investimentos e administradores de carteira.

Os consultores de investimentos, regulados pela Resolução CVM n.º 19/2021, exercem a atividade de orientação, recomendação e aconselhamento de investimentos em valores

diretamente à poupança popular. Também não desejam assumir os riscos inerentes à venda ao público dos valores mobiliários que emitem. Por estas razões, contratam instituições financeiras especializadas para procederem distribuição pública de ações, debêntures ou outros valores mobiliários de sua emissão.” (EIZIRIK, 2019, p. 253)

²⁸⁹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2024b, p. 254.

²⁹⁰ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022c.

mobiliários, de forma independente e individual a cada investidor, cabendo a este último a implementação dos investimentos sugeridos.

Convém enfatizar que o ofício do consultor se diferencia de outras atividades em razão das recomendações de investimento por ele apresentadas serem personalizadas às condições financeiras e às expectativas de retorno dos seus clientes²⁹¹. Além disso, ainda que apresente as suas sugestões é impedido de implementá-las, cabendo ao cliente não só a decisão de investimento, mas também a implementação. Ainda assim, o consultor pode possuir ferramentas que permitam a comunicação de referidas sugestões a entidades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários que tenham relacionamento com seu cliente²⁹².

Uma vez sujeita à regulamentação e registro na CVM, determinados requisitos são estabelecidos pela autarquia para exercício da atividade. Para os consultores pessoa natural, destaca-se a necessidade de reputação ilibada, graduação em curso superior e aprovação em exame de certificação nos termos da resolução competente – para os dois últimos, há possibilidade de dispensa caso comprovada experiência profissional de, no mínimo, 7 (sete) anos ou notório saber em área relacionada à consultoria de valores mobiliários²⁹³. Aos consultores pessoa jurídica, há a necessidade de diretor estatutário registrado como consultor na CVM figurando como responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários²⁹⁴.

A norma é enfática na necessidade de atuação independente por parte destes profissionais, evitando situações de caracterizem potencial conflito de interesses²⁹⁵, uma vez que a relação estabelecida entre os consultores e seus clientes é fiduciária (conforme se verá adiante).

Ainda que objeto de detalhamento posterior, a CVM já dispõe que também estão integralmente sujeitos às regras e obrigações estabelecidas pela Resolução CVM n.º 19/2021 os serviços de consultoria prestados “com a utilização de sistemas automatizados ou algoritmos, também conhecidos como robôs-consultores” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2024b, p. 294).

Os administradores de carteira, por sua vez, são regulados pela Resolução CVM n.º 21/2021, e sob uma perspectiva ampla, a atividade abarca a manutenção, funcionamento e

²⁹¹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 167.

²⁹² COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2024b, p. 293.

²⁹³ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Resolução CVM n.º 19/2021. Dispõe sobre a atividade de consultoria de valores mobiliários e revoga a Instrução CVM n.º 592, de 17 de novembro de 2017, a Instrução CVM n.º 619, de 6 de fevereiro de 2020 e a Deliberação CVM n.º 783, de 17 de novembro de 2017. **Diário Oficial da União**: 26 fev. 2021.

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2024b, p. 293.

gestão de carteiras de valores mobiliários, ainda que indiretamente, com a capacidade de aplicação em valores mobiliários por conta de seus clientes²⁹⁶. A atividade é dividida pela CVM em duas categorias: administrador fiduciário e gestor de recursos, sendo que é possível o registro de uma mesma pessoa em ambas as categorias ou apenas em uma.

O administrador fiduciário é responsável pela manutenção das carteiras de valores mobiliários, o que envolve, principalmente, a custódia e controladoria de ativos²⁹⁷. O gestor de recursos, por sua vez, gere efetivamente a carteira de seus clientes, com a capacidade de tomar de decisões de investimento de maneira discricionária, desde que baseado em política de investimentos prévia²⁹⁸. Não há a necessidade de autorização por parte de seus clientes para a execução de investimentos.

Os administradores de carteira também devem possuir registro na CVM e os requisitos para tal são muito semelhantes aos da atividade de consultor: reputação ilibada, graduação e exame de certificação (sujeitas às mesmas dispensas), além da não existência de determinados impedimentos materiais.

Assim como os consultores de valores mobiliários, a relação entre o gestor de recursos e seus clientes possui característica fiduciária, justamente pela relação de confiança estabelecida entre o cliente e os profissionais. Como visto, a atividade do gestor demanda ainda mais confiança por parte de seus clientes, dada a capacidade dos gestores de atuarem com discricionariiedade na gestão dos investimento. Por essa razão, a CVM estabelece, além do rígido cumprimento a política de investimentos previamente estabelecida, regulação mais rigorosa aos gestores quando comparada, por exemplo, à atividade de consultor de valores mobiliários²⁹⁹.

Por fim, ainda que a CVM não tenha incluído essa classificação, com base na forma como opera determinados *roboadvisors*, caberia o enquadramento em uma terceira categoria a essas tecnologias: as que atuam como assessores de investimentos.

Os assessores de investimentos, regulados pelas Resoluções CVM n.º 178/2023 e 179/2023, atuam como prepostos de uma ou mais instituições integrantes do sistema de

²⁹⁶ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Resolução CVM n.º 21/2021. Dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários e revoga a Instrução CVM n.º 426, de 28 de dezembro de 2005, a Instrução CVM n.º 557, de 27 de janeiro de 2015, a Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015, a Instrução CVM n.º 597, de 26 de abril de 2018, a Deliberação CVM n.º 51, de 25 de junho de 1987, a Deliberação CVM n.º 740, de 11 de novembro de 2015 e a Deliberação CVM n.º 764, de 4 de abril de 2017. **Diário Oficial da União**: 26 fev. 2021.

²⁹⁷ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2022a, p. 290.

²⁹⁸ *Ibid.*, p. 291.

²⁹⁹ *Ibid.*, p. 291.

distribuição de valores mobiliários (*underwriters*)³⁰⁰ e, por muito tempo, foram chamados de Agentes Autônomos de Investimento. Sua atividade é predominantemente comercial e envolve a captação e prospecção de clientes, registros de ordens de negociação e esclarecimento acerca de valores mobiliários ou serviços oferecidos pelas instituições que são prepostos³⁰¹. Os assessores não precisam ser registrados na CVM, mas devem ser credenciados por entidade com autorização da CVM – a qual deve possuir código de conduta e estrutura de autorregulação³⁰².

Os assessores não podem ser confundidos com consultores ou administradores de carteira e têm de renunciar às suas credenciais como assessor para exercer essas atividades profissionalmente. Portanto, é vedado aos assessores operarem por conta de seus clientes, sendo exigida a autorização expressa desses últimos para a execução das ordens com base nos investimentos apresentados³⁰³.

Diferentemente dos consultores e gestores, no que se refere à relação entre os assessores de investimento e seus clientes, não há que se falar em dever fiduciário, mas, tão somente, em um dever de verificação da adequação dos investimentos ofertados ao perfil de seus clientes (*suitability*)³⁰⁴. Isso se dá, justamente, em razão da parceria comercial existente entre os assessores e as entidades que realizam a distribuição dos valores mobiliários.

Antes de verificar o posicionamento da CVM especificamente sobre *roboadvisors* exercendo as atividades explorados nesse tópico, é necessário compreender como a autarquia disciplina o procedimento de adequação de investimentos a investidores, bem como os conflitos de interesse oriundos dessa relação, uma vez que tais matérias estão intrinsecamente ligadas à atividade exercida por essas tecnologias.

2.4. Perfil de investidor (*suitability*) e categorias de investidores

Dentro de sua competência regulatória, a CVM estabelece que os consultores de valores mobiliários e todos os integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (o que

³⁰⁰ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Resolução CVM n.º 178/2023. Dispõe sobre a atividade de assessor de investimento e revoga a Resolução CVM n.º 16, de 9 de fevereiro de 2021. **Diário Oficial da União**: 15 fev. 2023.

³⁰¹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2024b, p. 293.

³⁰² Hoje, quem credencia os assessores de investimento no Brasil é a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord)

³⁰³ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2024b, p. 289.

³⁰⁴ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2023.

incluiu os assessores e gestores de recursos) não podem realizar recomendações ou operações que envolvam produtos que não sejam adequados aos seus clientes³⁰⁵.

Esse processo de verificação do investimento ao perfil do cliente é chamado de *suitability*. Ele recebeu especial atenção após a crise financeira de 2008, quando diversos reguladores do mercado de capitais verificaram inúmeros casos de investidores varejo que receberam recomendações de investimento demasiadamente complexas e, por consequência, amargaram perdas significativas³⁰⁶.

À época, a CVM divulgou a Instrução CVM n.º 539/2013, posteriormente substituída pela Resolução CVM n.º 30/2021, atualmente vigente, que dispõe sobre a obrigatoriedade que os participantes do mercado de capitais têm de oferecer aos investidores produtos, serviços e operações adequados à sua tolerância a risco e liquidez³⁰⁷.

A referida resolução estabelece que o perfil de risco de investimento dos investidores deve ser coletado por meio de documento, sujeito à análise do participante realizando a referida análise de perfil³⁰⁸. Em linhas gerais, a resolução obriga os participantes do mercado a verificarem se o produto, serviço ou operação é compatível com os objetivos de investimento dos clientes³⁰⁹ e sua situação financeira³¹⁰, bem como se eles possuem conhecimento suficiente para compreender os riscos do referido produto, serviço ou operação³¹¹.

O perfil dos investidores deverá ser verificado em intervalos não superiores a dois anos e a Resolução CVM n.º 30/2021 também estabelece a obrigatoriedade de classificação de riscos

³⁰⁵ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Resolução CVM n.º 30/2021. Dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente e revoga a Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013. **Diário Oficial da União**: 12 maio 2021.

³⁰⁶ INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. **Suitability Requirements With Respect To the Distribution of Complex Financial Products**. Madrid: IOSCO, 2013. Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscoppd400.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.

³⁰⁷ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Processo de Análise do Perfil do Investidor (suitability): uma análise qualitativa e quantitativa da aplicação da Resolução CVM 30**. Avaliação de Resultado Regulatório (ARR). Assessoria de Análise Econômica, Gestão de Riscos e Integridade (ASA). Rio de Janeiro: jan. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/arr-suitability.pdf>. Acesso em: 04.02.2025.

³⁰⁸ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2025b.

³⁰⁹ O artigo 3º, §1º, da Resolução CVM n.º 30/2021, estabelece que, para a verificação da adequação aos objetivos de investimento do cliente, deve ser indagado ao investidor o período no qual ele deseja manter o referido investimento, sua tolerância a riscos e a finalidade do investimento (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021k).

³¹⁰ O artigo 3º, §2º, da Resolução CVM n.º 30/2021, estabelece que, para analisar as condições financeiras dos clientes, devem ser verificadas as suas receitas, patrimônio e necessidade futura de recursos (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021k).

³¹¹ O artigo 3º, §3º, da Resolução CVM n.º 30/2021, estabelece que, para auferir o conhecimento acerca do mercado de capitais dos clientes, devem ser analisados os investimentos com os quais têm familiaridade, a natureza, volume e frequência que eles operaram no mercado de capitais e a formação acadêmica e experiência profissional. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021k).

dos produtos de investimentos oferecidos, a fim de se alinharem com os perfis de risco de investidor traçados.

Salienta-se que a ANBIMA, em seu Código de Distribuição de Produtos de Investimento, prevê aos seus associados e aderentes conjunto mais robusto de regras para análise de perfil de investimento e categorização de produtos, o qual, inclusive, já foi objeto de discussão e alinhamento entre a entidade e a CVM, momento em que a autarquia reconheceu que as regras da ANBIMA são complementares e não estão em conflito com as suas normas³¹².

Uma vez que a resolução tem como objetivo garantir que investidores tenham ciência dos riscos existentes quando da tomada das decisões de investimento, mas jamais desestimular seu ingresso no mercado de capitais, o artigo 7º da Resolução CVM n.º 30/2021 autoriza que investidores realizem investimentos que sejam mais sofisticados que os recomendados para seu perfil de risco, desde que assinem termos de ciência de desenquadramento e risco, indicando ciência quanto ao desenquadramento do investimento ao seu perfil.

Além do estabelecimento da coleta e análise de informação dos investidores, a Resolução CVM n.º 30/2021 também divide os investidores no mercado de valores mobiliários brasileiro em duas categorias: os investidores profissionais e os investidores qualificados.

São considerados investidores profissionais as pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a dez milhões de reais, instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen, companhias seguradoras, sociedades de capitalização, entidades de previdência complementar, fundos e clubes de investimento, assessores, administradores, analistas e consultores de valores mobiliários registrados na CVM e investidores não residentes no país³¹³.

Os investidores qualificados, por sua vez, são as pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a um milhão de reais e as pessoas naturais aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuidores de certificação aprovada pela CVM³¹⁴. Os investidores profissionais também são considerados investidores qualificados.

³¹² COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS. **Alinhamento Realizado por meio do Convênio para Aproveitamento de Autorregulação na Indústria de Fundos de Investimento Brasileira (“Convênio”) Celebrado entre a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais**: dispõe sobre as regras expedidas pela CVM e pela ANBIMA acerca da metodologia de classificação do perfil dos investidores. São Paulo: 22. fev. 2021. Disponível em: https://www.anbima.com.br/data/files/57/50/8E/56/499FE71056DEBDE76B2BA2A8/Proposta%20Comunicado%20CVM%20ANBIMA_Suitability_Final%20CVM-rev.pdf Acesso em: 10 abr. 2025.

³¹³ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021k.

³¹⁴ *Ibid.*

Por fim, os investidores que não se classificam como investidores profissionais ou investidores qualificados, compõe o público investidor em geral, também chamados de investidores varejo.

Para fins de *suitability*, a classificação dos investidores é importante uma vez que investidores qualificados são dispensados do procedimento de análise de perfil nos termos do artigo 10 da Resolução CVM n.º 30/2021, observado que as pessoas naturais enquadradas nessa categoria ainda deverão assinar declaração atestando essa condição³¹⁵. Ademais, ainda que não seja objeto desta pesquisa, vale ressaltar que as categorias de investidores também influenciam na forma como as ofertas públicas de valores mobiliários são realizadas no mercado de capitais, uma vez que, quanto mais sofisticado o seu público, menores são as exigências para registro das ofertas impostas pela CVM, nos termos das resoluções competentes.

Em janeiro de 2025, a CVM publicou análise do impacto regulatório da Resolução CVM n.º 30/2021³¹⁶, em que procurou mapear se a resolução atende aos seus objetivos regulatórios e se existiriam pontos que poderiam ser melhorados no procedimento de análise de perfil de risco e classificação de produtos de investimento. Para tanto, a autarquia analisou dados próprios, dados disponibilizados por entidades autorreguladoras (BSM e ANBIMA), além de dados obtidos por pesquisa temática encaminhada pela CVM a determinados investidores³¹⁷.

Dentre os resultados apontados pelo estudo, a CVM verificou que a Resolução CVM n.º 30/2021 se mostrou como instrumento eficaz para as atividades de regulação e autorregulação, uma vez que reduziu apontamentos de auditoria por número de participantes do mercado de capitais entre 2019 e 2023, período em que a resolução foi divulgada em substituição à Instrução CVM n.º 539/2013³¹⁸. Adicionalmente, o número de reclamações iniciadas na BSM buscando a utilização do mecanismo de ressarcimento de prejuízos envolvendo *suitability* não acompanhou proporcionalmente a entrada de investidores na B3 no mesmo período, o que indica evolução no setor³¹⁹.

No mesmo estudo, foi realizada pesquisa comparativa com as práticas de *suitability* exercidas nos EUA e na União Europeia³²⁰, na qual foi verificada convergência entre as regulações desses mercados e do Brasil, sobretudo em razão de uma abordagem majoritariamente principiológica e pautada em uma abordagem baseada em risco.

³¹⁵ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021k.

³¹⁶ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2025b.

³¹⁷ *Ibid.*

³¹⁸ *Ibid.*

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *Ibid.*

A CVM identificou que figura dentre os principais pontos de ineficácia do processo de *suitability*, a classificação inadequada de produtos de investimento, muitas vezes “agravada pela atuação indutora de assessores de investimento” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2025b, p. 7). Dentre os investidores que responderam à pesquisa temática encaminhada pela CVM, 12% reportaram terem sido influenciados por um assessor ou profissional vinculado a intermediário no momento de preenchimento da documentação de análise de perfil de risco³²¹. Normalmente, referida influência no preenchimento ocorre a fim de adequar o perfil de investidor ao produto de investimento que o assessor ou profissional indicava para seu cliente, invertendo por completo a lógica do procedimento de *suitability*³²².

No referido estudo, a CVM reforça que um dos principais problemas regulatórios na relação entre os profissionais do mercado de capitais e os investidores é a existência de assimetrias de informação. De acordo com a autarquia, esse fenômeno é natural e ocorre justamente pela posição em que as partes dessa relação se encontram: enquanto os profissionais possuem amplo conhecimento do mercado de capitais e conhecimento restrito das necessidades e reais condições dos investidores, esses últimos se encontram em situação oposta, muitas vezes possuindo dificuldades em compreender as características dos investimentos recomendados e como eles afetam a sua condição financeira³²³.

Ainda mais, especialmente os clientes de assessores de investimentos ou de distribuidores de valores mobiliários desconhecem incentivos comerciais que esses profissionais recebem ao recomendar determinados produtos.

Conforme será explorado no item a seguir, referida assimetria potencializa os conflitos de interesses existentes na relação entre profissional e investidor e são os pontos de maior preocupação da CVM indicados no estudo.

Referido estudo foi relevante para compreender o alcance e a eficácia da regulação do processo de *suitability* no mercado de capitais e permitiu a CVM redirecionar suas políticas no que se refere ao tema, com base nas conclusões por ela levantadas. Para a presente pesquisa, o estudo é importante para auxiliar no mapeamento de riscos envolvendo as atividades que envolvem aconselhamento e execução de investimento.

³²¹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2025b.

³²² Outro ponto de atenção destacado pelo regulador, é a utilização dos termos de ciência de desenquadramento e risco como mecanismo jurídico de proteção dos profissionais que indicam investimentos desenquadrados, ao invés da sua utilização como mecanismo de ciência do investidor sobre inadequações identificadas (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2025b).

³²³ *Ibid.*

Considerando que a análise do perfil de investidor tem importância basilar no processo de sugestão de investimentos realizado pelos *roboadvisors* e, tal qual o procedimento conduzido por profissionais do mercado de capitais, deve ser realizado anteriormente à apresentação dos produtos de investimento, é certo que essas tecnologias devem respeitar os procedimentos estabelecidos pela Resolução CVM n.º 30/2021 e, quando aplicável, pela autorregulação da ANBIMA. Nessa linha, os questionários apresentados pelos *roboadvisors* devem, minimamente, compreender se os investimentos que serão recomendados são compatíveis com os objetivos de investimento, situação financeira e conhecimento em finanças dos seus clientes e os produtos por ele recomendados não poderão ser desenquadrados do perfil de risco obtido.

Adicionalmente, não foram verificadas quaisquer menções no relatório à utilização de serviços automatizados para verificação do perfil de investimento.

2.5. Relação fiduciária e conflitos de interesse entre participantes do mercado de capitais e investidores

Foi explorado no item “Consultoria e assessoria de investimentos e administração de carteira” acima que os *roboadvisors* podem ser utilizados por profissionais exercendo diferentes papéis no mercado de capitais brasileiro. E a relação entre os profissionais e os seus clientes é distinta por consequência das atividades exercidas.

Como último ponto a ser explorado antes da verificação dos *roboadvisors* operando no mercado de capitais brasileiro, o presente tópico tem por objetivo explorar as diferenças nos deveres e responsabilidades que são exigidos dos profissionais do mercado em razão da natureza da relação que possuem com seus clientes.

Quando atuando na qualidade de consultores ou gestores de recursos, esses profissionais estabelecem relação que têm caráter fiduciário com seus investidores. De acordo com Tamar Frankel³²⁴, a relação fiduciária é normalmente estabelecida como uma relação de dependência, na qual o fiduciário é confiado para a execução de um serviço determinado no qual tem mais expertise que aquele que o contrata. Frankel dá destaque ao fato de que, em uma relação fiduciária, o fiduciário sempre age no lugar daquele que o contrata e em benefício deste último³²⁵.

Por consequência, o problema central que pode decorrer dessa relação é o abuso do poder dado pelo contratante ao fiduciário que, ao invés de agir no interesse de quem o contrata,

³²⁴ FRANKEL, Tamar. **Fiduciary Law**. California Law Review, Vol. 71, nº 3, maio 1983, p. 795-836

³²⁵ *Ibid.*

pode prejudicá-lo para seu próprio benefício. Frankel entende que o dilema é inevitável e, a despeito dos riscos, o contratante tem benefícios na relação:

O fiduciário não pode beneficiar efetivamente o contratante sem uma delegação de poder, mas, ao mesmo tempo, é difícil ou impossível eliminar a capacidade do fiduciário de usar o poder para outra finalidade em detrimento do contratante. No entanto, se o contratante diminuir sua exposição a perdas ao reduzir o poder delegado [ao fiduciário], ele também poderá reduzir o benefício esperado da relação. Por exemplo, um investidor que dá a seu corretor o poder discricionário de investimento se beneficia da experiência do corretor e de sua observação diligente do mercado, mas também se torna vulnerável a negociações em benefício próprio [do corretor] ou negligência. Se o próprio investidor tomar as decisões de investimento, ele não estará mais exposto ao abuso de poder, mas também perderá o benefício dos serviços e da experiência do corretor (FRANKEL, 1983, p. 7, tradução nossa)³²⁶.

Dentre as alternativas apontadas para mitigar esses riscos, Frankel sugere que fosse encontrado um fiduciário que não possuísse conflitos de interesse com aquele que o contrata. Dado que tal situação é improvável, o autor sugere encontrar fiduciários que possuam interesses coincidentes com os de seus contratantes, de modo que um fiduciário que haja em benefício de seus próprios interesses, fará o mesmo para quem o contrata³²⁷. Outra sugestão apresentada é o efetivo monitoramento das atividades dos fiduciários, obrigando-os a reportar as atividades exercidas³²⁸.

Por essas razões, é que a CVM possui rígida regulação das relações entre os consultores e gestores com seus investidores e estabelece, dentre outras medidas, a vedação de recebimento de qualquer comissão ou benefício aos consultores e gestores pelos valores mobiliários sugeridos ou alocados. As resoluções competentes também estabelecem a obrigatoriedade de atuação independente dos consultores e gestores dos agentes que exercem a atividade de distribuição de valores mobiliários, a fim de diminuir potenciais conflitos e aproximar o interesse desses profissionais ao de seus clientes.

³²⁶ “The fiduciary cannot effectively benefit the entrustor without a delegation of power, but at the same time, it is difficult or impossible to eliminate the fiduciary’s ability to use the power for another purpose to the detriment of the entrustor. Yet if the entrustor lessens his exposure to loss by reducing the delegated power, he may also reduce the benefit expected from the relation. For example, an investor who gives his broker investment discretion benefits from the broker’s expertise and diligent observation of the market, but also becomes vulnerable to self-dealing or neglect. If the investor makes the investment decisions himself, he is no longer exposed to abuse of power, but he also loses the benefit of the broker’s services and expertise.” (FRANKEL, 1983, p. 7)

³²⁷ *Ibid.*

³²⁸ *Ibid.*

Como outra forma de mitigar os riscos da relação fiduciária, a CVM estabelece diversas regras de conduta, que incluem ampla prestação de informações por parte desses profissionais, o que vai ao encontro da lógica regulatória de *disclosure* e remedia parte das assimetrias de informações existentes entre as partes. Referidas regras de conduta podem ser sintetizadas nos seguintes deveres, que devem ser seguidos tanto pelos consultores de valores mobiliários, quanto pelos gestores de carteiras: boa-fé, transparência, diligência e lealdade³²⁹.

Por outro lado, quando atuando na qualidade de assessores ou efetivamente como distribuidores de valores mobiliários, não há que se falar em relação fiduciária, uma vez que os investidores são assistidos por partes diretamente interessadas na distribuição de valores mobiliários determinados.

Como exposto, os assessores de investimento podem atuar como prepostos de uma ou mais instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários possuindo, portanto, atividade predominantemente comercial. Diferentemente de consultores e gestores, atuam na captação e prospecção de clientes e são remunerados pelos produtos e serviços oferecidos.

Ainda que não estabelecida uma relação fiduciária, os assessores são obrigados a recomendar investimentos que sejam adequados ao perfil de risco de seus clientes, podendo ser responsabilizados nesse sentido³³⁰. Adicionalmente, a CVM exige transparência acerca dos potenciais conflitos de interesses e remunerações envolvidas, sendo os assessores obrigados a detalhar a remuneração que recebem³³¹.

Críticos dos *roboadvisors* questionam a capacidade de estabelecimento de uma relação fiduciária entre essas tecnologias e os seus clientes³³². Contudo, é certo que as empresas que operam os *roboadvisors* – sejam essas consultores, gestores, assessores ou distribuidores – devem seguir a regulação estabelecida para o mercado de valores mobiliários brasileiro. Portanto, a utilização dos *roboadvisors* deve ser pautada nas regras de conduta esperada dos profissionais que os disponibilizam para seus clientes e as sugestões e alocações, conforme aplicável, operadas por essas tecnologias, deverão respeitar as regras de *suitability* e permitir a

³²⁹ MARTINS, Ciro Silva. *Robo-advisors* e os deveres fiduciários dos assessores de valores mobiliários no Brasil. In: *WORKSHOP REGULAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS E FINANCEIRO*, 2019, São Paulo. *Anais [...]*. São Paulo: Comissão de Valores Mobiliários, 2019. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/menu/aceso_informacao/serieshistoricas/apresentacoes_tecnicas/Workshop-Regulacao-do-Mercado-de-Capitais-e-Financeiro-Artigos-Selecionados.html. Acesso em: 20. jun. 2024.

³³⁰ Vide entendimento da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM exposto no Memorando no 72/2018-CVM/SMI/GME.

³³¹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2023.

³³² MARTINS, *op. cit.*

transparência em seu processo decisório, a fim de permitir aos investidores, à regulação e à autorregulação apurar como operam em situações de conflitos de interesse.

2.6. Roboadvisors no mercado de capitais brasileiro

No primeiro capítulo desta pesquisa, foram analisadas as principais características e funções que podem ser executadas pelos *roboadvisors* no mercado de capitais, bem como as vantagens e riscos identificados quando de sua utilização. Neste segundo capítulo, até o momento, foi explorada a regulação do mercado de capitais no Brasil, com especial enfoque nas atividades que envolvem o aconselhamento e gestão de investimentos.

Cabe, agora, determinar como se enquadram os *roboadvisors* no mercado de valores mobiliários brasileiro, com base nas funcionalidades dessas tecnologias e na regulação de atividades equivalentes pelas resoluções publicadas pela Comissão de Valores Mobiliários dentro da competência regulatória a ela estabelecida por lei.

É certo que *roboadvisors* são disponibilizados aos investidores pelas pessoas, naturais ou jurídicas, que os operam. Desta forma, essa dissertação parte do pressuposto de que as funções exercidas pelos *roboadvisors* deverão corresponder à atividade econômica exercida por essas pessoas – e vice-versa. Por essa razão, quando um *roboadvisor* exercer as atividades de uma determinada instituição participante do mercado de valores mobiliários, assumir-se-á que a pessoa natural ou jurídica que o opera possui registro ou credenciamento, conforme o caso, compatível com a atividade que exerce.

No primeiro capítulo desta pesquisa foi definido que os *roboadvisors* são *softwares* com a função de gerar sugestões autônomas de investimento no mercado de capitais, com base em análise de perfil prévia de seus utilizadores. Também compõem a definição dada aos *roboadvisors*, as tecnologias capazes de alocar (automaticamente ou não) os recursos financeiros de seus clientes em investimentos nos valores mobiliários sugeridos.

2.6.1. Atividades reguladas exercidas pelos roboadvisors no mercado de capitais

No Brasil, a atividade profissional de consultoria de valores mobiliários envolve a orientação, recomendação e aconselhamento de investimentos em valores mobiliários, cabendo aos clientes a aplicação nos investimentos sugeridos pelo profissional. Logo, os *roboadvisors* que se resumem a apresentar sugestões de investimento, sem a capacidade de alocação exercem a atividade de consultoria de valores mobiliários.

Já a atividade profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestão de recursos, envolve a identificação e aplicação discricionária dos recursos financeiros de seus clientes em valores mobiliários, baseada em suas expectativas de investimentos e em política previamente estabelecida pelo profissional. Aqui, é possível incluir os *roboadvisors* que, para além da sugestão de investimentos, possuem a capacidade de alocá-los automaticamente, bem como gerar o monitoramento de carteira.

Há, ainda, a atividade profissional de assessoria de investimentos, que abarca a atuação dos prepostos de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Ainda que predominantemente comercial, a atividade envolve a verificação de adequação de investimentos ao perfil dos clientes (obrigação de cumprimento de *suitability*) e o envio de ordens de investimento (após expressa aprovação dos clientes), de modo que existe espaço para a utilização de *roboadvisors* para a atividade de assessoria de investimentos.

Portanto, é possível verificar que, observadas as variações nas funcionalidade dos *roboadvisors*, essas tecnologias podem atuar nas funções de consultores de valores mobiliários, administradores de carteira e assessores de investimentos.

Nessa linha, conforme entendimento já apresentado, a CVM já reconheceu a possibilidade de *roboadvisors* operarem as atividades de consultores de valores mobiliários e administradores de carteira de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, atividades reguladas, respectivamente, pela Resolução CVM n.º 19/2021 e Resolução CVM n.º 21/2021, respectivamente.

Compilação do referido entendimento pode ser encontrado em página na *web* da CVM, dedicada exclusivamente para tratar dos *roboadvisors* – ou, na terminologia usada pela CVM, robôs de investimento. Como explorado no item “*Definições necessárias*”, subitem “*roboadvisors*”, a CVM batizou os *roboadvisors* que exercem as atividades de consultoria e gestão de carteira, respectivamente, de “robôs consultores” e “robôs gestores”³³³.

O entendimento está consolidado nas resoluções vigentes da autarquia sobre o exercício dessas atividades. No que se refere à atividade de consultoria de valores mobiliários, o artigo 17, da Resolução CVM n.º 19/2021, dispõe

³³³ Importante rememorar que a CVM também adotou o conceito de “robôs de ordens” para tecnologias utilizadas para transações mais dinâmicas em mercados regulamentados, como, por exemplo, a prática de *day trade*. Sua operação é normalmente comparada à atividade dos analistas de investimentos, regulamentada pela Resolução CVM n.º 20/2021. Estes robôs não são objeto de estudo desta pesquisa, de acordo com o recorte temático estabelecido, por não se adequarem às atividades de consultoria e gestão de carteira e serem destinados a investidores mais experientes (ao menos na teoria), conforme indicado pela própria CVM.

Art. 17. A prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários com a utilização de sistemas automatizados ou algoritmos está sujeita às obrigações e regras previstas na presente Resolução e não mitiga as responsabilidades do consultor em relação às orientações, recomendações e aconselhamentos realizados.

Parágrafo único. O código-fonte do sistema automatizado ou o algoritmo deve estar disponível para a inspeção da CVM na sede da empresa em versão não compilada. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021h, *online*)

Em relação às atividades de administração de carteira, o artigo 19, da Resolução CVM n.º 21/2021, de forma muito semelhante à atividade de consultoria, dispõe

Art. 19. A prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários com a utilização de sistemas automatizados ou algoritmos está sujeita às obrigações e regras previstas na presente Resolução e não mitiga as responsabilidades do administrador.

Parágrafo único. O código-fonte do sistema automatizado ou o algoritmo deve estar disponível para a inspeção da CVM na sede da empresa em versão não compilada. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021i, *online*)

Referida semelhança se justifica uma vez que os referidos dispositivos foram inseridos concomitantemente pela CVM na Instrução CVM n.º 592/2017 (posteriormente substituída pela Resolução CVM n.º 19/2021) e na Instrução CVM n.º 558/2015 (posteriormente substituída pela Resolução CVM n.º 21/2021). À época, dentre as motivações para sua inclusão³³⁴, a autarquia deixou claro que “sistemas automatizados constituem somente ferramentas e instrumentos para suas respectivas atividades, mas de forma alguma desobrigam ou afastam os prestadores de serviços que os utilizam das responsabilidades e comandos das Instruções específicas” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2016a, p. 8). O parágrafo único que dispõe acerca da relação à disponibilização do código-fonte ou algoritmo do sistema automatizado na sede da empresa que o utiliza foi inserido posteriormente³³⁵, como forma de autorizar a autarquia investigar e compreender o seu funcionamento.

³³⁴ Ao final de 2016, a CVM divulgou edital de audiência pública (Edital de Audiência Pública SDM n.º 11/16) para submeter nova normativa regulando a atividade de consultoria de valores mobiliários (que resultou na Instrução CVM n.º 592/2017) e alterações na normativa que regulava o serviço de administração de carteira de valores mobiliários (Instrução CVM n.º 558/2015).

³³⁵ Recebido como sugestão de participante do mercado de valores mobiliários no âmbito da audiência pública criada pelo Edital de Audiência Pública SDM n.º 11/16.

Em 2017, a CVM fez referência ao uso de *roboadvisors* no mercado de valores mobiliários brasileiro em relatório semestral de supervisão baseada em risco, referente ao primeiro semestre de 2017. Em parte do relatório que trata sobre supervisões temáticas, dentro do tema “*Fintech - financial & technology*” a autarquia indica a necessidade de sua Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) permanecer atualizada sobre inovações que afetem o funcionamento do mercado de capitais, e indica os *roboadvisors* justamente como o tipo de inovação tecnológica a ser acompanhada pela autarquia³³⁶.

No relatório, ainda, a CVM reforçou o entendimento de que quando essas tecnologias atuam como gestores de carteira, são regulados pela Instrução CVM n.º 558/2015 (substituída pela atual Resolução CVM n.º 21/2021)³³⁷. Sem trazer maiores especificações, a CVM indicou ao final do relatório que “os três principais *robo-advisors* brasileiros independentes possuem registro de administrador de carteira de valores mobiliários” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2017, p. 148).

Considerando o ano do relatório (2017) e com base em estatísticas já apresentadas no item “*O desenvolvimento dos roboadvisors no mercado de capitais brasileiro*” do Capítulo 1 desta pesquisa, é possível induzir que a CVM fez referência à Magnetis, Monetis e Vérios, as principais plataformas de *roboadvisors* nos anos 2010 no que diz respeito à quantidade de ativos sob gestão (pouco menos de R\$ 1 bilhão)³³⁸. Vale reforçar que, até 2023, todas essas gestoras haviam sido adquiridas por *players* mais consolidados do mercado de capitais brasileiro.

Nesse sentido, cabe destacar a dificuldade encontrada ao longo desta pesquisa em identificar, no ano de 2025, onde operam os *roboadvisors* no mercado de capitais brasileiro, na forma delimitada por essa pesquisa. Como identificado acima, instituições financeiras como a Toro Investimentos, o BTG Pactual e a NuInvest adquiriram os principais *roboadvisors* atuantes no mercado de capitais brasileiros nos anos 2010. Contudo, não foi possível identificar se eles estão operacionais nas plataformas de investimentos dessas instituições ou, caso estejam operantes, como influenciam no processo de decisão e alocação de investimentos.

Em momento anterior, já havia sido objeto de preocupação desta pesquisa a falta de transparência quanto ao emprego dessas tecnologias no mercado de capitais. Uma vez que

³³⁶ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Supervisão Baseada em Risco**: Relatório Semestral Janeiro – Junho 2017. Rio de Janeiro: 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/acesso-a-informacao-cvm/acoes-e-programas/plano-de-supervisao-baseada-em-risco/2017-2018/plano-bienal-cvm-sbr-2017-2018-relatorio-semestral-janeiro-junho-2017>. Acesso em: 29 jun. 2024

³³⁷ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2017.

³³⁸ MARTINS, 2020.

apresentam riscos específicos e em adição aos riscos que estão expostos os investidores que acessam esse mercado.

Igualmente, não foi possível identificar qualquer mapeamento elaborado pela CVM ou entidades de autorregulação acerca da utilização de *roboadvisors* por consultorias, administradores de carteiras ou assessores de investimentos no exercício de suas atividades no mercado de valores mobiliários.

Vale salientar que a CVM não tratou, até a conclusão desta pesquisa, sobre a utilização de *roboadvisors* no exercício da atividade de assessoria de investimentos, regulada pelas Resoluções CVM n.º 178/2023 e 179/2023. Uma vez que as empresas que adquiriram os três maiores *roboadvisors* são grupos econômicos que possuem pessoas jurídicas participantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, estas poderiam empregar essas tecnologias exercendo referida função.

Verifica-se, assim que a CVM admite e reconhece a utilização, por consultores de valores mobiliários e gestores de carteiras, de *roboadvisors* como ferramentas para a execução de suas atividades profissionais. A autarquia não é clara sobre a necessidade de utilização híbrida, tampouco veda a utilização totalmente autônoma dessas tecnologias, limitando-se, tão somente, a indicar que a responsabilização pela utilização dessas tecnologias permanece com os profissionais que as empregam.

Ainda que exija a disponibilização integral do código-fonte ou algoritmo dos *roboadvisors* para inspeção *in loco*, não foi encontrada nenhuma evidência de que a autarquia efetivamente tenha realizado auditoria dessas tecnologias no Brasil.

No que se refere à utilização de *roboadvisors* exercício da atividade de assessoria de investimentos, ainda que não existam quaisquer disposições nas resoluções competentes ou manifestação da CVM nesse sentido, não há que se falar em qualquer impedimento na sua utilização.

Como último esforço de verificação da atividade fiscalizadora da CVM sobre essas tecnologias, o item a seguir cuidará da existência de eventuais processos administrativos instaurados pela autarquia para investigação de eventuais danos ou prejuízos causados por essas tecnologias a investidores, com o fim de mapear eventuais riscos não identificados anteriormente.

2.6.2. Processos administrativos no âmbito da CVM e entidades autorreguladoras

Foi realizada pesquisa na base de jurisprudência da CVM, com dimensão geográfica nacional, e não foram encontrados processos aderentes ao recorte temático desta pesquisa. Uma vez que não foram encontrados quaisquer processos, a pesquisa foi realizada sem o estabelecimento de marco temporal. Foram utilizados os seguintes termos, tanto no singular, quanto no plural: *“roboadvisor”, “robo-advisor”, “robo advisor”, “robô”, “robô gestor”, “robô consultor”, “sistema automatizado”, “algoritmo” e “inteligência artificial”*.

Adicionalmente, foi realizada solicitação de informações por meio da Lei de Acesso à Informação, em plataforma do Governo Federal, referentes a eventuais processos em trâmite na CVM envolvendo os termos acima indicados e, até a conclusão dessa pesquisa, não foram recebidas quaisquer informações.

Também foi realizada pesquisa na base de termos de compromisso, cartas de recomendação e julgamentos da ANBIMA, que compreendem orientações e eventuais penalidades aplicadas a instituições que descumpram os seus códigos de autorregulação. Utilizou-se os mesmos termos empregados na pesquisa da CVM e a plataforma não permitia o estabelecimento de marco temporal. Não foram encontradas informações ou penalidades envolvendo o recorte temático desta pesquisa.

Por fim, foi realizada pesquisa nas bases de processos administrativos disciplinares (PAD) e de decisões do mecanismo de ressarcimento de prejuízos (MRP) da BSM. Contudo, as plataformas de pesquisa não possuíam campos que permitissem a busca por termos específicos. Ainda assim, existiam campos com assuntos pré-definidos e nenhum deles abrangia termos que se alinhassem com o recorte temático desta pesquisa.

Portanto, não foi possível localizar quaisquer demandas administrativas em âmbito regulatório (CVM) e autorregulatório (BSM e ANBIMA) que envolvessem a utilização de roboadvisors. Referido resultado pode indicar a inexistência de reclamações por parte de investidores utilizando dessas tecnologias e a não existência de processos investigatórios conclusivos sobre irregularidades acerca dos roboadvisors, dentro da competência do órgão regulador e entidades autorreguladoras. Outra suposição é a de que eventuais reclamações ou irregularidades ainda não foram levadas aos órgãos competentes das entidades pesquisadas ou permanecem sob investigação sigilosa.

Merece destaque, contudo, que a ausência de transparência quanto à utilização ou não de roboadvisors por profissionais do mercado de valores mobiliários pode fazer com que indivíduos que sofram prejuízos decorrentes de ineficiências dessas tecnologias não os indiquem como causa, em razão do desconhecimento de seu uso.

2.6.3. *Desafios regulatórios impostos pelos roboadvisors e riscos não cobertos pela regulação e autorregulação*

É certo afirmar que a CVM reconhece a existência e o funcionamento dos *roboadvisors* no mercado de capitais, o que pode ser constatado pela previsão da utilização de sistemas automatizados por consultores de valores mobiliários e gestores de carteira, bem como alguns posicionamentos emitidos pela autarquia, conforme expostos no item imediatamente anterior.

Contudo, como verificado no Capítulo 1, a utilização de *roboadvisors* traz riscos significativos e adicionais aos verificados no exercício profissional do aconselhamento de investimentos sem o uso de sistemas automatizados, de forma que o presente item se destina a analisar eventuais lacunas e pontos de atenção na regulação e autorregulação do mercado de valores mobiliários brasileiro.

Na análise realizada no item “*Potenciais riscos decorrentes da utilização de roboadvisors*”, foram inicialmente verificados os riscos a que estão sujeitos os investidores que buscam aconselhamento com profissionais especializados, independentemente da utilização de *roboadvisors*.

Naquele momento, a existência de conflitos de interesse e assimetrias informacionais foram sublinhados como os principais pontos de atenção, uma vez que profissionais poderiam abusar do desconhecimento de seus clientes para priorizar a sugestão e alocação de investimentos que lhes rendessem vantagens e benefícios, em detrimento dos objetivos dos seus clientes.

Referidos riscos, por serem inerentes à atividade profissional, são devidamente endereçados na atual regulamentação e autorregulamentação do mercado de capitais brasileiro, uma vez que, dentre outras diversas disposições, consultores de valores mobiliários e gestores de carteira são impedidos de auferirem vantagens com as escolhas de investimento que apresentam aos seus clientes e assessores de investimento são obrigados a publicizar comissões recebidas e a existência de conflitos de interesse quando no exercício da atividade profissional.

No entanto, a utilização de *roboadvisors* pode acrescentar certos desafios regulatórios no que concerne ao tema. Como visto, não é possível garantir que profissionais sempre utilizaram tecnologias que priorizem os interesses dos clientes que são seus investidores. Isso pode ocorrer, inclusive, porque não necessariamente os desenvolvedores dessas tecnologias são as empresas que prestarão os serviços de aconselhamento de investimento.

No que se refere aos riscos impostos aos investidores que utilizam *roboadvisors*, chamou a atenção o desenquadramento dos investimentos sugeridos aos perfis dos investidores.

Referida imprecisão pode ser causada pela forma como os questionários de verificação de perfil são preenchidos pelos investidores, pelo conteúdo insuficiente e ineficaz das questões ou até por falhas ou *bugs* dos *roboadvisors* nas análises de perfil ou dos próprios valores mobiliários que tinham à disposição para sugestão.

Em relação às falhas de preenchimento de questionário ou insuficiência de questões, a CVM possui regramento específico para a análise de perfil de investidor que precisa ser seguido por todos os profissionais objeto desta pesquisa. Merece reconhecimento, inclusive, a extensa análise de impacto regulatório da regulação de *suitability* da CVM realizada em 2025. A ANBIMA, ainda, elaborou regras e orientações adicionais a serem seguidas pelos seus associados ou aderentes aos seus códigos.

Ocorre que, a despeito da regulação nesse sentido, a verificação do seu cumprimento pelos *roboadvisors* pode não ser possível. Como estudado, o uso de alguns algoritmos e até de sistemas de inteligência artificial, como modelos de linguagem em grande escala (*LLM*), pode tornar demasiadamente complexo ou até impossível a compreensão do processo de decisão de investimento realizado pelos *roboadvisors*.

Outro risco decorrente da atividade dos *roboadvisors* é a possibilidade de entrega de sugestões enviesadas, por decorrência de algoritmos ou dados enviesados e visões cognitivas. Como exposto, esses fenômenos têm a capacidade de fazer com que *roboadvisors* ignore grupos de investidores inteiros ou até desfavorecê-los em detrimento de outros, configurando conflitos de interesse.

Ainda, sob uma perspectiva ampla ao mercado de capitais, também foi verificado que o crescimento na utilização de *roboadvisors* pode gerar o fenômeno de *herding*. Referido fenômeno consiste na possibilidade de sugestões, compras e vendas de valores mobiliários ocorrerem de forma muito semelhante entre *roboadvisors* distintos, em razão da forma como são programados. Ainda que verificado apenas com robôs de ordens, já existem casos em que os mercados de bolsa foram afetados negativamente pelo comportamento semelhante de sistemas automatizados.

Portanto, ainda que os *roboadvisors* operados por consultores de investimento e gestores de carteira devam cumprir a regulação da CVM, nos termos da Resolução CVM n.º 19/2021 e da Resolução CVM n.º 21/2021, respectivamente, não são endereçados nessas resoluções os riscos adicionais ao processo de aconselhamento de investimento verificado no uso dos *roboadvisors*.

O único esforço adicional das disposições referentes aos *roboadvisors* ou “sistemas automatizados”, na letra das resoluções, é a disponibilização de seus códigos-fonte ou

algoritmos para inspeção da CVM. Ainda que referida auditoria possa ser conduzida para apurar o cumprimento das regras da autarquia ou eventuais danos causados aos investidores, não existem mecanismos de proteção prévios aos riscos acima indicados.

Ainda, referida disponibilização do código-fonte ou algoritmo pode não ser possível, uma vez que a *IOSCO* já verificou que participantes do mercado de capitais podem utilizar sistemas de terceiros para as análises de investimento, que podem operar em empresas não reguladas pela CVM – ou até fora da jurisdição brasileira.

Outra preocupação levantada por esta pesquisa é a falta de transparência acerca da utilização ou não de ferramentas automatizadas para a sugestão de investimentos. Não foi encontrado levantamento por parte da CVM sobre essas tecnologias, tampouco sinalizações por *players* do mercado de como estas tecnologias operam na suíte de serviços por eles oferecidas.

É evidente que existem soluções que poderiam ser apresentadas com base nos riscos levantados, como a CVM obrigar expressamente os profissionais que utilizam *roboadvisors* com sistemas de IA a manter histórico acessível ao investidor, ou, ao menos, à autarquia, acerca das decisões de investimento tomadas. As disposições regulatórias envolvendo a relação fiduciária entre profissional e investidor, bem como conflitos de interesse, poderiam endereçar o tratamento de vieses algoritmos e cognitivos.

Contudo, é certo que a efetividade de algumas das soluções apresentadas pode encontrar entraves na programação ou na forma que essas tecnologias são aplicadas. Seria ideal, para a construção de uma regulação efetiva, que os riscos e soluções fossem trabalhados com um time multidisciplinar de profissionais, que envolvesse não só operadores do direito e profissionais do mercado de valores mobiliários, mas os desenvolvedores dos *roboadvisors*.

Ademais, muitos dos riscos indicados são apresentados de forma abstrata ou genérica, e a percepção da efetiva dimensão e impactos desses riscos poderiam ser analisados em conjunto com os operadores dos *roboadvisors*.

Nessa linha, a CVM já tem tradição em convocar participantes do mercado para apresentação de comentários e sugestões em minutas de resoluções da CVM, algo que se tornou comum no mercado de valores mobiliários brasileiro. Por meio de editais de consulta pública, a autarquia, mais de uma vez, colheu percepções e opiniões sobre as minutas iniciais de várias instruções e resoluções.

Uma vez que a inclusão de participantes do mercado já se tornou ordinária no processo de elaboração das resoluções do mercado de capitais brasileiro e os *roboadvisors* impõem desafios que exigem uma análise mais próxima do regulador sobre a forma como essas

tecnologias operam, seria proveitosa a coleta de mais dados e informações antes de a CVM elaborar regulamentação específica para o tema.

Felizmente, dentre as possibilidades regulatórias da CVM, os ambientes regulatórios experimentais, ou o *sandbox* regulatório, podem se mostrar como uma possibilidade para esse trabalho conjunto. O tema, inclusive, já foi sugerido no exterior como uma alternativa regulatória para essas tecnologias.

Contudo, antes de passar para a análise dessa sugestão, cabe vislumbrar, brevemente, a experiência dos reguladores do mercado de capitais internacional com o tema, como forma de verificar se foram criadas regulações específicas para o tema.

2.7. Panorama do uso de *roboadvisors* no mercado de capitais internacional

Uma vez compreendido o cenário regulatório para os *roboadvisors* no Brasil, cabe analisar, muito brevemente, como se dá a regulação dessas tecnologias nos EUA e na UE. Sendo assim, o presente tópico se debruçará na verificação das entidades regulatórias competentes dos mercados de capitais destas regiões, da principal normativa aplicável às atividades de aconselhamento de investimento, bem como se eventuais normativas foram adaptadas com a chegada dos *roboadvisors* ou se existem posicionamentos a respeito de suas aplicabilidades a estas tecnologias. O objetivo do presente tópico é o de verificar, tão somente, se as autoridades regulatórias dessas regiões encontraram riscos adicionais ou distintos dos levantados nessa pesquisa.

Os EUA foram selecionados para esta pesquisa por possuírem o maior mercado de *roboadvisors* em volume de ativos sob gestão³³⁹, além do fato de sua entidade reguladora – a SEC – ter sido a principal inspiração quando da criação da CVM no Brasil³⁴⁰. Já a União Europeia foi escolhida por possuir relevante mercado de *roboadvisors* em volume de ativos sob gestão³⁴¹, além de representarem os maiores publicadores de artigos acerca do tema após os EUA e a China³⁴².

Ainda que constatada a existência e operação de *roboadvisors* nas economias orientais, merecendo destaque a China como o segundo maior mercado de *roboadvisors* do mundo em

³³⁹ CULLOTON, 2025.

³⁴⁰ DUBEUX, 2005. p. 37.

³⁴¹ KAYA, 2017, p. 9.

³⁴² FAHRURI, Arief. (et. al). Mapping the Research Landscape of Robo Advisor Adoption: A Bibliometric Analysis. *Journal of System and Management Sciences*, vol. 14, n. 1, p. 27-49, 2024. Disponível em: <https://www.aasmr.org/jsms/Vol14/No.1/Vol.14%20No.1.03.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2024.

volume de ativos sob gestão³⁴³, em razão das significativas diferenças nos sistemas jurídicos desses países quando comparados ao Brasil, optou-se pela sua não inclusão nesta pesquisa.

A regulação do mercado de capitais – ou *securities*³⁴⁴ – dos EUA foi explorado no tópico “Regulação do mercado de capitais estadunidense e sua influência na criação da CVM” dessa pesquisa, em razão de sua forte influência nas bases do sistema de regulação do mercado de valores mobiliários brasileiro. Como visto, a entidade reguladora do mercado de capitais estadunidense, a *Securities Exchange Commission* (SEC), foi criada pelo *Securities Exchange Act of 1934*, em decorrência dos impactos da crise de 1929, e tem competência sobre todos os estados da federação estadunidense.

Em relação ao exercício da atividade de aconselhamento de investimentos, que envolve primariamente os “*investment advisers*”, estes estão sujeitos ao *Advisers Act of 1940* (*Advisers Act*), o principal diploma legal do país para a atividade³⁴⁵. A SEC, inclusive, já se manifestou acerca da aplicabilidade desta normativa à operação dos *roboadvisors* em 2017, quando publicou um guia de orientação para investidores que pretendiam procurar assessoria financeira por *roboadvisors* e atestou que esses *softwares* estão sujeitos ao *Advisers Act of 1940*³⁴⁶.

Para além dessas manifestações, as normativas das SEC, tampouco o *Advisers Act*, sofreram quaisquer alterações em decorrência da utilização dos *roboadvisors*. A inércia é objeto de crítica de alguns pesquisadores estadunidenses, que entendem que a legislação e regulação dos EUA não é suficiente para lidar com os riscos dessas tecnologias e tampouco levam em consideração o crescimento e a utilização de sistemas de inteligência artificial pelos *roboadvisors*^{347, 348, 349, 350, 351}.

Já na UE, o principal e mais atual marco regulatório para o mercado de capitais de seus países é o *Market in Financial Instruments Directive II* (*MiFID II*)³⁵², datado de maio de 2014.

³⁴³ RINGE; RUOF, 2018, p. 8.

³⁴⁴ Nome dado ao conceito estadunidense de “contrato de investimento”, decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos e balizador da competência da SEC, assim como é o conceito de “valor mobiliário” no Brasil para a CVM (MATTOS FILHO, 2015, p. 107).

³⁴⁵ JI, 2017, p. 1543.

³⁴⁶ U. S. Securities and Exchange Commission. Investor Bulletin: Robo-Advisers. **Investor.gov**. Washington, DC: SEC, 2017. Disponível em: <https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-45> Acesso em 15 jan. 2025.

³⁴⁷ JI, 2017, p. 1543.

³⁴⁸ BAKER; DELLAERT, 2017, p. 730.

³⁴⁹ FEIN, Melanie L. **Robo-advisors: A closer look**. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658701. Acesso em: 22 jun. 2024

³⁵⁰ LIN, 2013, p. 692.

³⁵¹ EDWARDS, Benjamin P. The rise of automated investment advice: Can robo-advisers rescue the retail market. **Chicago-Kent Law Review**, v. 93, p. 97, 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3019548, Acesso em: 10 jun. 2024.

³⁵² Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros II, em português.

Ele dispõe sobre o exercício profissional de aconselhamento de investimentos e trata das atividades de “*investment advice*” e “*portfolio management*”³⁵³, não possuindo previsões específicas para a utilização de *roboadvisors*³⁵⁴. Assim como no Brasil e nos EUA, a ESMA (autoridade regulatória da UE para o mercado de capitais) manifestou-se no sentido de que a utilização de ferramentas automatizadas (inclusive em modalidade híbrida) para as atividades de aconselhamento de investimento são obrigadas a seguir o *MiFID II*³⁵⁵.

Em 2015, a ESA³⁵⁶ criou um comitê para analisar se eram necessárias ações por parte das autoridades de mercado de capitais para explorar os benefícios ou mitigar eventuais riscos da utilização desses *softwares*. Ao final do estudo, a ESA concluiu que esses serviços precisam ser monitorados, mas que não era necessária nenhuma conduta regulatória ou de supervisão adicional³⁵⁷.

Contudo, assim como nos EUA, é relevante a bibliografia por pesquisadores europeus acerca da necessidade de adaptações nas normativas para *roboadvisors*. Além do destaque dado aos riscos, em linha com aqueles indicados no tópico “*Potenciais riscos decorrentes da utilização de roboadvisors*” acima, foi verificado que a ausência de normas específicas gera percalços no desenvolvimento dessas tecnologias, uma vez que as regulações competentes foram criadas para relações com serviços não automatizados³⁵⁸.

Nesse sentido, dentre as principais conclusões do trabalho apresentado por Wolf-Georg Ringe e Christopher Ruof acerca dos *roboadvisors*, foi verificada a necessidade de utilização de uma medida flexível que permita clareza regulatório para o desenvolvimento dessas tecnologias³⁵⁹. Frente a este cenário, é sugerido que a União Europeia utilize uma estrutura de *sandbox* regulatório para tecer uma regulação sobre o tema, como forma de equilibrar a necessidade de regulação e o não impedir ao avanço dessas tecnologias³⁶⁰.

³⁵³ RINGE; RUOF, 2018, p. 31.

³⁵⁴ BIRGMEIR, 2019.

³⁵⁵ “*MiFID II does not specifically mention its applicability to robo advisers but recital 86 of the commission delegated regulation EU 2017/565 states that, given the market’s development, automated and semi-automated systems also fall under the regulation to ensure the same level of investor protection.*” (BIRGMEIR, 2019, p. 48)

³⁵⁶ Comitê da UE formado pelas principais autoridades do mercado financeiro em sentido amplo: *European Banking Authority (EBA)*, *European Securities and Markets Authority (ESMA)* e a *European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)*

³⁵⁷ JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES, 2015.

³⁵⁸ RINGE; RUOF, 2018, p. 31.

³⁵⁹ “*In sum, even though the present regulatory framework at the EU includes rules that formally apply to robo advice, they cause a number of concerns. Since those problems are (to this date) localised in the application rather than in the (hard) ‘wording’ of the law, we argue in what follows in favour of a ‘soft’ measure that provides regulators with some flexibility and facilitates the exchange of knowledge in order to stabilise the application of the regulatory framework.*” (RINGE; RUOF, 2018, p. 39)

³⁶⁰ RINGE; RUOF, *op. cit.*, p. 31.

E, diferentemente do cenário da UE, em que as estruturas de um *sandbox* regulatório ainda engatinham no bloco como um todo e em boa parte dos países-membros (com exceção do Reino Unido, Países Baixos, Suíça e Dinamarca³⁶¹), o Brasil já estruturou *sandboxes* regulatórios no âmbito da CVM, do Bacen e da Susep.

Dessa forma, uma vez que a atual regulação dos *roboadvisors* no mercado de valores mobiliários brasileiros não endereça os riscos identificadas nessa pesquisa decorrente da utilização dessas tecnologias, vale verificar se a estrutura brasileira do *sandbox* regulatório poderia contribuir, de alguma forma, com a regulação do tema.

³⁶¹ RINGE; RUOF, 2018, p. 29-30.

3. *SANDBOX* REGULATÓRIO COMO ALTERNATIVA REGULATÓRIA PARA OS *ROBOADVISORS*

O primeiro capítulo desta pesquisa procurou compreender o atual estado do fenômeno dos *roboadvisors* operando no mercado de capitais, de modo que foram analisadas as suas principais funcionalidades, a forma como operam, as tecnologias neles utilizadas e as principais vantagens e riscos decorrentes da sua utilização.

O segundo capítulo desta pesquisa, por sua vez, fez um levantamento da atual situação regulatória dos *roboadvisors* no mercado de valores mobiliários brasileiro. Para isso, foi analisada a quem é atribuída a supervisão do mercado brasileiro (CVM) e, dentre as atividades exercidas por essas tecnologias, quais seriam as regulações a elas aplicáveis. Foi verificado que, a despeito da CVM reconhecer a operação dos *roboadvisors*, muitos dos riscos aos investidores e ao mercado de capitais que essas tecnologias oferecem não são endereçados na regulamentação do mercado brasileiro.

Essa pesquisa também constatou que os *roboadvisors* apresentam diversas inovações na forma como operam, incluindo a utilização de sistemas de inteligência artificial, que impõem complexidades na compreensão de como essas tecnologias analisam os perfis dos investidores e produzem as suas decisões de investimento.

Frente aos desafios e complexidades impostas à regulação dos *roboadvisors*, a possibilidade de estabelecimento de um ambiente regulatório experimental, ou *sandbox* regulatório, parece uma alternativa razoável para a regulação dessas tecnologias, uma vez que permite aos participantes do mercado a flexibilização regulatória para experimentações, enquanto os órgãos reguladores podem acompanhar e realizar a coleta de dados e informações para elaborar futura regulação.

Dessa forma, o presente capítulo tem como objetivo compreender o atual estado regulatório desses ambientes no Brasil, especialmente em relação à CVM, e verificar se a sua atual estrutura poderia colaborar para a regulação dos *roboadvisors* frente aos riscos verificados nesta pesquisa.

3.1. Breve histórico e definição

O *sandbox* regulatório pode ser definido como um ambiente regulatório experimental no qual seus participantes têm a oportunidade de desenvolver produtos e modelos de negócio inovadores sob um conjunto de regras menos restritas em comparação às ordinariamente

existentes na regulação de um determinado setor³⁶². A condição para esse regime de exceção é que seus participantes operem sob supervisão próxima das entidades reguladoras, ainda respeitando determinados requisitos e salvaguardas a fim de preservar os seus clientes e permitir a avaliação regulatória das propostas ali executadas³⁶³.

Os *sandboxes* regulatórios surgiram inicialmente na área financeira, como uma tentativa dos reguladores em acompanhar o rápido desenvolvimento das *fintechs*, mas hoje já são aplicados nos mais diversos setores da economia³⁶⁴. E, ainda que presentes em diversos países, normalmente compartilham objetivos semelhantes: a proteção do consumidor, a integridade do mercado, inclusão financeira e promoção da concorrência e competição³⁶⁵.

O país considerado pioneiro e líder na implementação e utilização desses ambientes é o Reino Unido, que é descrito por alguns como a jurisdição mais aberta a *fintechs* do mundo, principalmente em razão do *sandbox* regulatório estabelecido pelo *FCA*, autoridade financeira britânica³⁶⁶.

Até 2020, 89 empresas já haviam participado de *sandboxes* regulatórios do *FCA* e, das 75% empresas selecionadas para participar, 90% conseguiram implementar os projetos lá desenvolvidos fora do ambiente regulatório experimental – sendo que 80% delas eram empresas de pequeno ou médio porte³⁶⁷. De acordo com o *FCA*, as melhorias regulatórias verificadas com esses ambientes podem ter gerado um impacto positivo anual de £10 milhões³⁶⁸.

Quando estabelecidos pelos órgãos reguladores, esses ambientes são criados com um prazo determinado, suficiente para que os seus participantes possam desenvolver seus projetos, mas limitado a fim de não se tornar escusa ao cumprimento das regulações a longo prazo. O seu escopo é limitado, e deve ser utilizado para o desenvolvimento de projetos inovadores e específicos, com objetivos considerados tangíveis. Além disso, os reguladores devem estabelecer critérios específicos para a seleção dos seus participantes, que fomentem o

³⁶² VIEIRA, James Batista; CAMPOS, Priscilla Maria Andrade; DE ALCÂNTARA, Rhuan Rommell Bezerra. O Sandbox Regulatório como Instrumento de Incentivo à Inovação no Brasil: os casos do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados. **Revista do TCU**, Brasília, v. 153, n. 1, p. 336-362, jan./jul. 2024. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/2129>. Acesso em: 1. maio 2025.

³⁶³ RINGE; RUOF, 2018, p. 40.

³⁶⁴ FEIGELSON, Bruno; LEITE, Luiza. *Sandbox: experimentalismo no direito exponencial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

³⁶⁵ RINGE; RUOF, *op. cit.*, p. 40.

³⁶⁶ LERONG, Lu. Promoting SME finance in the context of the fintech revolution: a case study of the UK's practice and regulation. **Banking and Finance Law Review**, [s. l.], v. 33, n. 3, p. 317-343, mar. 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3144767. Acesso em: 1. maio 2025.

³⁶⁷ VIEIRA; CAMPOS; DE ALCÂNTARA, *op. cit.*, p. 6

³⁶⁸ FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. **Our Positive Impact 2023**. 2023. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/publication/corporate/positive-impact-2023.pdf>. Acesso em: 1. maio 2025.

desenvolvimento de projetos inovadores e que justifiquem a necessidade de um ambiente regulatório distinto. Os ambientes devem permitir um arranjo normativo excepcional, que pode envolver a suspensão ou flexibilização de determinadas normas já existentes ou a criação temporária de novas regras. Tudo isso é estabelecido para que projetos, produtos ou serviços inovadores sejam testados na prática e possam ser cuidadosamente monitorados pelos reguladores, de modo que estes devem ter a capacidade de estabelecer critérios de avaliação de desempenho e resultados para que, ao final do processo, decidam sobre a necessidade ou não de alterações na regulação atual ou implementação de novas regras³⁶⁹.

Vieira, Campos e De Alcântara³⁷⁰, resumem bem as expectativas e benefícios que podem ser percebidos da utilização dos *sandboxes* regulatórios:

a) o diálogo ativo entre reguladores e partes interessadas (visando facilitar a inovação, a competição e a inclusão); b) a melhor avaliação regulatória da inovação e de seus riscos; c) a adoção de uma abordagem baseada em dados para a regulamentação; d) a integração de quadros regulatórios fragmentados; e e) a redução dos riscos financeiros associados à inovação (elevando a atratividade do empreendimento para os investidores). (VIEIRA *et. al.*, 2024, p. 6)

Uma vez que a falta de informações e dados pertinentes pode dificultar a atividade regulatória³⁷¹, a adoção desses ambientes objetiva acelerar o estabelecimento de inovações nos mercados em que são instituídos ao mesmo tempo em que dá tração para reguladores mapearem os riscos e estabelecer normativas que os enderecem.

É certo que essa tentativa de acompanhar a “pressa” das *fintechs* acaba gerando riscos quando da utilização desses ambientes regulatórios. Em suma, esses riscos são consequência da dificuldade que o regulador encontra em manter um ambiente tão complexo. Dentre os principais pontos, merece destaque a impossibilidade de utilização de um modelo experimental único, a ausência de transparência sobre as regras que podem ser objeto de flexibilização e a dificuldade em equilibrar, em um mesmo ambiente, os diferentes objetivos regulatórios decorrentes das diferentes empresas que participam³⁷².

³⁶⁹ VIEIRA; CAMPOS; DE ALCÂNTARA, 2024, p. 5.

³⁷⁰ *Ibid.*, p. 6

³⁷¹ RINGE; RUOF, 2018, p. 51.

³⁷² BALESTRA, Aaron; MARTIN, Giulia. Using regulatory sandboxes to support responsible innovation in the humanitarian sector. In: VIEIRA, James Batista; CAMPOS, Priscilla Maria Andrade; DE ALCÂNTARA, Rhuan Rommell Bezerra. O Sandbox Regulatório como Instrumento de Incentivo à Inovação no Brasil: os casos do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados. **Revista do TCU**, Brasília, v. 153, n. 1, p. 336-362, jan./jul. 2024. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/2129>. Acesso em: 1. maio 2025.

Os *sandboxes* regulatórios também são objeto de crítica pela dificuldade que algumas jurisdições podem ter para implementá-los, visto que a competência que lhes são originalmente definidas por lei não permite a sua implementação³⁷³ – o que, como se verá adiante, não é um problema no Brasil. Ademais, foi verificado que o estabelecimento desses ambientes exige custos que os orçamentos dos órgãos reguladores podem não ter capacidade de dispor³⁷⁴.

Vale destacar que, dentre alguns dos participantes dos ambientes regulatórios experimentais estabelecidos pelo *FCA* no Reino Unido, foram encontradas algumas empresas que disponibilizavam *roboadvisors* para investimentos no mercado de capitais³⁷⁵. Ainda que não tenha sido possível apurar se existiram alterações regulatórias ou quais os resultados da participação dessas empresas, o *FCA* indicou quais condições específicas foram estabelecidas para a realização do *sandbox* regulatório de *roboadvisors*.

A fim de mitigar os riscos decorrentes de uma sugestão de investimento que não se enquadrasse ao perfil dos investidores, o *FCA* exigiu que as empresas participantes criassem salvaguardas que protegessem os seus clientes. Na maioria dos casos, foi incluído um profissional especializado e qualificado para validar as sugestões de investimento geradas pelos algoritmos³⁷⁶. Em um outro teste realizado pelo órgão, os investidores que recebiam as sugestões realizadas pelos *roboadvisors* deveriam aguardar a chegada de uma revisão da sugestão, também realizada por um profissional especializado³⁷⁷.

De acordo com o *FCA* essas salvaguardas, além de protegerem os clientes, permitiram que as empresas e o órgão regulador verificassem a efetividade dos modelos de sugestão presentes no *roboadvisors*. Ainda que o *FCA* não tenha disponibilizado relatório acerca das conclusões e repercussões dos *sandboxes* regulatórios envolvendo *roboadvisors*, já é possível verificar que esses ambientes podem contribuir para o desenvolvimento e a regulação dessas tecnologias.

Visto que o Brasil já estabeleceu a presença desses ambientes regulatórios experimentais, vale compreender como se dá o seu funcionamento em território nacional e suas principais particularidades e capacidades.

³⁷³ RINGE; RUOF, 2018, p. 55.

³⁷⁴ *Ibid.*, p. 55.

³⁷⁵ Ao total, foram identificadas nove empresas que ofereciam genericamente serviços de “*automated advice*” no setor financeiro e uma que oferecia especificamente *roboadvisors* para atividades de sugestão ou alocação de investimentos. (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY **Regulatory sandbox lessons learned report**. Reino Unido: out., 2017. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf>. Acesso em: 1. maio 2025.)

³⁷⁶ *Ibid.*, p. 15.

³⁷⁷ *Ibid.*, p. 15.

3.2. *Sandbox* Regulatório no Brasil

Os primeiros movimentos para o surgimento do *sandbox* regulatório no Brasil começam em meados dos anos 2010, quando órgãos reguladores brasileiros como a CVM e o Bacen começam a criar comitês setoriais e laboratórios para fomento à inovação³⁷⁸. Dentro desses programas, começam a surgir as propostas acerca da implementação de um ambiente regulatório que permitisse o fomento de inovações no setor financeiro brasileiro³⁷⁹. Como fruto desse debate, em 13 junho de 2019, a Secretarial Especial de Fazenda do Ministério da Economia, a CVM, o Bacen e a Susep divulgam comunicado conjunto, manifestando a intenção de implementar um modelo de *sandbox* regulatório no Brasil³⁸⁰.

Referido comunicado reconhecia que tecnologias inovadoras no mercado financeiro demandavam que reguladores atuassem com certa flexibilidade, a fim de adaptar suas regulações às constantes inovações do setor³⁸¹. Foi estabelecido que caberia às autoridades signatárias do comunicado a coordenação e disciplina do funcionamento dos ambientes reguladores experimentais, observado que eventuais autorizações temporárias e dispensas deveriam ser excepcionais e justificadas³⁸².

A Susep estabeleceu seu ambiente regulatório experimental por meio da Resolução n.º 381, de 4 de março de 2020, do Conselho Nacional de Seguros Privados, e Circular n.º 598, de 19 de março de 2020, da Susep. O primeiro edital foi lançado em 2020, sendo selecionados 11 projetos considerados inovadores. A Susep chegou a realizar, ainda, mais dois ciclos, com editais divulgados em 2021 e 2024. Destaca-se que, em 2022, a Susep concedeu a primeira licença definitiva para uma empresa participante de *sandbox*, a autorizando a operar fora do

³⁷⁸ BARRETO, Alex. O *sandbox* regulatório como instrumento de inovação para o sistema financeiro. In: VIEIRA, James Batista; CAMPOS, Priscilla Maria Andrade; DE ALCÂNTARA, Rhuan Rommell Bezerra. O *Sandbox* Regulatório como Instrumento de Incentivo à Inovação no Brasil: os casos do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados. **Revista do TCU**, Brasília, v. 153, n. 1, p. 336-362, jan./jul. 2024. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/2129>. Acesso em: 1. maio 2025.

³⁷⁹ VIEIRA; CAMPOS; DE ALCÂNTARA, 2024, p. 5.

³⁸⁰ De acordo com o comunicado, dentre as tecnologias inovadoras que demandavam resposta regulatório estavam os *roboadvisors* e tecnologias que utilizam sistemas de IA. De acordo com o comunicado, referidas tecnologias “[...] impõe aos reguladores o desafio de atuar com a flexibilidade necessária, dentro dos limites permitidos pela legislação, para adaptar suas regulamentações às mudanças tecnológicas e constantes inovações, de forma que as atividades reguladas mantenham conformidade com as regras de cada segmento, independentemente da forma como os serviços e produtos sejam fornecidos, principalmente sob as perspectivas da segurança jurídica, da proteção ao cliente e investidor e da segurança, higidez e eficiência dos mercados”. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2019, *online*)

³⁸¹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Comunicado Conjunto, de 13 de junho de 2019**. Rio de Janeiro: CVM, 2019. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2019-1/comunicado-conjunto-de-13-de-junho-de-2019-8dd7407271404b5ebe04f5150d3aa36c>. Acesso em 9 jun. 2024.

³⁸² *Ibid.*

ambiente experimental³⁸³. Contudo, mesmo tendo realizado três ciclos, até a conclusão desta pesquisa, a Susep não divulgou relatório de monitoramento ou avaliação com os resultados do experimento, tornando o monitoramento das ações de seu programa de *sandbox* inviável³⁸⁴.

O Bacen, por sua vez, também instituiu o seu “Ambiente Controlado de Testes para Inovações Financeiras e de Pagamento” em 2020, por meio de sua Resolução n.º 50, de 16 de dezembro de 2020, por meio do qual já estabeleceu o seu primeiro e único ciclo do programa. Foram aprovadas sete propostas, de 52 recebidas e, assim como ocorrido com o *sandbox* da Susep, até a conclusão desta pesquisa, não foi apresentada avaliação dos resultados de seu programa³⁸⁵.

Ainda que tenha realizado um único ciclo de seu ambiente regulatório experimental, a CVM disponibilizou relatórios detalhando as suas conclusões acerca do processo de seleção, que serão detalhadas nos tópicos a seguir. Contudo, também não foi apresentada avaliação final dos resultados do seu programa.

Vale destacar que, a Lei Complementar 182/2021, também conhecida como Marco Legal das *Startups*, posterior ao comunicado e às instaurações dos *sandboxes* regulatórios até agora descritos, estabeleceu parâmetros legais para instituto dos ambientes regulatórios experimentais. Além de estabelecer definição própria para os ambientes³⁸⁶, em seu Capítulo V, definiu que, ao dispor sobre o funcionamento dos *sandboxes*, os reguladores deverão estabelecer critérios para qualificação dos participantes, a duração e o alcance da suspensão da incidência de normas e especificar quais normas são abrangidas³⁸⁷. Portanto, o Marco Legal das *Startups* resumiu-se a autorizar expressamente por lei o programa de *sandbox* regulatório, sem trazer mudanças no que fora até então estabelecido pela CVM, Bacen e Susep.

3.2.1. O *sandbox* regulatório na CVM

³⁸³ MISSAGIA, Caio Rezende; AMATO, Lucas Fucci. Ambientes regulatórios experimentais: o *sandbox* no sistema financeiro brasileiro. *Revista Brasileira de Sociologia do Direito*, v. 10, n. 3, p. 143-171, 2023.

³⁸⁴ VIEIRA; CAMPOS; DE ALCÂNTARA, 2024, p. 20.

³⁸⁵ *Ibid.*, p. 18

³⁸⁶ “[...] ambiente regulatório experimental (*sandbox* regulatório): conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades com competência de regulamentação setorial para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais, mediante o cumprimento de critérios e de limites previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade reguladora e por meio de procedimento facilitado.” (BRASIL, 2021, *online*)

³⁸⁷ BRASIL. **Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021**. Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 jun. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm. Acesso em: 1 maio 2025.

A CVM estabeleceu o seu ambiente experimental regulatório em 15 de maio de 2020 por meio da Instrução CVM n.º 636/2020, posteriormente revogada pela Resolução CVM n.º 29/2021³⁸⁸. Um mês depois, em 29 de junho de 2020, divulgou a Portaria/CVM/PTE n.º 75/2020, por meio da qual o Presidente da CVM dispôs sobre a composição e o funcionamento do Comitê de *Sandbox* da CVM³⁸⁹.

Em linha com os programas de *sandbox* dos demais órgãos regulatórios, além do objetivo de desenvolver projetos inovadores, a autarquia estabeleceu que o ambiente também tem função de reduzir o tempo e os custos no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e fomentar a concorrência no mercado de capitais³⁹⁰.

A Resolução CVM n.º 29/2021 definiu como negócios inovadores as atividades que utilizem tecnologias inovadoras ou façam uso inovador de uma tecnologia ou que ofereçam um produto ou serviço inédito ou com arranjo diverso daqueles já oferecidos no mercado de valores mobiliários³⁹¹. A resolução ainda reforça que o negócio inovador “deve ter o potencial de promover ganhos de eficiência, redução de custos ou ampliação do acesso do público em geral a produtos e serviços do mercado de valores mobiliário” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021j, *online*).

Para que possam participar do *sandbox* da CVM as empresas devem, minimamente, exercer atividade regulamentada pela CVM que possa ser enquadrada no conceito de negócio inovador, demonstrar capacidade técnica e financeira para conduzir a atividade pretendida dentro do ambiente regulatório experimental, bem como para proteger seus sistemas de ataques cibernéticos³⁹². A autarquia também exige a capacidade de produzir e guardar informações sobre as atividades desenvolvidas para eventuais auditorias ou inspeções³⁹³.

Nas propostas a serem apresentadas pelas empresas, devem estar descritas e justificadas as dispensas regulatórias necessárias para o desenvolvimento da atividade pretendida, bem

³⁸⁸ A Resolução CVM n.º 29/2021 foi publicada pela CVM em razão do processo de revisão e consolidação de atos normativos promovido pelo Decreto nº 10.139/2019, inexistindo alterações materiais no texto original da Instrução CVM n.º 636/2020.

³⁸⁹ O Comitê de *Sandbox* é responsável por definir os critérios de seleção dos candidatos, analisar os pedidos de admissão e monitorar sua participação durante a vigência do ambiente regulatório experimental. (VIEIRA; CAMPOS; DE ALCÂNTARA, 2014, p. 14)

³⁹⁰ *Ibid.*, p. 20.

³⁹¹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Resolução CVM n.º 29/2021. Dispõe sobre as regras para constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental (*sandbox* regulatório) e revoga a Instrução CVM nº 626, de 15 de maio de 2020. **Diário Oficial da União**: 12 maio 2021.

³⁹² *Ibid.*

³⁹³ *Ibid.*

como as salvaguardas que possam ser estabelecidas a fim de mitigar os riscos decorrentes da atuação com dispensa³⁹⁴, dentre as quais a CVM lista como exemplos:

[...]

- a) limitações quanto ao número de clientes;
- b) volume máximo de operações;
- c) mecanismos para receber e responder reclamações de clientes e investidores;
- d) medidas adicionais de transparência em relação às regras de comunicação previstas nesta Resolução; e
- e) restrição dos valores mobiliários que podem ser transacionados; [...] (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021j, *online*)

Por fim, a autarquia ainda obriga que as mitigações de riscos prevejam ações de reparação caso os investidores que utilizarem dos produtos ou serviços experimentais sofram danos³⁹⁵.

Após o período de análise das propostas³⁹⁶ o Comitê de *Sandbox* da CVM será o responsável pela atividade de monitoramento, podendo contar com o auxílio de outras áreas técnicas da CVM. Durante a fase de monitoramento, as empresas participantes são obrigadas a conceder acesso amplo a informações relativas às atividades desenvolvidas sempre que solicitado, mantendo à disposição da autarquia representantes para reuniões periódicas. A ocorrência de materialização de riscos, percepção da necessidade de alterações no modelo de negócios e reclamações de clientes deverão ser prontamente informadas para a CVM. As participantes também são obrigadas a cooperar na discussão para regulamentação das atividades exercidas e a demonstrar a observância aos limites do ambiente regulatório experimental e às salvaguardas estabelecidas³⁹⁷.

Observadas as hipóteses de desligamento do programa, ao final do prazo estabelecido para o *sandbox* regulatório, as empresas participantes poderão solicitar registro definitivo junto à CVM para permanecer no exercício das atividades inovadoras, que poderá motivar sua decisão com base nas experiências com o ambiente regulatório³⁹⁸.

³⁹⁴ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021j.

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ Ainda que seja competência do Comitê de Sandbox a análise das propostas encaminhadas, elas são aprovadas apenas pelo Colegiado da CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021b.)

³⁹⁷ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021j.

³⁹⁸ *Ibid.*

Da análise fria do texto da Resolução CVM n.º 29/2021 é possível concluir que ela adere aos princípios dos ambientes regulatórios experimentais, tanto aqueles verificados na bibliografia, quando os estabelecidos no comunicado conjunto que iniciou a sua implementação no Brasil. Contudo, a resolução da CVM não é clara sobre a utilização das experiências obtidas pela própria autarquia para a criação ou alteração da sua regulação, tampouco sobre a forma que operarão as empresas que obtiverem autorização definitiva para operar seus negócios inovadores. Para melhor compreensão desses pontos, será necessária a análise dos ambientes regulatórios experimentais na prática – o que, felizmente, é possível.

Até o momento, a CVM realizou um único ciclo do seu programa de *sandbox* regulatório, iniciado em novembro de 2020, e apresentou relatório com suas considerações acerca do primeiro processo de admissão, que será analisado no item a seguir.

3.2.2. Primeiro ciclo e admissão de participantes para o *sandbox* regulatório da CVM

O início do processo de admissão para o primeiro – e até o momento – único ciclo do programa de *sandbox* regulatório da CVM ocorreu em 3 de novembro de 2020, por meio de divulgação de comunicado em sua página da *web*³⁹⁹. Para as sete vagas disponíveis⁴⁰⁰, a autarquia recebeu 33 propostas no total (originalmente 34, mas houve uma desistência antes do início do processo) e apenas quatro foram aprovadas para participar do ambiente.

De acordo com o procedimento estabelecido para seleção dos projetos, a primeira fase envolve a análise da aptidão das candidaturas, que compreende a verificação de envio das informações mínimas estabelecidas pela Resolução CVM n.º 29/2021⁴⁰¹. Para facilitar o cumprimento dessa etapa, a autarquia disponibilizou formulário para preenchimento com o conteúdo necessário para a análise – ao qual não existia mais a possibilidade de acesso quando

³⁹⁹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **CVM inicia processo de admissão de participantes ao *sandbox* regulatório**. Rio de Janeiro: CVM, 2020. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2020/cvm-inicia-processo-de-admissao-de-participantes-ao-sandbox-regulatorio-6be91db760f140e99e7570a82ec8d346>. Acesso em 9 jun. 2024.

⁴⁰⁰ A CVM limitou o número de participantes a sete a fim de permitir que cada empresa aprovada tivesse pelo menos um membro do Comitê de *Sandbox* dedicado à coordenação de monitoramento e interação entre participantes e as áreas técnicas da CVM. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Considerações do Comitê de Sandbox Acerca do 1º Processo de Admissão**. Comitê de Sandbox (CDM). Rio de Janeiro: jun. 2021. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/investidor/30062021__Documento_de_Consideracoes_do_CDS.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024.)

⁴⁰¹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021b.

do desenvolvimento desta pesquisa. Das 33 propostas analisadas, o *Comitê de Sandbox* entendeu que apenas sete eram aptas para a próxima etapa do processo⁴⁰².

Dentre as razões para inaptidão, o Comitê de *Sandbox* verificou que diversas propostas se resumiram a solicitar a dispensa de registro na CVM para exercício de atividade por ela regulada e o afastamento completo da aplicação de algumas normas, sem a especificação de dispositivos determinados⁴⁰³. Nessa linha, o comitê entendeu que não há lógica em requerer o exercício de uma atividade ao mesmo tempo em que se pede o completo afastamento das normas que a regulam. Além disso, o Resolução CVM n.º 29/2021 estabelece a indicação de requisitos regulatórios específicos para dispensa⁴⁰⁴. Também foram verificados casos em que os pleiteantes sequer indicavam as regulamentações aplicáveis à atividade objeto do experimento, tampouco as disposições que necessitavam de dispensa, situações que certamente geraram inaptidão das propostas⁴⁰⁵.

O Comitê de *Sandbox* expôs que a maior dificuldade encontrada em todo o processo foi a correta indicação das dispensas regulatórias necessárias⁴⁰⁶, o que leva à percepção da importância destas para o adequado estabelecimento dos ambientes regulatórios experimentais nos moldes estabelecidos pela CVM. O comitê também indicou que pleitos para o estabelecimento de novos regimes regulatórios, ou seja, propostas que exigiam, desde o primeiro momento, a construção de regimes regulatórios inteiramente novos para atividades já reguladas pela CVM, não se adequam à estrutura de seu *sandbox* regulatório, uma vez que uma de suas principais funções é a de conceder autorizações com base na regulação vigente⁴⁰⁷.

Por fim, foram encontradas propostas aptas, mas que, na visão do comitê, ainda que apresentadas as dispensas regulatórias necessárias, falharam em comprovar a pertinência da utilização de ambiente regulatório excepcional⁴⁰⁸. Estas, foram encaminhadas para a próxima fase, mas com parecer negativo.

Vale destacar que, para fins desta pesquisa, ainda que a CVM tenha detalhado os principais tipos de autorizações requeridas, não foi possível verificar se houve algum pedido relacionado à utilização de *roboadvisors*. Foram enviadas quatro candidaturas referentes às atividades de administração e gestão de fundos de investimento ou carteira de valores mobiliários, porém não foi especificado o conteúdo dos projetos apresentados. Ademais, outras

⁴⁰² COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021b.

⁴⁰³ *Ibid.*

⁴⁰⁴ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021j.

⁴⁰⁵ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021b.

⁴⁰⁶ *Ibid.*

⁴⁰⁷ *Ibid.*

⁴⁰⁸ *Ibid.*

seis candidaturas foram rotuladas com tipo de autorização “outros”, mas também sem qualquer especificação⁴⁰⁹.

Dentre outros pontos relevantes do relatório, para o conceito de negócio inovador, o Comitê de *Sandbox* considerou como inovadores produtos ou serviços já existentes em outros países desde que inéditos no mercado brasileiro. De acordo com o relatório, o objetivo era o de evitar o desincentivo à transposição para o Brasil de projetos inovadores surgidos em outro mercados e aqui ainda inéditos⁴¹⁰.

O relatório também justifica a escolha por não estabelecer temas específicos para o primeiro ciclo do ambiente regulatório experimental. De acordo com a CVM, a intenção foi permitir aos participantes do mercado indicar as áreas e atividades que demandavam projetos inovadores⁴¹¹, o que não exclui a possibilidade da criação de ambientes para temas específicos.

Adicionalmente, a CVM reconheceu que, ainda que a função do *sandbox* regulatório seja a promoção da concorrência, uma das consequências de sua utilização é a obtenção, por seus participantes, de vantagem competitiva durante o período em que o experimento é realizado. Por essa razão é que, no caso de experiência bem-sucedida, a autarquia estabeleceu que

Ao final de cada ciclo do *sandbox*, a CVM avaliará a pertinência e oportunidade de editar ato normativo que conceda dispensas similares a todas as pessoas registradas, ou que pretendam obter registro junto à CVM, para desempenhar a mesma atividade regulamentada. Essa abordagem visa antecipar, para todos os participantes do mercado, os aprimoramentos à regulamentação vigente que só seriam alcançados após cumprimento do rito ordinário da CVM de alteração normativa, como forma de mitigar o risco de atuação em vantagem competitiva. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021b, p. 8)

Como levantado no tópico anterior, havia dúvida sobre a forma como a CVM lidaria com eventual alteração ou criação de regulamentações baseadas nas experiências obtidas com o *sandbox*. Esse posicionamento ajuda a esclarecer parte dessa dúvida, uma vez que a autarquia confirma que eventuais experiências positivas seriam antecipadas por ato normativo para seus regulados e permaneceria sujeita a regulação posterior pelo seu rito ordinário.

Estas, portanto, foram as conclusões apresentadas pelo relatório que analisou o primeiro processo de admissão do *sandbox* regulatório da CVM. Uma vez que referido relatório é datado

⁴⁰⁹ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2021b.

⁴¹⁰ *Ibid.*

⁴¹¹ *Ibid.*

de junho de 2021 e o resultado do processo de admissão só foi divulgado em setembro de 2021, a parte final da análise, que diz respeito ao julgamento pelo Colegiado da CVM e às empresas autorizadas a operar no ambiente, não fez parte do referido relatório e será analisado com base em outras publicações e deliberações da autarquia.

Como próximo passo do processo de admissão, o Comitê de *Sandbox* da CVM encaminhou seu relatório de análise ao Colegiado da CVM que, em 29 de setembro de 2021, deliberou acerca das sete propostas entendidas como aptas pelo comitê. Conforme o conteúdo da Ata da Reunião do Colegiado de Regulação n.º 34, foram aprovadas por unanimidade três propostas e rejeitadas por unanimidade outras quatro propostas⁴¹². Em resumo, as rejeições de propostas ocorreram em razão da percepção do Colegiado de que ou não houve justificativas suficientes para a necessidade de utilização do ambiente experimental regulatório ou por ausência de conveniência e oportunidade. Em dezembro de 2021, após pedido de reconsideração, umas das propostas rejeitadas foi admitida pelo Colegiado, resultando nas quatro atuais empresas participantes⁴¹³.

Os participantes selecionados podem ser divididos em dois grupos: três dos participantes sugeriram projetos envolvendo a negociação de valores mobiliários representados por *tokens* em mercado de balcão organizado próprio, enquanto o outro participante sugeriu projeto para prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários para sociedades empresárias de pequeno porte com emissões reguladas pela Resolução CVM n.º 88/2022.

A formalização da admissão dessas empresas em ambiente regulatório experimental se deu por meio de quatro deliberações da CVM^{414, 415, 416, 417}, nas quais foram detalhadas as

⁴¹² COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Ata da Reunião do Colegiado de Resolução n.º 34 de 29.09.2021**. Rio de Janeiro: set. 2021. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2021/20210929_R1.html. Acesso em: 29 jun. 2024.

⁴¹³ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **CVM aprova mais uma proposta para o Sandbox Regulatório**. Rio de Janeiro: CVM, 2021. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2021/cvm-aprova-mais-uma-proposta-para-o-sandbox-regulatorio>. Acesso em 9 jun. 2024.

⁴¹⁴ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Deliberação CVM n.º 873/2021. Autoriza, em caráter temporário, Basement Soluções de Captação e Registro Ltda. a realizar atividades reguladas pela CVM, no âmbito do Sandbox Regulatório, nos termos e condições previstos nesta Deliberação. **Diário Oficial da União**: 4 out. 2021.

⁴¹⁵ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Deliberação CVM n.º 874/2021. Autoriza, em caráter temporário, BEE4 S.A. – Balcão Organizado de Empresas Emergentes e Beegin Soluções em Crowdfunding Ltda. a realizar atividades reguladas pela CVM, no âmbito do Sandbox Regulatório, nos termos e condições previstos nesta Deliberação. **Diário Oficial da União**: 4 out. 2021.

⁴¹⁶ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Deliberação CVM n.º 875/2021. Autoriza, em caráter temporário, Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Vórtx QR Tokenizadora Ltda. a realizarem atividades reguladas pela CVM no âmbito do Sandbox Regulatório, nos termos e condições previstos nesta Deliberação. **Diário Oficial da União**: 4 out. 2021.

⁴¹⁷ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Deliberação CVM n.º 877/2021. Autoriza temporariamente Estar S.A. e Start Me Up Crowdfunding Sistemas para Investimento Colaborativo Ltda. a realizar atividades

dispensas dos requisitos regulatórios solicitados, as salvaguardas criadas para mitigar os riscos decorrentes do modelo de negócio experimental, bem como as obrigações das empresas para com a autarquia em razão do ambiente regulatório experimental.

As autorizações temporárias e dispensas estavam originalmente previstas para terminarem entre o final do ano de 2022 e o início de 2023, contudo, após solicitação nesse sentido, a CVM deliberou pela prorrogação do prazo de três das quatro⁴¹⁸ empresas participantes do *sandbox* regulatório até meados de 2026 (todas com projetos envolvendo a negociação de valores mobiliários representados por *tokens* em mercado de balcão organizado próprio⁴¹⁹). De acordo com a autarquia, as prorrogações foram aceitas a fim de permitir às empresas alcançarem os limites operacionais estabelecidos no âmbito do *sandbox* regulatório, que permaneceram inalterados. Além disso, a autarquia entendeu a prorrogação como oportuna uma vez que permite o planejamento do processo normativo dos projetos criados, que envolveriam consultas públicas em 2024 e a edição de normativos em 2025 (não realizadas até a conclusão dessa pesquisa).

Ainda que não tenha ocorrido a expansão dos limites operacionais, chama a atenção que essas empresas estão operando sob o regime de *sandbox* regulatório desde o final de 2021, o que, a despeito das limitações impostas pelas salvaguardas do ambiente regulatório experimental, fortalece a vantagem competitiva dessas empresas frente àquelas que não participam do processo, ainda mais em razão do pequeno número de participantes selecionado e a inexistência de novos ciclos de *sandbox* regulatório.

Essas são, portanto, as informações que puderam ser compiladas acerca do primeiro ciclo de *sandbox* regulatório da CVM – o qual ainda está vigente. Em razão de sua continuidade, os relatórios e posicionamentos da CVM ainda não apontaram as contribuições que o estabelecimento deste primeiro ciclo trouxe para o mercado de valores mobiliários brasileiro e para o próprio *sandbox* regulatório, tampouco o impacto até então percebido, seja positivo ou negativo, da sua utilização para as empresas participantes e os seus clientes.

reguladas pela CVM, no âmbito do Sandbox Regulatório, nos termos e condições previstos nesta Deliberação. **Diário Oficial da União**: 28 dez. 2021.

⁴¹⁸ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **CVM aprova prorrogação das autorizações temporárias e dispensas previstas aos participantes do Sandbox Regulatório**. Rio de Janeiro: CVM, 2024. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2024/cvm-aprova-prorrogacao-das-autorizacoes-temporarias-e-dispensas-previstas-aos-participantes-do-sandbox-regulatorio>. Acesso em 1 jun. 2025.

⁴¹⁹ Não foi objeto de prorrogação a participante com projeto em prestação de serviços de escrituração, que possuía prazo até 30 de novembro de 2022. Igualmente, não foram encontradas mais informações acerca de eventual solicitação de registro definitivo pela empresa ou finalização do processo. Espera-se mais informações quando da divulgação de relatório final pela CVM do processo como um todo.

3.3. *Sandbox* Regulatório como abordagem para a regulação de *roboadvisors* no Brasil

Uma vez compreendidos os princípios e objetivos que envolvem a utilização do *sandbox* regulatório e como se dá o seu funcionamento no Brasil, especialmente no âmbito da CVM, cabe verificar se a sua estrutura é adequada para auxiliar a autarquia na regulação dos *roboadvisors* no mercado de valores mobiliários brasileiro.

Como indicado acima, os *roboadvisors* surgiram como tecnologias disruptivas que permitiam a sugestão de investimentos para investidores com pouca ou nenhuma intervenção humana. Em razão da forma que são operados, essas tecnologias têm o potencial de atrair para o mercado de capitais indivíduos que não possuem o hábito de investir, funcionando como ferramentas de inclusão, uma vez que o custo dos serviços prestados por profissionais especializados pode ser um desincentivo a novos investidores. Ocorre que, em razão da utilização de tecnologias avançadas, que envolvem algoritmos sofisticados e sistemas de inteligência artificial, os *roboadvisors* possuem riscos específicos em razão do modo como operam e estão sujeitos a falhas.

Nessa linha, essa pesquisa apurou que a utilização dessas tecnologias é prevista no arcabouço regulatório da CVM, porém os seus riscos não estão devidamente endereçados. E, como a regulação de tecnologias com funcionamento tão complexo pode ser desafiador, seria interessante a utilização de alternativas que aproximassem regulador e regulado para que os *roboadvisors* fossem observados na prática, sem o risco da elaboração de regulações que não levassem em consideração os seus riscos ou que desincentivasse a sua utilização. E, foi justamente sob essa lógica que o *sandbox* regulatório foi criado, como uma tentativa dos reguladores do mercado financeiro e de capitais em acompanhar as inovações das *fintechs*.

O *sandbox* regulatório da CVM não é diferente e foi instituído sob essa lógica. Para além do objetivo de desenvolver projetos inovadores, a autarquia almeja reduzir o tempo e os custos de desenvolvimento de projetos e colher dados que permitam a elaboração de regulações que enderecem melhor os riscos de projetos disruptivos, mas evitando coibir a vontade inovadora dos *players* do mercado que regula.

Transpondo as exigências da Resolução CVM n.º 29/2021 para o objeto desta pesquisa, para que empresas que ofereçam *roboadvisors* possam usufruir desses ambientes, é necessário o cumprimento de todos os requisitos até então expostos: exercício de atividade regulada pela CVM, projeto com modelo de negócio inovador, necessidade de flexibilização de disposições específicas do arcabouço regulatório da CVM e criação de planos de contingência e mitigação de riscos.

Quanto à atividade regulada, como indicado no Capítulo 2, os *roboadvisors* podem exercer as atividades reguladas pela CVM de consultores de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM n.º 19/2021, quando se resumem a apresentar sugestões de investimento com base no perfil de seus utilizadores; administradores de carteira de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, nos termos da Resolução CVM n.º 21/2021, quando, para além da sugestão de investimentos, têm a capacidade de alocar e realocar ativos e monitorar a carteira de investimentos de seus clientes; e assessores de investimentos, nos termos das Resoluções CVM n.º 178/2023 e 179/2023, quando atuam como prepostos de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Logo, o primeiro requisito está cumprido.

Quanto ao conceito de negócios inovadores, a CVM esclareceu que estes são entendidos como aqueles que utilizam tecnologias inovadoras ou tecnologias já existentes de forma inovadora ou, ainda, que ofereçam produtos ou serviços inéditos no mercado de valores mobiliários brasileiro. É certo que *roboadvisors* podem ser considerados tecnologias disruptivas, que podem transformar a forma como os serviços que envolvem aconselhamento de investimentos são realizados, bem como aumentar o acesso dos investidores a esses serviços. Mas deve-se levar em consideração que a primeira utilização dessas tecnologias no mercado de capitais ocorreu em junho de 2010, exatamente há 15 anos contados da data de conclusão dessa pesquisa. E, no mercado de valores mobiliários brasileiro, a sua primeira utilização foi no ano de 2012, não muito tempo depois do seu surgimento nos EUA. Portanto, é difícil sustentar a qualidade inovadora, tanto da tecnologia, quanto desses serviços, quando baseado no entendimento estabelecido pela CVM.

É possível, contudo, que a utilização de sistemas de inteligência artificial nos *roboadvisors* possa aumentar as chances de seu enquadramento como negócio inovador, uma vez que sua aplicação nos *roboadvisors* é mais recente e não é possível afirmar com certeza que são utilizados no Brasil. A apuração desse ponto recai na dificuldade desta pesquisa em mapear a sua utilização no mercado de valores mobiliários brasileiro. Não é possível afirmar, ao certo, se a dificuldade de mapeamento pode ser um indicativo de sua pequena difusão no Brasil ou apenas na falta de transparência sobre a sua utilização dessas tecnologias pelos profissionais do mercado de capitais – uma vez que esta não é imposta pela CVM.

Quanto à necessidade de indicação de dispensas regulatórias, a CVM foi clara na necessidade de sua apresentação específica, sendo consideradas inaptas aquelas que foram demasiadamente genéricas ou não apresentaram qualquer dispensa. Nesse requisito, é certo que as atividades de consultoria, gestão e assessoria no mercado de valores mobiliários brasileiro não apresentam impedimentos à operação dos *roboadvisors*. Mesmo que exista incerteza

regulatória, a operação dessas tecnologias não encontra vedações na regulação da CVM. Na verdade, chegam a ser expressamente admitidas para as atividades de consultoria de investimento e de gestão de carteiras.

É importante reforçar que a sugestão apresentada neste tópico para a utilização do *sandbox* regulatório se deu como forma de permitir à CVM verificar os riscos dessas tecnologias a fim de endereçá-los na regulação de forma que não impedisse ou desincentivasse a sua utilização, mas nunca em razão da existência de entraves à sua utilização.

Portanto, os ambientes regulatórios experimentais, na forma como estabelecidos pela CVM hoje, não permitem o envio de propostas envolvendo a utilização de *roboadvisors*. Ainda que as empresas que os utilizem exerçam atividade regulada pela CVM, é fraca a sustentação de que esses negócios são inovadores (de acordo com o conceito estabelecido na Resolução CVM n.º 29/2021) e inexistentes as dispensas regulatórias exigidas para seu regular funcionamento.

A fim de terminar a análise, mesmo que constatada a inaptidão do ambiente na forma atualmente constituída, o último requisito dos acima listados diz respeito à criação de planos de contingência e mitigação de riscos em relação ao uso dos *roboadvisors*. Vários foram os riscos decorrentes da utilização dessas tecnologias e a experiência internacional e as próprias disposições da Resolução CVM n.º 29/2021 a esse respeito indicam possíveis caminhos que poderiam ser escolhidos para tornar os *sandboxes* mais seguros.

O art. 6º, III, “a” e “b”, da Resolução CVM n.º 29/2021, sugere a limitação do número de clientes e do volume máximo de operações realizadas. Esse ponto seria aplicável a fim de mitigar riscos relacionados ao desenquadramento das sugestões de investimento, pois eventuais falhas poderiam ser corrigidas e atingir menos investidores – bem como causar prejuízos menores.

O art. 6º, III, “c”, da Resolução CVM n.º 29/2021, sugere o estabelecimento de canais de comunicação para receber e responder reclamações de clientes. Outro ponto muito pertinente, pois reduziria o tempo de respostas a eventuais falhas e permitira que investidores relatassem sugestões muito distorcidas – tudo isso podendo ser compartilhado diretamente com o Comitê de *Sandbox*.

Dentre as salvaguardas criadas quando do estabelecimento de um ambiente regulatório experimental com *roboadvisors* pelo FCA, estava a inclusão de um profissional qualificado para validar as sugestões de investimento geradas pelos *roboadvisors*, a fim de evitar recomendações que pudessem causar prejuízos aos investidores. Para facilitar esse processo, inclusive, quando os investidores utilizavam a tecnologia e recebiam uma sugestão de

investimento, eram avisados para não as executar até que recebessem uma notificação informando que a sugestão fora validada. Esse operacional seria muito útil em um *sandbox* brasileiro para *roboadvisors*, e a CVM poderia, inclusive, obrigar os participantes a enviarem relatórios elaborados pelos profissionais analisando eventuais mudanças nas sugestões elaboradas ou justificando por quê entenderam que uma sugestão era adequada.

Essas sugestões, inclusive, evidenciam outra vantagem crucial da utilização de *sandbox* regulatório para a regulação dos *roboadvisors*, já citada em outros momentos: a possibilidade de análises mais cuidadosas sobre o funcionamento dessas tecnologias. Além de solicitar relatórios sobre a adequação das sugestões de investimento, a CVM poderia solicitar que os participantes detalhassem o funcionamento dessas tecnologias⁴²⁰, principalmente no que diz respeito às dúvidas sobre a capacidade de compreensão das decisões de investimento tomadas pelos algoritmos, incluindo aqueles mais complexos, como modelos de linguagem em grande escala (*LLM*). Outro ponto fundamental seria a verificação de decisões enviesadas ou sugestões demasiadamente semelhantes (que poderiam causar *herding*).

Isto posto, ainda que não seja possível o envio de propostas nesse sentido, são inúmeras as contingências e salvaguardas que poderiam ser estabelecidas nesse hipotético ambiente.

É muito importante sublinhar que a impossibilidade aqui verificada diz respeito às barreiras formais que impedem que *players* do mercado apresentem projetos envolvendo a utilização de *roboadvisors* da forma prevista pelo recorte desta pesquisa. Mas isso não significa que, em uma conjectura ligeiramente diferente, o *sandbox* regulatório não traria benefícios para a regulação dessas tecnologias.

Mesmo que fosse possível o envio de projetos envolvendo o tema, não há necessariamente um incentivo ou razão para *players* do mercado procurarem um *sandbox* regulatório para *roboadvisors*, afinal, a sua operação não é considerada irregular no mercado de valores mobiliários – pelo contrário, já que é expressamente admitida pela CVM, nas categorias profissionais de consultoria de investimentos e gestão de carteira. E, ainda que não estabelecido em regulações da autarquia, assessores de valores mobiliários também poderiam seguir com operações com *roboadvisors*, uma vez que inexistem restrições nesse sentido.

Parece-nos que a principal interessada em um *sandbox* regulatório para *roboadvisors* operando no mercado de valores mobiliários brasileiro deveria ser a própria CVM, em razão dos riscos aos quais estão sujeitos os investidores e a já constatada ausência de endereçamento para esses riscos. Um *sandbox* temático, convocado especificamente para *roboadvisors* e com

⁴²⁰ Como exposto, nem sempre os *softwares* são desenvolvidos por empresas do setor financeiro, mas a CVM poderia exigir relatórios detalhados acerca do seu funcionamento no âmbito de um *sandbox* regulatório.

os incentivos certos para os profissionais do setor, permitiria à autarquia analisar cuidadosamente as vantagens e riscos aos investidores pelo uso dessas tecnologias e trabalhar em uma regulação responsável para *roboadvisors*.

É certo que o incentivo para profissionais participarem de um ambiente regulatório experimental existe, uma vez que a CVM poderia publicizar o objetivo de regular essas tecnologias, algo que despertaria o interesse e participação do mercado – que sempre se mostra interessado em participar dos editais de consulta comumente disponibilizados pela autarquia.

Assim, não fará parte das conclusões desta pesquisa que os ambientes regulatórios experimentais não poderiam beneficiar a regulação dos *roboadvisors*, mas sim o fato de que a forma como são estruturados hodiernamente impede a sua utilização para esse propósito.

CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a atual estrutura do ambiente regulatório experimental estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários não pode ser utilizada para a regulação dos *roboadvisors* no mercado de valores mobiliários brasileiro. Isso se dá, principalmente, por uma perspectiva formal, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento dos requisitos de admissão de projetos estabelecidos pela Resolução CVM n.º 29/2021.

Como visto, dentre os mais importantes requisitos para admissão para o *sandbox* regulatório da CVM, está a necessidade de enquadramento dos projetos apresentados ao conceito de “modelo de negócio inovador” e de apresentação de dispensas regulatórias específicas. Ocorre, que, em razão do considerável tempo de existência e operação de *roboadvisors* no mercado de capitais e da inexistência de vedações ao seu uso pelas normativas da autarquia, parece remota a possibilidade de projetos envolvendo essas tecnologias serem aceitos pelo Comitê de *Sandbox* da CVM.

Ainda assim, a despeito da impossibilidade formal, os objetivos e princípios que deram origem ao *sandbox* regulatório, tanto internacionalmente, quando no âmbito da CVM, aproximam-se, e muito, das razões pela qual a sua utilização para a regulação dos *roboadvisors* se faria proveitosa.

Conforme verificado no Capítulo 1, os *roboadvisors* são tecnologias disruptivas que permitem a automação de diversas etapas do processo que envolve a sugestão de investimentos no mercado de capitais. Sua utilização pode trazer muitos benefícios para investidores iniciantes no mercado, por normalmente apresentaram sugestões de investimento conservadoras, mas que ainda permitem a introdução de uma alternativa à poupança tradicional. Sob uma perspectiva geral, a difusão dos *roboadvisors* pode ser benéfica para aumentar a concorrência entre os *players* do mercado e aumentar a participação de pequenas e médias empresas no setor (normalmente *startups* de *fintechs*), bem como trazer novos investidores para o mercado de capitais.

Também é certo que os riscos de sua utilização são muitos e se estendem para além daqueles normalmente existentes quando se investe no mercado de capitais com o auxílio de profissionais especializados (normalmente decorrentes das assimetrias de informação existentes entre profissionais e clientes, bem como de conflitos nos interesses entre essas partes). As consequências da utilização de algoritmos complexos e a análise de grande volume de dados podem gerar riscos tanto para os investidores, quando para o mercado de capitais como um todo. E o emprego de sistemas complexos de inteligência artificial (para o quê se discute

regulação específica), ainda que benéfica para aumentar a capacidade dos *roboadvisors*, cria outros riscos. Ademais, mesmo que essas tecnologias possam ser operadas de forma híbrida ou totalmente autônoma, verificou-se que *roboadvisors* operam, normalmente, os procedimentos de análise de perfil e adequação de investimentos de forma autônoma e com pouca supervisão humana.

Conforme indicado no Capítulo 3, o *sandbox* regulatório surgiu no setor financeiro justamente como uma tentativa dos reguladores de acompanhar o rápido desenvolvimento de *fintechs*. Certos de que a regulação muitas vezes pode frustrar o desenvolvimento de novas tecnologias, mas que estas podem trazer riscos aos seus clientes e ao mercado, tentou-se desenvolver um ambiente em que empresas operem em regime de exceção, mas sob próxima supervisão dos reguladores – que podem coletar dados e exigir relatórios a fim permitir a avaliação de uma futura regulação. Dentre os seus princípios está a proteção do consumidor, a integralidade do mercado, a inclusão financeira e a promoção da concorrência.

E, por meio da presente pesquisa, foi possível verificar que a lógica pela qual os *sandboxes* regulatórios foram criados, bem como os seus mecanismos e princípios, em muito se aplicam à regulação dos *roboadvisors*. No que diz respeito à aproximação do regulador e regulado, o funcionamento dos *roboadvisors* poderia ser acompanhado de perto pelo regulador e ele poderia exigir relatórios e esclarecimentos sobre a operação dessas tecnologias. A possibilidade de criação de salvaguardas e contingências, dariam maior segurança para os investidores durante o período de vigência do *sandbox* e permitiria que seus utilizadores fizessem apontamentos e críticas durante sua utilização. O estabelecimento do *sandbox* também fomentaria a utilização dessas tecnologias por pequenas e médias empresas, contribuindo para a concorrência no mercado de capitais – que possui *players* há muito consolidados. E, ao final, permitiria uma regulação que endereçasse os riscos decorrentes do uso dessas tecnologias que, como visto, não ocorre na regulação da CVM.

Isso, porque, no Capítulo 2, foi verificado que, no Brasil, os *roboadvisors* podem ser utilizados nas atividades de consultoria de valores mobiliários, administração de recursos na modalidade de gestão de carteira e assessoria de investimentos, todas reguladas pela CVM. Também foi visto que a autarquia prevê a utilização dessas tecnologias para as atividades de consultoria e gestão e que não existe previsão vedando o seu uso nas atividades de consultoria.

Pôde ser apurado, ainda, que os *roboadvisors* começaram a se difundir no Brasil pouco tempo depois do seu surgimento nos EUA e, ainda que de forma mais tímida, alcançaram quase R\$ 1 bilhão em ativos sob gestão no país. Outro fenômeno verificado, foi a rápida aquisição das principais *fintechs* que ofereciam *roboadvisors* por outros *players* consolidados do mercado

no curto período de dois anos (entre 2021 e 2023). Como consequência, teve-se uma das principais dificuldades dessa pesquisa, qual seja, a identificação de como e onde os *roboadvisors* adquiridos vêm sendo utilizados – bem como da quantidade de profissionais que utilizam essas tecnologias.

Não foi encontrado um levantamento por parte da CVM acerca da utilização dessas tecnologias e a regulação não impõe a obrigatoriedade de *disclaimers* informando o seu uso. Outra dificuldade foi a não verificação de processos envolvendo *roboadvisors* no âmbito da CVM, ANBIMA e B3. O que, como exposto, pode se dar tanto pela inexistência de danos causados por essas tecnologias, mas também pelo desconhecimento de que elas estão sendo utilizadas por profissionais da área.

Diante desse cenário, verificou-se que as regulações da CVM são tão permissivas com a utilização dos *roboadvisors* (ou tão incipientes) que não existem dispositivos a serem dispensados que justificassem a utilização do ambiente regulatório experimental. E, se, ao mínimo, houvesse uma regulação responsável de sistemas de IA no Brasil, ela seria aplicável a alguns *roboadvisors* e, ao menos, seus riscos estariam endereçados em alguma regulação.

Em um cenário como esse, é certo que os regulados que utilizam dos *roboadvisors* não teriam interesse em participar de ambientes regulatórios experimentais para essas tecnologias, afinal, a regulação é permissiva. Eventuais consequências de sua utilização só apareceriam em situações que envolvessem grandes danos e se investigações conseguissem apurar que eventuais causas estivessem atreladas ao uso dessas tecnologias.

Portanto, figura como principal interessado da regulação dessas tecnologias, os investidores que as utilizam e, por consequência, a própria CVM. E, ainda que a sua estrutura atual de *sandbox* regulatório não permita a apresentação de modelos de negócios com essas tecnologias, fica evidente que a sua utilização seria benéfica para a sua regulação.

REFERÊNCIAS

ANDREZO, Andréa Fernandes; LIMA, Iran Siqueira. **Mercado financeiro: aspectos históricos e conceituais**. 3ª. ed. rev. e ampl. São Paulo: Thompson, 2007, p. 37.

ANYOHA, Rockwell. The history of artificial intelligence. **Science in the News**, Boston, v. 28, 2017. Disponível em: <https://t.ly/qYTr>. Acesso em: 11 maio 2023.

APUD, Matheus. 6% dos investidores brasileiros usam ‘robôs’ nas aplicações. **O Estado de S. Paulo**: São Paulo, 9 set. 2020. Disponível em: <https://investidor.estadao.com.br/investimentos/investidores-brasileiros-robos-aplicacoes/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

ARANHA, Cristina. Como a tecnologia da inteligência artificial chegou até o ChatGPT. **MIT Technology Review Brasil**, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://mittechreview.com.br/como-a-tecnologia-da-inteligencia-artificial-chegou-ate-o-chatgpt/>. Acesso em: 10 maio 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (ANBIMA). Robo-advisor. **Tecnologias Financeiras**. Disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/especial/tecnologias-financeiras.htm. Acesso em 29 jun. 2024.

B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO S.A. **B3 moderniza plataformas e reduz em 70% tempo de conclusão dos negócios**. São Paulo: 4. abr. 2025. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/avanco-em-tecnologia.htm. Acesso em: 10 abr. 2025.

_____. High-Frequency Trading - O que é, significado e definição. **Bora Investir**. Disponível em: <https://borainvestir.b3.com.br/glossario/high-frequency-trading/>. Acesso em: 21 jun. 2024.

_____. **Nossa História**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/trabalhe-na-b3/nossa-historia.htm. Acesso em: 10 abr. 2025.

BAKER, Tom; DELLAERT, Benedict. Regulating robo advice across the financial services industry. **Iowa Law Review**, v. 103, p. 713, 2017.

BALESTRA, Aaron; MARTIN, Giulia. Using regulatory sandboxes to support responsible innovation in the humanitarian sector. In: VIEIRA, James Batista; CAMPOS, Priscilla Maria Andrade; DE ALCÂNTARA, Rhuan Rommell Bezerra. O Sandbox Regulatório como Instrumento de Incentivo à Inovação no Brasil: os casos do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados. **Revista do TCU**, Brasília, v. 153, n. 1, p. 336-362, jan./jul. 2024. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/2129>. Acesso em: 1. maio 2025.

BARBUSCIA, Davide. BlackRock assets hit record \$11.6 trillion in fourth quarter. **Reuters**, Londres, 15 jan. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/business/finance/blackrock-assets-hit-record-116-trillion-fourth-quarter-2024-2025-01-15/>. Acesso em: 29. jan. 2025.

BARRETO, Alex. O sandbox regulatório como instrumento de inovação para o sistema financeiro. *In*: VIEIRA, James Batista; CAMPOS, Priscilla Maria Andrade; DE ALCÂNTARA, Rhuan Rommell Bezerra. O Sandbox Regulatório como Instrumento de Incentivo à Inovação no Brasil: os casos do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados. **Revista do TCU**, Brasília, v. 153, n. 1, p. 336-362, jan./jul. 2024. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/2129>. Acesso em: 1. maio 2025.

BARROS, Graciela C. Conceito de Ativos Financeiros (vs. Valores Mobiliários) após o Decreto nº 7.897/2013: Registro de Garantia em Clearing. *In*: CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (org.) **Mercado Financeiro & de Capitais**: Regulação e Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2015.

BIRGMEIR, Katharina. **Regulating Robo Adviser Algorithms: Possible, Sensible, Necessary?** (Master Thesis) – TUM School of Management, Technische Universität München, Munich, 2019.

BOULTON, Clint. Roboadvisors stand at the vanguard of human-machine collaboration. **CIO**: Nova Iorque, 25. mar. 2016. Disponível em: <https://www.cio.com/article/240637/roboadvisors-stand-at-the-vanguard-of-human-machine-collaboration.html> Acesso em: 30 jun. 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021**. Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 jun. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm. Acesso em: 1 maio 2025.

_____. **Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976**. Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 dez. 1976. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6385.htm

BROMBERG, Lev; GODWIN, Andrew; RAMSAY, Ian. Fintech sandboxes: Achieving a balance between regulation and innovation. **Journal of Banking and Finance Law and Practice**, v. 28, n. 4, p. 314-336, 2017. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3090844. Acesso em: 14. jun. 2024.

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS. **Supervisão de Mercados**. Disponível em: <https://www.bsmsupervisao.com.br/supervisao-de-mercado?section=como-funciona> Acesso em: 10 abr. 2025.

BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT. **Robo-advice platforms for automated portfolio management and investment advice**. Disponível em: https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/Geschaeftsmodelle/BeratungsHandelssysteme/BeratungsHandelssysteme_artikel_en.html. Acesso em: 19 jun. 2024.

CABALLERO, Pablo Esteban Fabricio; GARCIA, Júlio César; NETO, Alfredo Copetti. Sandbox Regulatório: instrumento estratégico para promoção da inovação

sustentável. **Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência**, v. 8, n. 2, 2022.

CAPPI, Riccardo. “Teorização fundamentada nos dados”: um método possível na pesquisa empírica em direito. In: MACHADO, Máira Rocha (Org.). **Pesquisar empiricamente o direito**. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. p. 370-377.

CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (org.) **Mercado Financeiro & de Capitais: Regulação e Tributação**. São Paulo: Quartier Latin, 2015.

CLARKE, Roger. Beyond Artificial, and Beyond Intelligence: Old-AI is Dead, Long Live New-AI and AC. **IEEE Transactions on Technology and Society**. vol. 4, no. 1, p. 24-33, Mar. 2023. Disponível em: <http://rogerclarke.com/EC/AITS.html>. Acesso em: 19 maio 2024.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS. **Alinhamento Realizado por meio do Convênio para Aproveitamento de Autorregulação na Indústria de Fundos de Investimento Brasileira (“Convênio”) Celebrado entre a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais**: dispõe sobre as regras expedidas pela CVM e pela ANBIMA acerca da metodologia de classificação do perfil dos investidores. São Paulo: 22. fev. 2021. Disponível em: https://www.anbima.com.br/data/files/57/50/8E/56/499FE71056DEBDE76B2BA2A8/Proposta%20Comunicado%20CVM%20ANBIMA_Suitability_Final%20CVM-rev.pdf Acesso em: 10 abr. 2025

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Análise de Investimentos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2025. p. 28. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/livros-cvm/top-analise-de-investimentos/>. Acesso em: 26. maio 2025.

_____. **Ata da Reunião do Colegiado de Resolução n.º 34 de 29.09.2021**. Rio de Janeiro: set. 2021. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2021/20210929_R1.html. Acesso em: 29 jun. 2024.

_____. **Comunicado Conjunto, de 13 de junho de 2019**. Rio de Janeiro: CVM, 2019. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2019-1/comunicado-conjunto-de-13-de-junho-de-2019-8dd7407271404b5ebe04f5150d3aa36c>. Acesso em 9 jun. 2024.

_____. **Considerações do Comitê de Sandbox Acerca do 1º Processo de Admissão**. Comitê de Sandbox (CDM). Rio de Janeiro: jun. 2021. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/investidor/30062021___Documento_de_Consideracoes_do_CDS.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024.

_____. **CVM aprova mais uma proposta para o Sandbox Regulatório**. Rio de Janeiro: CVM, 2021. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2021/cvm-aprova-mais-uma-proposta-para-o-sandbox-regulatorio>. Acesso em 9 jun. 2024.

_____. **CVM aprova prorrogação das autorizações temporárias e dispensas previstas aos participantes do Sandbox Regulatório.** Rio de Janeiro: CVM, 2024. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2024/cvm-aprova-prorrogacao-das-autorizacoes-temporarias-e-dispensas-previstas-aos-participantes-do-sandbox-regulatorio>. Acesso em 1 jun. 2025.

_____. **CVM inicia processo de admissão de participantes ao sandbox regulatório.** Rio de Janeiro: CVM, 2020. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2020/cvm-inicia-processo-de-admissao-de-participantes-ao-sandbox-regulatorio-6be91db760f140e99e7570a82ec8d346>. Acesso em 9 jun. 2024.

_____. **Day Trade.** 1. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/cadernos/caderno-cvm-15-day_trade.pdf. Acesso em: 20. jun. 2024.)

_____. Deliberação CVM n.º 873/2021. Autoriza, em caráter temporário, Basement Soluções de Captação e Registro Ltda. a realizar atividades reguladas pela CVM, no âmbito do Sandbox Regulatório, nos termos e condições previstos nesta Deliberação. **Diário Oficial da União:** 4 out. 2021.

_____. Deliberação CVM n.º 874/2021. Autoriza, em caráter temporário, BEE4 S.A. – Balcão Organizado de Empresas Emergentes e Beegin Soluções em Crowdfunding Ltda. a realizar atividades reguladas pela CVM, no âmbito do Sandbox Regulatório, nos termos e condições previstos nesta Deliberação. **Diário Oficial da União:** 4 out. 2021.

_____. Deliberação CVM n.º 875/2021. Autoriza, em caráter temporário, Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Vórtx QR Tokenizadora Ltda. a realizarem atividades reguladas pela CVM no âmbito do Sandbox Regulatório, nos termos e condições previstos nesta Deliberação. **Diário Oficial da União:** 4 out. 2021.

_____. Deliberação CVM n.º 877/2021. Autoriza temporariamente Estar S.A. e Start Me Up Crowdfunding Sistemas para Investimento Colaborativo Ltda. a realizar atividades reguladas pela CVM, no âmbito do Sandbox Regulatório, nos termos e condições previstos nesta Deliberação. **Diário Oficial da União:** 28 dez. 2021.

_____. **Direito do Mercado de Valores Mobiliários** 2. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/livros-cvm/direito-do-mercado-de-valores-mobiliarios>. Acesso em: 20. jun. 2024.

_____. **Edital de Audiência Pública SDM n.º 11/16.** Rio de Janeiro: 2016. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2016/sdm1116Edital_e_minuta.pdf. Acesso em: 20. jun. 2024

_____. **Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro.** 5. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/livros-cvm/teste>. Acesso em: 20. jun. 2024. p. 254.

_____. O que é ETF (Exchange Traded Funds) ou Fundos de Índice?. **Portal Do Investidor**, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/investir/tipos-de-investimentos/etfs>. Acesso em 10 maio 2025.

_____. **Processo de Análise do Perfil do Investidor (suitability): uma análise qualitativa e quantitativa da aplicação da Resolução CVM 30**. Avaliação de Resultado Regulatório (ARR). Assessoria de Análise Econômica, Gestão de Riscos e Integridade (ASA). Rio de Janeiro: jan. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/arr-suitability.pdf>. Acesso em: 04.02.2025.

_____. Resolução CVM n.º 19/2021. Dispõe sobre a atividade de consultoria de valores mobiliários e revoga a Instrução CVM n.º 592, de 17 de novembro de 2017, a Instrução CVM n.º 619, de 6 de fevereiro de 2020 e a Deliberação CVM n.º 783, de 17 de novembro de 2017. **Diário Oficial da União**: 26 fev. 2021.

_____. Resolução CVM n.º 21/2021. Dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários e revoga a Instrução CVM n.º 426, de 28 de dezembro de 2005, a Instrução CVM n.º 557, de 27 de janeiro de 2015, a Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015, a Instrução CVM n.º 597, de 26 de abril de 2018, a Deliberação CVM n.º 51, de 25 de junho de 1987, a Deliberação CVM n.º 740, de 11 de novembro de 2015 e a Deliberação CVM n.º 764, de 4 de abril de 2017. **Diário Oficial da União**: 26 fev. 2021.

_____. Resolução CVM n.º 29/2021. Dispõe sobre as regras para constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental (sandbox regulatório) e revoga a Instrução CVM n.º 626, de 15 de maio de 2020. **Diário Oficial da União**: 12 maio 2021.

_____. Resolução CVM n.º 30/2021. Dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente e revoga a Instrução CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013. **Diário Oficial da União**: 12 maio 2021.

_____. Resolução CVM n.º 178/2023. Dispõe sobre a atividade de assessor de investimento e revoga a Resolução CVM n.º 16, de 9 de fevereiro de 2021. **Diário Oficial da União**: 15 fev. 2023.

_____. Robôs de Investimentos. **Portal Do Investidor**, 2022. Disponível em: www.gov.br/investidor/pt-br/investir/como-investir/profissionais-do-mercado/robos-de-investimentos. Acesso em: 29 jun. 2024.

_____. **Supervisão Baseada em Risco**: Relatório Semestral Janeiro – Junho 2017. Rio de Janeiro: 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/aceso-a-informacao-cvm/acoes-e-programas/plano-de-supervisao-baseada-em-risco/2017-2018/plano-bienal-cvm-sbr-2017-2018-relatorio-semestral-janeiro-junho-2017>. Acesso em: 29 jun. 2024

CONDOR CAPITAL. **The Robo Report**. Washington, 2024. Disponível em: <https://www.condorcapital.com/the-robo-report/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

COTIAS, Adriana. BTG Pactual sela a compra da Magnetis. **Valor Econômico**: São Paulo, 22 ago. 2023. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/08/22/btg-pactual-sela-a-compra-da-magnetis.ghtml>. Acesso em: 10 fev. 2025.

COUTINHO FILHO, Augusto. Regulação ‘Sandbox’ como instrumento regulatório no mercado de capitais: principais características e prática internacional. **Revista Digital de Direito Administrativo**, v. 5, n. 2, p. 264-282, 2018.

CULLOTON, Dan. The Best Robo-Advisors of 2025. **Morningstar**, Chicago: 19 fev. 2025. Disponível em: <https://www.morningstar.com/financial-advisors/best-robo-advisors>. Acesso em: 10 abr. 2025.

D’ACUNTO, Francesco; PRABHALA, Nagpurnanand; ROSSI, Alberto G. The promises and pitfalls of robo-advising. **The Review of Financial Studies**, v. 32, n. 5, p. 1983-2020, 2019.

DE OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo; RUIZ, Evandro Eduardo Seron. Why Talking about ethics is not enough: a proposal for Fintech's AI ethics. **arXiv preprint arXiv:2102.07213**, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2102.07213#>. Acesso em: 10 abr. 2025.

DE OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo; RUIZ, Isadora Maria Roseiro. A Inteligência Artificial na divisão leste-oeste. **Estudos Avançados**, São Paulo, 37 (107), p. 387-394, Jan-Abr, 2023.

DINIZ, Augusto. 60% das negociações na B3 já utilizam algum modelo de algoritmo, diz superintendente. **InfoMoney**, São Paulo, 28 jan. 2025. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/60-das-negociacoes-na-b3-ja-utilizam-algum-modelo-de-algoritmo-diz-superintendente/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

DOHERTY, José Carlos. Novos modelos de distribuição, segurança cibernética e conduta desafiam reguladores e autorreguladores em todo o mundo. Entrevista concedida à ANBIMA. **ANBIMA**. 13 fev. 2019. Disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/novos-modelos-de-distribuicao-seguranca-cibernetica-e-conduta-desafiam-reguladores-e-autorreguladores-em-todo-o-mundo.htm. Acesso em 29 jun. 2024.

DUBEUX, Julio Ramalho. **A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do mercado de capitais brasileiro**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. p. 40

EDWARDS, Benjamin P. The rise of automated investment advice: Can robo-advisers rescue the retail market. **Chicago-Kent Law Review**, v. 93, p. 97, 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3019548, Acesso em: 10 jun. 2024.

EGAN, Mark. Brokers versus retail investors: Conflicting interests and dominated products. **The Journal of Finance**, v. 74, n. 3, p. 1217-1260, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12763>. Acesso em: 29. jan. 2025.

FAHRURI, Arief. (*et. al*). Mapping the Research Landscape of Robo Advisor Adoption: A Bibliometric Analysis. **Journal of System and Management Sciences**, vol. 14, n. 1, p. 27-

49, 2024. Disponível em: <https://www.aasmr.org/jsms/Vol14/No.1/Vol.14%20No.1.03.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2024.

EIZIRIK, Nelson (*et. al*). **Mercado de Capitais: Regime Jurídico**. 4. Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019.

EIZIRIK, Nelson, **O papel do Estado na regulação do Mercado de Capitais**, 1 ed. IBMEC: Rio de Janeiro, 1977.

FEIN, Melanie L. **Robo-advisors: A closer look**. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658701. Acesso em: 22 jun. 2024

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. **Automated Investment Services: Our Expectations**. 2018. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/publications/multi-firm-reviews/automated-investment-services-our-expectations>. Acesso em: 22. jun. 2024.

_____. **Financial Advice Market Review: Final report**. Reino Unido: mar., 2016. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/publication/corporate/famr-final-report.pdf>. Acesso em: 10. jun. 2024.

_____. **Our Positive Impact 2023**. 2023. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/publication/corporate/positive-impact-2023.pdf>. Acesso em: 1. maio 2025.

_____. **Regulatory sandbox lessons learned report**. Reino Unido: out., 2017. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf>. Acesso em: 1. maio 2025.

_____. **Robo Advice – will consumers get with the programme?** 2019. Disponível em: <https://www.fca.org.uk/insight/robo-advice---will-consumers-get-programme>. Acesso em: 22. jun. 2024

FINRA. **Report on Digital Investment Advice**. Mar. 2016. Disponível em: <https://www.finra.org/rules-guidance/guidance/reports/digital-investment-advice>. Acesso em: 22. jun. 2024.

FLACH, Natália. Easynvest compra fintech Vérios e quer chegar a 3 milhões de clientes em um ano. **CNN Brasil**: São Paulo, 13 jan. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/easynvest-compra-fintech-verios-e-quer-chegar-a-3-milhoes-de-clientes-em-um-ano/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

FOERSTER, Stephen et al. Retail financial advice: does one size fit all?. **The Journal of Finance**, v. 72, n. 4, p. 1441-1482, 2017.

FONSECA, Mariana. Corretora com robôs Warren recebe R\$ 25 mi e terá mais formas de investir. **Exame**, São Paulo: 4 abr. 2019. Disponível em: <https://exame.com/pme/corretora-com-robos-warren-recebe-r-25-mi-e-tera-mais-formas-de-investir/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

FRANKEL, Tamar. **Fiduciary Law**. California Law Review, Vol. 71, nº 3, maio 1983, p. 795-836

FREIRE, Vinicius Torres. Saída de dólares inesperada, perdas com títulos do governo e robôs: o dia de pânico no mercado. **Folha de São Paulo**, São Paulo: 17 dez. 2024. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/12/saida-de-dolares-inesperada-perdas-com-titulos-do-governo-e-robos-o-dia-de-panico-no-mercado.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2025.

FRYDMAN, Cary; HARTZMARK, Samuel M.; SOLOMON, David H. Rolling mental accounts. **The Review of Financial Studies**, v. 31, n. 1, p. 362-397, 2018.

GOO, Jayoung James; HEO, Joo-Yeun. The impact of the regulatory sandbox on the fintech industry, with a discussion on the relation between regulatory sandboxes and open innovation. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 6, n. 2, p. 43, 2020.

GROBELNIK, Marko; PERSET, Karine; RUSSELL, Stuart. What is AI? Can you make a clear distinction between AI and non-AI systems? **OECD.AI**, Paris, 6 mar. 2024. Disponível em: <https://oecd.ai/en/wonk/definition>. Acesso em: 10 abr. 2025.

HAYES, Adam S. The active construction of passive investors: roboadvisors and algorithmic ‘low-finance’. **Socio-Economic Review**, v. 19, n. 1, p. 83-110, 2021.

HAZEN, Thomas Lee. **The Law of Securities Regulation**. 8 ed., West Publishing Co.: Minnesota, 2020.

HEINEN, Juliano. Regulação experimental ou sandbox regulatório—compreensões e desafios. **Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba**. Disponível em: <https://encr.pw/iRv9M>. Acesso em, v. 30, 2023.

INTERNATION ORGANIZATION OF SECURITIES COMISSIONS. **Artificial Intelligence in Capital Markets: Use Cases, Risks and Challenges**. Madrid: IOSCO, 2025. Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD788.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.

_____. **Suitability Requirements With Respect To the Distribution of Complex Financial Products**. Madrid: IOSCO, 2013. Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd400.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.

_____. **Update to the Report on the IOSCO Automated Advice Tools Survey**. Madrid: IOSCO, 2016. Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD552.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2025.

Jl, Megan. Are Robots Good Fiduciaries? Regulating Robo-Advisors Under The Investment Advisers Act of 1940. **Columbia Law Review**, v. 117, p. 1543, 2017. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/clr117&id=1612&men_tab=srchresults. Acesso em: 28 out. 2024.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES. **Joint Committee Discussion Paper on automation in financial advice**. 2015. Disponível em: <https://www.esma.europa.eu/document/discussion-paper-automation-in-financial-advice>. Acesso em: 19 jun. 2024.

KAYA, Orçun et al. Robo-advice—a true innovation in asset management. **Deutsche Bank Research**, p. 1-16, 2017.

KNOTH, Pedro. Nubank absorve tecnologia da Vérios e encerra marca comprada pela Easynvest. **Tecnoblog**: São Paulo, 11 dez. 2021. Disponível em: <https://tecnoblog.net/noticias/nubank-absorve-tecnologia-da-verios-e-encerra-marca-comprada-pela-easynvest/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

LAM, Jonathan Walter. Robo-advisors: A portfolio management perspective. **Senior thesis, Yale College**, v. 20, p. 2023-01, 2016.

LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992.

LERONG, Lu. Promoting SME finance in the context of the fintech revolution: a case study of the UK's practice and regulation. **Banking and Finance Law Review**, [s. l.], v. 33, n. 3, p. 317-343, mar. 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3144767. Acesso em: 1. maio 2025.

LIN, Tom CW. The new investor. **UCLA Law Review**, v. 60, n. 3, p. 678-735, 2013.

LOGUE, Ann C. Harry Markowitz and modern portfolio theory. **Encyclopedia Britannica**, Londres, 12 dez. 2023. Disponível em: <https://www.britannica.com/money/modern-portfolio-theory-explained>. Acesso em: 29 jan. 2025.

MARRARA, Thiago. **Manual de Direito Administrativo**: fundamentos, fontes, princípios, organização e agentes. vol. 1. 3. ed. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2022.

MARTINS, Ciro Silva. *Robo-advisors* e os deveres fiduciários dos assessores de valores mobiliários no Brasil. In: **WORKSHOP REGULAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS E FINANCEIRO**, 2019, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Comissão de Valores Mobiliários, 2019. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/menu/aceso_informacao/serieshistoricas/apresentacoes_tecnicas/Workshop-Regulacao-do-Mercado-de-Capitais-e-Financeiro-Artigos-Selecionados.html. Acesso em: 20. jun. 2024.

MARTINS, Danylo. Brasileiros descobrem os robôs para ajudar em aplicações financeiras. **Febraban Tech**: São Paulo, 22 jul. 2020. Disponível em: <https://febrabantech.febraban.org.br/temas/inteligencia-%20artificial/brasileiros-descobrem-os-robos-para-ajudar-em-aplicacoes-financeiras>. Acesso em: 10 fev. 2025.

MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. **Direito dos Valores Mobiliários**. vol. 1. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2015.

MAUME, Philipp. **Robo-advisors: How do they fit in the existing EU regulatory framework?** Estrasburgo: Parlamento Europeu, 2021. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662928/IPOL_STU\(2021\)662928_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662928/IPOL_STU(2021)662928_EN.pdf). Acesso em: 10 jun. 2024.

MCCARTHY, Jonathan. From childish things: the evolving sandbox approach in the EU's regulation of financial technology. **Law, Innovation and Technology**, v. 15, n. 1, p. 1-24, 2023. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17579961.2023.2184131#d1e376>. Acesso em: 10 jun. 2024.

MALAR, João Pedro. Estados Unidos têm mais de uma bolsa de valores; entenda a diferença entre elas. **CNN Brasil**: São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/investimentos/estados-unidos-tem-mais-de-uma-bolsa-de-valores-entenda-a-diferenca-entre-elas/>. Acesso em: 26. jun. 2024.

MEDCRAFT, Greg. **Digital disruption and how regulators are responding**. Australian Securities and Investments Commission, 5 nov. 2015. Discurso realizado no *The Regulators Panel, FINSIA (Sidney, Australia)*.

MENDES, Luiz Henrique. Nubank pagou R\$ 2,3 bi para adquirir Easynvest. **Valor Econômico**: São Paulo, 1 nov. 2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/01/nubank-pagou-r-23-bi-para-adquirir-easynvest.ghtml>. Acesso em: 10 fev. 2025.

MISSAGIA, Caio Rezende; AMATO, Lucas Fucci. Ambientes regulatórios experimentais: o sandbox no sistema financeiro brasileiro. **Revista Brasileira de Sociologia do Direito**, v. 10, n. 3, p. 143-171, 2023.

MOULLIET, Dominik *et al.* **The expansion of Robo-Advisory in Wealth Management**", Deloitte: 2016. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Robo-safe.pdf>. Acesso em 9 jun. 2024.

NAPACH, Bernice. KEARNS, Deborah. Best of Buy Side Awards 2025: Robo Advisors. **The Wall Street Journal**, Nova Iorque: 26 mar. 2025. Disponível em: <https://www.wsj.com/buyside/personal-finance/investing/best-robo-advisors>. Acesso em: 10 abr. 2025.

NUSDEO, Fábio, **Curso de economia: Introdução ao Direito Econômico**, 12. Ed. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2023.

PEREIRA, Reginaldo et al. O sandbox regulatório no novo marco legal das startups e do empreendedorismo inovador brasileiro. **Conjecturas**, v. 22, n. 12, p. 215-234, 2022.

Räcke, H. Skript Vorlesung Einführung in die Informatik 1. *In*: BIRGMEIR, Katharina. **Regulating Robo Adviser Algorithms: Possible, Sensible, Necessary?** Dissertação. (Master Thesis) – TUM School of Management, Technische Universität München, Munich, 2019.

RINGE, Wolf-Georg; RUOF, Christopher. A Regulatory Sandbox for Robo Advice. **SSRN Electronic Journal**, [s. l.], 2018, p. 4. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=3188828>. Acesso em: 10 jun. 2024.

RUIZ, Isadora Maria Roseiro; OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo de. A Inteligência Artificial na divisão leste-oeste. **Estudos Avançados**, São Paulo, 37 (107), p. 387-394, Jan-Abr, 2023.

SCHERER, M. U. Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies. **Harvard Journal of Law & Technology**, v. 29, n. 2, 2016, p. 393. Disponível em: <https://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v29/29HarvJLTech353.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025

SERRANO, Filipe. Toro, do Santander, encerra serviço da antiga Monetus dois anos e meio após aquisição. **Bloomberg Línea**: São Paulo, 23 nov. 2023. Disponível em: <https://www.bloomberglinea.com.br/2023/11/23/toro-do-santander-encerra-servico-da-antiga-monetus-dois-anos-e-meio-apos-aquisicao/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

SHARF, Samantha. BlackRock to Buy FutureAdvisor, Signaling Robo-Advice Is Here to Stay. **Forbes**, Nova Jersey: 26 ago. 2025. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/samanthasharf/2015/08/26/blackrock-to-buy-futureadvisor-signaling-robo-advice-is-here-to-stay/>. Acesso em: 30 jun. 2024.

TRINDADE, Marcelo, O papel da CVM e o mercado de capitais no Brasil *In*: SADDI, Jairo, **Fusões e Aquisições: aspectos jurídicos e econômicos**. IOB: São Paulo, 2002. p. 297-329.

TURING, A. M. "Computing Machinery and Intelligence." **Mind**, vol. 59, n. 236, 1950, p. 433-60. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2251299>. Acesso em: 16. maio 2023.

U. S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Investor Bulletin: Robo-Advisers. **Investor.gov**. Washington, DC: SEC, 2017. Disponível em: <https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-45> Acesso em 15 jan. 2025.

_____. Robo-Advisers. **Guidance Update**, n. 2017-02. Washington, DC: SEC, 2017. Disponível em: <https://www.sec.gov/investment/im-guidance-2017-02.pdf>. Acesso em 15 jan. 2025.

VIEIRA, James Batista; CAMPOS, Priscilla Maria Andrade; DE ALCÂNTARA, Rhuan Rommell Bezerra. O Sandbox Regulatório como Instrumento de Incentivo à Inovação no Brasil: os casos do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados. **Revista do TCU**, Brasília, v. 153, n. 1, p. 336-362, jan./jul. 2024. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/2129>. Acesso em: 1. maio 2025.

WEDLICH, Florian. Wie wirken sich Verhaltensanomalien von Anlegern auf Robo-Advisory aus? *In*: RINGE, Wolf-Georg; RUOF, Christopher. A Regulatory Sandbox for Robo Advice. **SSRN Electronic Journal**, [s. l.], 2018, p. 20. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=3188828>. Acesso em: 10 jun. 2024.

ZAKIA, Maria Lucia Perez Ferres. Estrutura de regulação no mercado de capitais. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 6, p. 19688-19707, jun. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/60632/43796>. Acesso em: 19 jun. 2024.